Unidad 3: Sucesiones y series · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Sucesiones

Término general y ley de recurrencia

Soluciones

1) Se sustituye n por 1, 2, 3 y 4 en la fórmula.
   a) $u_1 = 3 \cdot 1 - 5 = -2$, $u_2 = 3 \cdot 2 - 5 = 1$, $u_3 = 3 \cdot 3 - 5 = 4$ y $u_4 = 3 \cdot 4 - 5 = 7$. Los términos son $\boxed{-2,\ 1,\ 4,\ 7}$.
   b) El factor $(-1)^n$ vale -1 si n es impar y 1 si es par, así que solo pone el signo: $u_1 = (-1) \cdot 1^2 = -1$, $u_2 = 1 \cdot 2^2 = 4$, $u_3 = (-1) \cdot 3^2 = -9$ y $u_4 = 1 \cdot 4^2 = 16$. Los términos son $\boxed{-1,\ 4,\ -9,\ 16}$.
   c) $u_1 = \frac{1+3}{2 \cdot 1} = 2$, $u_2 = \frac{2+3}{2 \cdot 2} = \frac{5}{4}$, $u_3 = \frac{3+3}{2 \cdot 3} = 1$ y $u_4 = \frac{4+3}{2 \cdot 4} = \frac{7}{8}$. Los términos son $\boxed{2,\ \frac{5}{4},\ 1,\ \frac{7}{8}}$.
2) Con una ley de recurrencia, cada término se calcula a partir del anterior.
   a) $u_1 = 2$, $u_2 = 2^2 - 1 = 3$, $u_3 = 3^2 - 1 = 8$ y $u_4 = 8^2 - 1 = 63$. Los términos son $\boxed{2,\ 3,\ 8,\ 63}$.
   b) $u_1 = 100$, $u_2 = \frac{1}{2} \cdot 100 + 10 = 60$, $u_3 = \frac{1}{2} \cdot 60 + 10 = 40$ y $u_4 = \frac{1}{2} \cdot 40 + 10 = 30$. Los términos son $\boxed{100,\ 60,\ 40,\ 30}$.
3) Se mira cómo se pasa de cada término al siguiente.
   a) Se suma 3 cada vez, así que en la fórmula aparece $3n$. Con $n = 1$, $3n$ vale 3 y el primer término es 5: faltan 2. Por tanto, $\boxed{u_n = 3n + 2}$. Comprobación: $u_4 = 3 \cdot 4 + 2 = 14$.
   b) Se multiplica por 5 cada vez: los términos son $2 \cdot 5^0$, $2 \cdot 5^1$, $2 \cdot 5^2$ y $2 \cdot 5^3$. El exponente es una unidad menor que el lugar, así que $\boxed{u_n = 2 \cdot 5^{n-1}}$.
   c) Solo cambia el signo, y eso lo hace una potencia de -1. El primer término es positivo, así que el exponente tiene que ser par cuando $n = 1$: $\boxed{u_n = (-1)^{n+1}}$. También vale $(-1)^{n-1}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio 1 de la ficha de sucesiones de clase; el segundo, las sucesiones que se inventaron en clase; el tercero, el 8 de la ficha de progresiones e inducción, y el último, el recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de números (pág. 13).

4) En cada una se mira cómo cambia cada parte del término al pasar de un lugar al siguiente.
   a) El numerador es el lugar, n, y el denominador, una unidad más: $\boxed{u_n = \frac{n}{n+1}}$.
   b) Los numeradores son los pares, $2n$, y los denominadores, los impares, $2n-1$: $\boxed{u_n = \frac{2n}{2n-1}}$.
   c) Cada término es el anterior por su lugar: 1, $1 \cdot 2$, $2 \cdot 3$, $6 \cdot 4$, $24 \cdot 5$. Por tanto, $\boxed{u_n = n!}$, el factorial de la unidad 2.
   d) Los numeradores son las potencias de 3, 3^n, y los denominadores, los múltiplos de 3, $3n$: $\boxed{u_n = \frac{3^n}{3n} = \frac{3^{n-1}}{n}}$. No es una progresión geométrica, aunque lleve una potencia: el cociente entre dos términos seguidos, $\frac{3n}{n+1}$, cambia con n.
   e) Los signos se alternan empezando por el positivo, $(-1)^{n+1}$; los numeradores son los impares desde 3, $2n+1$, y los denominadores, los cuadrados, n^2: $\boxed{u_n = (-1)^{n+1}\,\frac{2n+1}{n^2}}$.
   f) Son las potencias de 4 empezando por 4^0: $\boxed{u_n = 4^{n-1}}$.

5) a) Cada término es el anterior dividido entre 3, y del primero al de lugar n hay $n-1$ pasos: $u_n = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 3 \cdot 3^{1-n} = \boxed{3^{2-n}}$.
   b) Como $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$, son los múltiplos de $\sqrt{2}$: $\boxed{u_n = n\sqrt{2}}$.
   c) Cada término es el anterior por $\sqrt{2}$, y el primero es $\left(\sqrt{2}\right)^1$, así que el de lugar n lleva el exponente n: $\boxed{u_n = \left(\sqrt{2}\right)^n}$.
   d) Cada término es el anterior menos 3, y del primero al de lugar n hay $n-1$ pasos: $u_n = 4 - 3(n-1) = \boxed{7-3n}$.
   e) Cada término es el anterior por $\frac{3}{2}$, y el primero es $\left(\frac{3}{2}\right)^0 = 1$, así que el exponente va una unidad por detrás del lugar: $\boxed{u_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}}$.

6) La ley de recurrencia calcula cada término a partir de los dos anteriores; por eso da los dos primeros, u_0 y u_1. Con $n = 1$ da u_2; con $n = 2$, u_3, y así sucesivamente.

a) Se aplica la ley de uno en uno:

$$\begin{aligned} u_2 &= 3u_1 - 2u_0 = 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 4 \\ u_3 &= 3u_2 - 2u_1 = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 8 \\ u_4 &= 3u_3 - 2u_2 = 3 \cdot 8 - 2 \cdot 4 = 16 \end{aligned}$$

Los términos son $\boxed{u_2 = 4}$, $\boxed{u_3 = 8}$ y $\boxed{u_4 = 16}$.

b) Se mira cómo se pasa de un término al siguiente en 1, 2, 4, 8, 16, … Las diferencias, 1, 2, 4 y 8, cambian, pero cada término es el doble del anterior: son las potencias de 2. Como la sucesión empieza a contar en 0, el exponente es el propio lugar, $u_0 = 2^0$, $u_1 = 2^1$, $u_2 = 2^2$…, así que $\boxed{u_n = 2^n}$. Comprobación: $u_4 = 2^4 = 16$. Ojo con el primer lugar: la pregunta 1 de la ficha de 3.º de ESO tiene la misma ley y los mismos dos primeros valores, 1 y 2, pero empieza a contar en u_1, y allí el exponente va una unidad por detrás del lugar, 2^{n-1}. Cinco términos no bastan para estar seguros de la fórmula, porque unos pocos términos no deciden la sucesión; el apartado c) lo confirma.

c) Se sustituyen $u_n = 2^n$ y $u_{n-1} = 2^{n-1}$ en el segundo miembro de la ley, y se usa que $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$:

$$\begin{aligned} 3u_n - 2u_{n-1} &= 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^{n-1} \\ &= 3 \cdot 2^n - 2^n \\ &= 2 \cdot 2^n = 2^{n+1} \end{aligned}$$

Tres veces 2^n menos una vez 2^n son dos veces 2^n. Sale 2^{n+1}, que es lo que da la fórmula para u_{n+1}: $\boxed{\text{la expresión } u_n = 2^n \text{ cumple la ley de recurrencia}}$. Como además da bien $u_0 = 1$ y $u_1 = 2$, y la ley fija cada término a partir de los dos anteriores, la fórmula da bien todos los términos, no solo los cinco que se han calculado.

7) a) El divisor es $n + 1 = n - (-1)$, así que se divide con Ruffini en -1. El dividendo, con todos sus grados, es $n^2 + 0n + 1$:

	1	0	1
-1		-1	1
	1	-1	2

El cociente es $n-1$ y el resto, 2, así que $n^2 + 1 = (n + 1)(n - 1) + 2$. Se dividen los dos miembros entre $n + 1$:

$$u_n = \frac{(n+1)(n-1)+2}{n+1} = \boxed{n - 1 + \frac{2}{n+1}}$$

Es decir, $a = 1$, $b = -1$ y $k = 2$. También sale sin dividir: como $n^2 - 1 = (n + 1)(n - 1)$, basta escribir $n^2 + 1 = (n^2 - 1) + 2$. Comprobación: con $n = 2$, $u_2 = \frac{5}{3}$ y $2 - 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$.

b) El numerador se queda en 2 y el denominador, $n + 1$, crece sin límite, así que la fracción se hace tan pequeña como se quiera: vale $0{,}2$ con $n = 9$, $0{,}02$ con $n = 99$ y $0{,}002$ con $n = 999$.

$\boxed{\text{La fracción } \frac{2}{n+1} \text{ se acerca a } 0}$, sin llegar nunca, porque siempre es positiva.

c) Como la fracción se acerca a 0, u_n se parece cada vez más a $n-1$, y siempre queda un poco por encima: por ejemplo, $u_{99} = 98 + \frac{2}{100} = 98{,}02$.

Cuando n crece, u_n se comporta como $n-1$: crece sin límite y no se acerca a ningún número.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

8) En cada sucesión se mira cómo se pasa de un término al siguiente. Con esa regla se escriben los tres términos que siguen, u_5, u_6 y u_7, y la misma regla da la fórmula del término general.

a) Se suma $3{,}5$ cada vez ($5{,}5-2 = 3{,}5$ y $9-5{,}5 = 3{,}5$), así que siguen $12{,}5+3{,}5 = 16$, $16+3{,}5 = 19{,}5$ y $19{,}5+3{,}5 = 23$: los tres términos son $16;\ 19{,}5;\ 23$. Del primer término al de lugar n hay $n-1$ saltos de $3{,}5$, así que $u_n = 2 + 3{,}5\,(n-1)$ y, al quitar el paréntesis, $u_n = 3{,}5n - 1{,}5$. Comprobación: $u_4 = 14 - 1{,}5 = 12{,}5$.

b) Se resta 7 cada vez ($27 - 34 = -7$ y $20 - 27 = -7$), así que siguen $13 - 7 = 6$, $6 - 7 = -1$ y $-1 - 7 = -8$: $6,\ -1,\ -8$. Restar 7 en cada paso hace que en la fórmula aparezca $-7n$. Con $n = 1$, $-7n$ vale -7, y el primer término es 34: faltan 41. Por tanto, $u_n = 41 - 7n$. Comprobación: $u_4 = 41 - 28 = 13$.

c) Se multiplica por 4 cada vez ($52 = 13 \cdot 4$, $208 = 52 \cdot 4$ y $832 = 208 \cdot 4$), así que:

$$u_5 = 832 \cdot 4 = 3328$$
$$u_6 = 3328 \cdot 4 = 13\,312$$
$$u_7 = 13\,312 \cdot 4 = 53\,248$$

Los tres términos son $3328,\ 13\,312,\ 53\,248$. Los términos dados son $13 \cdot 4^0$, $13 \cdot 4^1$, $13 \cdot 4^2$ y $13 \cdot 4^3$: el exponente es una unidad menor que el lugar, así que $u_n = 13 \cdot 4^{n-1}$. Comprobación: $u_5 = 13 \cdot 4^4 = 13 \cdot 256 = 3328$.

d) Los numeradores suben de 8 en 8 desde 5, y los denominadores, también de 8 en 8, desde 7: cada denominador es su numerador más 2. Siguen los numeradores $29 + 8 = 37$, 45 y 53, y los denominadores 39, 47 y 55: $\frac{37}{39},\ \frac{45}{47},\ \frac{53}{55}$. Para la fórmula, cada parte se trata como una sucesión que sube de 8 en 8, así que en las dos aparece $8n$, que con $n = 1$ vale 8. Para empezar en 5, al numerador le sobran 3, y para empezar en 7, al denominador le sobra 1. Por tanto, $u_n = \frac{8n-3}{8n-1}$. Comprobación: $u_4 = \frac{32-3}{32-1} = \frac{29}{31}$.

e) Los numeradores son todos 1. Los denominadores no suben siempre lo mismo (de 15 a 35 hay 20, y de 35 a 63, 28), pero cada uno es el producto de dos impares seguidos: $15 = 3 \cdot 5$, $35 = 5 \cdot 7$, $63 = 7 \cdot 9$ y $99 = 9 \cdot 11$. Siguen $11 \cdot 13 = 143$, $13 \cdot 15 = 195$ y $15 \cdot 17 = 255$: $\frac{1}{143},\ \frac{1}{195},\ \frac{1}{255}$. El primer factor, 3, 5, 7, 9, sube de 2 en 2 desde 3: es $2n+1$. El segundo es dos unidades mayor, $2n+3$. Por tanto, $u_n = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$. Comprobación: $u_4 = \frac{1}{9 \cdot 11} = \frac{1}{99}$.

9) Se sustituye n por 1, 2, 3, 4 y 5 en el término general.
   a) $u_1 = 9 - 5 \cdot 1 = 4$, $u_2 = 9 - 10 = -1$, $u_3 = 9 - 15 = -6$, $u_4 = 9 - 20 = -11$ y $u_5 = 9 - 25 = -16$. Los términos son $\boxed{4,\ -1,\ -6,\ -11,\ -16}$: cada uno es el anterior menos 5.
   b) En el denominador se multiplica primero y después se suma 1: $u_1 = \frac{1}{7+1} = \frac{1}{8}$, $u_2 = \frac{2}{14+1} = \frac{2}{15}$, $u_3 = \frac{3}{21+1} = \frac{3}{22}$, $u_4 = \frac{4}{28+1} = \frac{4}{29}$ y $u_5 = \frac{5}{35+1} = \frac{5}{36}$. Ninguna de estas fracciones se puede simplificar. Los términos son $\boxed{\frac{1}{8},\ \frac{2}{15},\ \frac{3}{22},\ \frac{4}{29},\ \frac{5}{36}}$.
   c) El factor $(-1)^n$ vale -1 si n es impar y 1 si es par, y delante lleva un signo menos. Con n impar se resta $-n$, es decir, se suma n; con n par se resta n:

$$\begin{aligned} u_1 &= 4 - (-1) \cdot 1 = 4 + 1 = 5 \\ u_2 &= 8 - 1 \cdot 2 = 8 - 2 = 6 \\ u_3 &= 12 - (-1) \cdot 3 = 12 + 3 = 15 \\ u_4 &= 16 - 1 \cdot 4 = 16 - 4 = 12 \\ u_5 &= 20 - (-1) \cdot 5 = 20 + 5 = 25 \end{aligned}$$

   Los términos son $\boxed{5,\ 6,\ 15,\ 12,\ 25}$. En los lugares impares queda $4n + n = 5n$, y en los pares, $4n - n = 3n$: por eso la sucesión sube y baja.
   d) El exponente $n+1$ es par cuando n es impar, y entonces $(-1)^{n+1}$ vale 1; es impar cuando n es par, y entonces vale -1:

$$\begin{aligned} u_1 &= 5 \cdot (-1)^2 = 5 \\ u_2 &= 5 \cdot (-1)^3 = -5 \\ u_3 &= 5 \cdot (-1)^4 = 5 \\ u_4 &= 5 \cdot (-1)^5 = -5 \\ u_5 &= 5 \cdot (-1)^6 = 5 \end{aligned}$$

   Los términos son $\boxed{5,\ -5,\ 5,\ -5,\ 5}$.
   e) El primer término lleva $3^0 = 1$ en el denominador: $u_1 = \frac{8}{3^0} = 8$, $u_2 = \frac{8}{3^1} = \frac{8}{3}$, $u_3 = \frac{8}{3^2} = \frac{8}{9}$, $u_4 = \frac{8}{3^3} = \frac{8}{27}$ y $u_5 = \frac{8}{3^4} = \frac{8}{81}$. Los términos son $\boxed{8,\ \frac{8}{3},\ \frac{8}{9},\ \frac{8}{27},\ \frac{8}{81}}$: cada uno es el anterior dividido entre 3.

10) Se mira cómo se pasa de cada término al siguiente y qué relación hay entre cada término y su lugar.
   a) Son los múltiplos de 11: $11 \cdot 1$, $11 \cdot 2$, $11 \cdot 3$ y $11 \cdot 4$. El término del lugar n es $\boxed{u_n = 11n}$.
   b) Se suma 9 cada vez, así que en la fórmula aparece $9n$. Con $n = 1$, $9n$ vale 9, y el primer término es 2: sobran 7. Por tanto, $\boxed{u_n = 9n - 7}$. Comprobación: $u_4 = 36 - 7 = 29$.
   c) Los numeradores son todos 1, y los denominadores, 6, 36, 216 y 1296, son las potencias de 6: 6^1, 6^2, 6^3 y 6^4. El exponente coincide con el lugar, así que $\boxed{u_n = \frac{1}{6^n}}$, que también se escribe $\left(\frac{1}{6}\right)^n$.

d) Los signos se alternan, y al dividir cada término entre el anterior sale siempre el mismo número negativo, $-\frac{2}{5}$. Es decir, cada término es el anterior multiplicado por $-\frac{2}{5}$:

$$1 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{2}{5}$$
$$-\frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{4}{25}$$
$$\frac{4}{25} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = -\frac{8}{125}$$

Los términos son $\left(-\frac{2}{5}\right)^0$, $\left(-\frac{2}{5}\right)^1$, $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ y $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$: el exponente es una unidad menor que el lugar, así que $\boxed{u_n = \left(-\frac{2}{5}\right)^{n-1}}$. El signo lo pone la potencia: con exponente par sale positivo, y con impar, negativo.

e) No se suma siempre lo mismo: las diferencias son 3, 5 y 7, los impares, igual que entre los cuadrados 1, 4, 9 y 16. Cada término es su cuadrado más 3: $4 = 1^2 + 3$, $7 = 2^2 + 3$, $12 = 3^2 + 3$ y $19 = 4^2 + 3$. Por tanto, $\boxed{u_n = n^2 + 3}$.

Notación sigma

Soluciones

11) Se da a k cada valor, desde el de abajo hasta el de arriba, y se suman los resultados.

a) Con $k = 1, 2, 3, 4, 5$, la expresión $4k - 3$ vale 1, 5, 9, 13 y 17:

$$\sum_{k=1}^{5}(4k-3) = 1 + 5 + 9 + 13 + 17 = \boxed{45}$$

b) El índice empieza en 2, así que hay $5 - 2 + 1 = 4$ términos:

$$\sum_{k=2}^{5} 3^k = 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 = 9 + 27 + 81 + 243 = \boxed{360}$$

c) Lo que se suma no depende de k: es 7 sumado 20 veces.

$$\sum_{k=1}^{20} 7 = 20 \cdot 7 = \boxed{140}$$

12) Se busca una fórmula para el término que ocupa el lugar k y se cuenta cuántos términos hay.

a) Son los números pares: el término del lugar k es $2k$. El último, $40 = 2 \cdot 20$, ocupa el lugar 20:

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 40 = \boxed{\sum_{k=1}^{20} 2k}$$

b) Los denominadores son las potencias de 7: 7^1, 7^2, $7^3 = 343$ y $7^4 = 2401$. El término del lugar k es $\frac{1}{7^k} = \left(\frac{1}{7}\right)^k$, y hay 4:

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{49} + \frac{1}{343} + \frac{1}{2401} = \boxed{\sum_{k=1}^{4} \left(\frac{1}{7}\right)^k}$$

c) Cada término es el anterior por -3, empezando en 10: $10 \cdot (-3)^0$, $10 \cdot (-3)^1$, y así hasta $10 \cdot (-3)^4 = 810$. Hay 5 términos y el exponente es una unidad menor que el lugar:

$$10 - 30 + 90 - 270 + 810 = \boxed{\sum_{k=1}^{5} 10\,(-3)^{k-1}}$$

Hay otras escrituras válidas, como $\sum_{k=0}^{4} 10\,(-3)^k$, que empieza a contar en 0.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio 18 de la ficha de progresiones e inducción.

13) Primero se simplifica el término. $\ln x^n$ es el logaritmo de x^n (que existe si $x > 0$), y por la propiedad de los logaritmos $\ln x^n = n \ln x$ de la unidad 1, $a_n = n \ln x$. Al elevarlo al cuadrado se elevan los dos factores:

$$a_n^2 = (n \ln x)^2 = n^2 (\ln x)^2$$

El factor $(\ln x)^2$ no depende de n, y una constante que multiplica sale fuera del sumatorio. Dentro queda la suma de los quince primeros cuadrados, que da la fórmula de «Sumas de los primeros naturales y de sus cuadrados». En ella, el índice es k y n es el último lugar; aquí el índice se llama n y el último lugar es 15, así que en la fórmula se pone 15 en lugar de n, y sus factores son 15, 16 y $2 \cdot 15 + 1 = 31$:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{15} a_n^2 &= (\ln x)^2 \sum_{n=1}^{15} n^2 \\ &= (\ln x)^2 \cdot \frac{15 \cdot 16 \cdot 31}{6} \\ &= (\ln x)^2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 31 \\ &= \boxed{1240\,(\ln x)^2}\end{aligned}$$

Ojo: $(\ln x)^2$, el cuadrado del logaritmo, no es $\ln x^2 = 2 \ln x$. Comprobación con $x = e$: cada a_n vale $n \ln e = n$, y la suma de los cuadrados de 1 a 15 es $1+4+9+\cdots+225 = 1240$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

14) Para escribir un sumatorio término a término, se da a k cada valor entero, desde el de abajo hasta el de arriba, se sustituye en la expresión y se escriben los resultados

uno detrás de otro, con sus signos y sin sumarlos. De $k = a$ a $k = b$ salen $b - a + 1$ términos.

a) Con $k = 1, 2, 3, 4$, el factor $2 - k$ vale 1, 0, -1 y -2, así que los términos son $5 \cdot 1 \cdot 1 = 5$, $5 \cdot 2 \cdot 0 = 0$, $5 \cdot 3 \cdot (-1) = -15$ y $5 \cdot 4 \cdot (-2) = -40$. El 0 también se escribe, porque es uno de los cuatro términos:

$$\sum_{k=1}^{4} 5k(2-k) = \boxed{5 + 0 - 15 - 40}$$

b) El índice empieza en 0, así que hay $5 - 0 + 1 = 6$ términos. El factor $(-1)^k$ solo pone el signo: vale 1 si k es par y -1 si es impar. El otro factor, $k(k+1)$, vale 0, 2, 6, 12, 20 y 30 para $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$:

$$\sum_{k=0}^{5} (-1)^k \, k(k+1)$$
$$= \boxed{0 - 2 + 6 - 12 + 20 - 30}$$

El primer término, el de $k = 0$, vale 0, pero se escribe igual: es uno de los seis.

c) Con $k = 1, 2, 3, 4, 5$, la fracción vale $\frac{3}{5}$, $\frac{6}{6} = 1$, $\frac{9}{7}$, $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ y $\frac{15}{9} = \frac{5}{3}$. Cada término se deja simplificado:

$$\sum_{k=1}^{5} \frac{3k}{k+4}$$
$$= \boxed{\frac{3}{5} + 1 + \frac{9}{7} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3}}$$

d) Lo que se suma no depende de k: cada uno de los 6 términos, de $k = 1$ a $k = 6$, vale 9.

$$\sum_{k=1}^{6} 9 = \boxed{9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9}$$

El total sería $6 \cdot 9 = 54$, por la propiedad de la teoría, pero aquí solo se piden los términos.

e) De $k = 0$ a $k = 3$ hay 4 términos, y el primero es el de $k = 0$: $2 \cdot 0^2 - 5 = -5$. Siguen $2 \cdot 1^2 - 5 = -3$, $2 \cdot 2^2 - 5 = 3$ y $2 \cdot 3^2 - 5 = 13$:

$$\sum_{k=0}^{3} (2k^2 - 5) = \boxed{-5 - 3 + 3 + 13}$$

15) En una serie con ∞ arriba, el índice no se para: la serie tiene infinitos términos y nunca se acaba de escribir. Aquí solo se piden los cinco primeros, que son los de los cinco primeros valores del índice, empezando por el de abajo.

a) Con $k = 1, 2, 3, 4, 5$, el numerador, k^2, vale 1, 4, 9, 16 y 25, y el denominador, $k+2$, vale 3, 4, 5, 6 y 7. Dos fracciones se simplifican: $\frac{4}{4} = 1$ y $\frac{16}{6} = \frac{8}{3}$. Los términos son $\boxed{\frac{1}{3},\ 1,\ \frac{9}{5},\ \frac{8}{3},\ \frac{25}{7}}$.

b) El factor $(-1)^{k+1}$ vale 1 si k es impar y -1 si es par: el primer término es positivo y después los signos se alternan. Los denominadores, $3k^2 + 2$, son $3 \cdot 1 + 2 = 5$, $3 \cdot 4 + 2 = 14$, $3 \cdot 9 + 2 = 29$, $3 \cdot 16 + 2 = 50$ y $3 \cdot 25 + 2 = 77$. Los términos son $\boxed{\frac{1}{5},\ -\frac{1}{14},\ \frac{1}{29},\ -\frac{1}{50},\ \frac{1}{77}}$.

c) La serie tiene 30 términos, pero solo se piden los cinco primeros, los de $k = 1$ a $k = 5$. En cada uno se multiplican los dos paréntesis:

$$\begin{aligned} k = 1: &\quad 4 \cdot 1 = 4 \\ k = 2: &\quad 5 \cdot 3 = 15 \\ k = 3: &\quad 6 \cdot 5 = 30 \\ k = 4: &\quad 7 \cdot 7 = 49 \\ k = 5: &\quad 8 \cdot 9 = 72 \end{aligned}$$

Los términos son $\boxed{4,\ 15,\ 30,\ 49,\ 72}$.

d) El índice empieza en 0, así que los cinco primeros términos son los de $k = 0$ a $k = 4$. En el primero, $3^0 = 1$, y no 0:

$$\begin{aligned} k = 0: &\quad 3^0 - 5 = 1 - 5 = -4 \\ k = 1: &\quad 3^1 - 5 = 3 - 5 = -2 \\ k = 2: &\quad 3^2 - 5 = 9 - 5 = 4 \\ k = 3: &\quad 3^3 - 5 = 27 - 5 = 22 \\ k = 4: &\quad 3^4 - 5 = 81 - 5 = 76 \end{aligned}$$

Los términos son $\boxed{-4,\ -2,\ 4,\ 22,\ 76}$. La serie tiene 7 términos; los de $k = 5$ y $k = 6$ no se piden.

e) La base y el exponente cambian a la vez, y el exponente es una unidad menor que la base: $1^0 = 1$, $2^1 = 2$, $3^2 = 9$, $4^3 = 64$ y $5^4 = 625$. Los términos son $\boxed{1,\ 2,\ 9,\ 64,\ 625}$.

16) Se busca una fórmula para el término que ocupa el lugar k, se comprueba con alguno de los términos y se cuenta cuántos hay: ese número va arriba del sumatorio.

a) Cada término es el anterior menos 5 ($7 - 12 = -5$, $2 - 7 = -5$…), así que en la fórmula aparece $-5k$. Con $k = 1$, $-5k$ vale -5, y el primer término es 12: faltan 17. El término del lugar k es $17 - 5k$; comprobación: con $k = 5$ sale $17 - 25 = -8$, el último. Hay 5 términos:

$$12 + 7 + 2 - 3 - 8 = \boxed{\sum_{k=1}^{5} (17 - 5k)}$$

b) Las diferencias, 13, 21, 29 y 37, no son iguales, así que no se suma siempre lo mismo. Se escribe cada término como su lugar por otro número: $5 = 1 \cdot 5$, $18 = 2 \cdot 9$, $39 = 3 \cdot 13$, $68 = 4 \cdot 17$ y $105 = 5 \cdot 21$. Los segundos factores, 5, 9, 13, 17 y 21, suben de 4 en 4: con $k = 1$, $4k$ vale 4 y falta 1, así que son $4k + 1$. El término del lugar k es $k(4k + 1)$, y hay 5:

$$\begin{aligned} &5 + 18 + 39 + 68 + 105 \\ &= \boxed{\sum_{k=1}^{5} k(4k + 1)} \end{aligned}$$

c) De $\frac{10}{11}$ a $\frac{11}{13}$, el numerador sube 1 y el denominador, 2, y de $\frac{13}{17}$ a $\frac{14}{19}$ pasa lo mismo. Los otros dos términos están simplificados y esconden ese patrón. Un paso hacia atrás desde $\frac{10}{11}$ da $\frac{9}{9}$, que es el 1 del principio, y entre $\frac{11}{13}$ y $\frac{13}{17}$ va $\frac{12}{15}$, que es

$\frac{4}{5}$. Escritos así, sin simplificar, los términos son $\frac{9}{9}$, $\frac{10}{11}$, $\frac{11}{13}$, $\frac{12}{15}$, $\frac{13}{17}$, $\frac{14}{19}$, … Los numeradores, $9, 10, 11, \ldots$, suben de 1 en 1 y el primero es $9 = 1 + 8$, así que son $k + 8$. Los denominadores, $9, 11, 13, \ldots$, suben de 2 en 2: con $k = 1$, $2k$ vale 2 y faltan 7, así que son $2k + 7$. Los puntos suspensivos dicen que la serie no se acaba, así que arriba va ∞:

$$\boxed{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+8}{2k+7}}$$

Comprobación: con $k = 4$ sale $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$, el cuarto término, y con $k = 6$, $\frac{14}{19}$, el sexto. También vale $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+9}{2k+9}$, que empieza a contar en 0.

d) Son cuadrados: $64 = 8^2$, $121 = 11^2$, $196 = 14^2$, $289 = 17^2$ y $400 = 20^2$. Las bases, $8, 11, 14, 17$ y 20, suben de 3 en 3: con $k = 1$, $3k$ vale 3 y faltan 5, así que son $3k + 5$. El término del lugar k es $(3k + 5)^2$, y hay 5 términos:

$$64 + 121 + 196 + 289 + 400$$
$$= \boxed{\sum_{k=1}^{5} (3k+5)^2}$$

e) La x es la misma en todos los términos; lo que cambia es el número que la multiplica: $4, 8, 12, \ldots, 24$, los múltiplos de 4. El término del lugar k es $4kx$, y como $24 = 4 \cdot 6$, hay 6:

$$4x + 8x + \cdots + 24x = \boxed{\sum_{k=1}^{6} 4kx}$$

Como $4x$ no depende de k, es una constante que multiplica y puede salir fuera: también vale $4x \sum_{k=1}^{6} k$.

2. Progresiones aritméticas

Término general

Soluciones

17) El término general es $u_n = 12 + (n-1) \cdot (-3) = 15 - 3n$.

a) Con $n = 20$: $u_{20} = 15 - 3 \cdot 20 = \boxed{-45}$.

b) Se iguala el término general a -60 y se despeja n:

$$15 - 3n = -60 \;\Rightarrow\; 3n = 75 \;\Rightarrow\; n = 25$$

Vale -60 el término $\boxed{u_{25}}$.

c) Se buscan los lugares en los que el término es negativo:

$$15 - 3n < 0 \;\Rightarrow\; 3n > 15 \;\Rightarrow\; n > 5$$

El primero es $\boxed{u_6 = 15 - 18 = -3}$. El anterior, $u_5 = 0$, todavía no es negativo.

18) Del sexto término al decimocuarto hay $14 - 6 = 8$ saltos de d:

$$u_{14} = u_6 + 8d \;\Rightarrow\; 56 = 20 + 8d \;\Rightarrow\; d = \frac{36}{8} = \boxed{4{,}5}$$

Del primero al sexto hay 5 saltos: $20 = u_1 + 5 \cdot 4{,}5$, así que $u_1 = 20 - 22{,}5 = \boxed{-2{,}5}$.

Con el término general, $u_{30} = -2{,}5 + 29 \cdot 4{,}5 = -2{,}5 + 130{,}5 = \boxed{128}$.

19) En una progresión aritmética, la diferencia entre dos términos seguidos es siempre la misma, así que se igualan las dos diferencias:

$$\begin{aligned} &(5x - 1) - (2x + 3) = (6x + 5) - (5x - 1) \\ \Rightarrow\; &3x - 4 = x + 6 \\ \Rightarrow\; &2x = 10 \\ \Rightarrow\; &\boxed{x = 5} \end{aligned}$$

Con $x = 5$ los términos son $2 \cdot 5 + 3 = \boxed{13}$, $5 \cdot 5 - 1 = \boxed{24}$ y $6 \cdot 5 + 5 = \boxed{35}$, de diferencia 11.

Ejercicios de clase

Soluciones

El primero es el ejercicio 2 de la ficha de sucesiones de clase; el segundo, el 10 de la ficha de progresiones e inducción, y el último, el recuadro «Para pensar» de los apuntes de clase de números (pág. 7).

20) Del cuarto término al décimo hay 6 saltos de d:

$$u_{10} = u_4 + 6d \;\Rightarrow\; 88 = 16 + 6d \;\Rightarrow\; \boxed{d = 12}$$

Del primero al cuarto hay 3 saltos: $16 = u_1 + 3 \cdot 12$, así que $\boxed{u_1 = -20}$. También sale con el sistema del método, $u_1 + 3d = 16$ y $u_1 + 9d = 88$: restando, $6d = 72$.

21) En una progresión aritmética, de un término al siguiente se suma siempre la diferencia, así que de tres términos seguidos el central es la media de los otros dos: su doble es la suma de los otros dos. Se aplica a los tres primeros términos y a los tres últimos, y salen dos ecuaciones. En la primera se van las a:

$$\begin{aligned} &2(a - b) = 2 + (2a + b + 7) \\ \Rightarrow\; &2a - 2b = 2a + b + 9 \\ \Rightarrow\; &-3b = 9 \\ \Rightarrow\; &b = -3 \end{aligned}$$

En la segunda se despeja a y se sustituye $b = -3$:

$$\begin{aligned} &2(2a + b + 7) = (a - b) + (a - 3b) \\ \Rightarrow\; &4a + 2b + 14 = 2a - 4b \\ \Rightarrow\; &2a = -6b - 14 \\ \Rightarrow\; &a = -3b - 7 = 9 - 7 = 2 \end{aligned}$$

Las constantes valen $\boxed{a = 2}$ y $\boxed{b = -3}$. Comprobación: los cuatro términos son 2, $2 - (-3) = 5$, $4 - 3 + 7 = 8$ y $2 + 9 = 11$, una progresión aritmética de diferencia 3. También sale igualando las tres diferencias entre términos seguidos: es lo mismo escrito de otra manera.

22) Con el cambio de base, $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$, y al dar la vuelta a la fracción, $\frac{1}{\log_b x} = \frac{\ln b}{\ln x}$: es la propiedad $\frac{1}{\log_b x} = \log_x b$ de la unidad 1. Las condiciones $x > 0$ y $x \neq 1$ hacen que $\ln x$ exista y no sea 0, así que ninguna fracción divide entre cero.

a) Las bases son potencias de 2 de exponente impar: $2 = 2^1$, $8 = 2^3$, $32 = 2^5$ y $128 = 2^7$. Como $\ln\left(2^k\right) = k \ln 2$:

$$\frac{1}{\log_2 x} = \frac{\ln 2}{\ln x} = 1 \cdot \frac{\ln 2}{\ln x}$$
$$\frac{1}{\log_8 x} = \frac{\ln\left(2^3\right)}{\ln x} = 3 \cdot \frac{\ln 2}{\ln x}$$
$$\frac{1}{\log_{32} x} = \frac{\ln\left(2^5\right)}{\ln x} = 5 \cdot \frac{\ln 2}{\ln x}$$
$$\frac{1}{\log_{128} x} = \frac{\ln\left(2^7\right)}{\ln x} = 7 \cdot \frac{\ln 2}{\ln x}$$

Los términos son $\frac{\ln 2}{\ln x}$ por 1, 3, 5 y 7: por los números impares.

b) Los exponentes de las bases, 1, 3, 5, 7, …, son los impares, así que la base del término que ocupa el lugar n es 2^{2n-1}:

$$u_n = \frac{1}{\log_{2^{2n-1}} x} = \frac{\ln\left(2^{2n-1}\right)}{\ln x}$$
$$= \boxed{(2n-1)\,\frac{\ln 2}{\ln x}}$$

Comprobación: con $n = 4$, $2n - 1 = 7$, y la base es $2^7 = 128$.

c) Se restan dos términos seguidos:

$$u_{n+1} - u_n = (2n+1)\,\frac{\ln 2}{\ln x} - (2n-1)\,\frac{\ln 2}{\ln x}$$
$$= \frac{2\ln 2}{\ln x}$$

La resta no depende de n, así que

la sucesión es una progresión aritmética, con $u_1 = \frac{\ln 2}{\ln x}$ y diferencia $\boxed{d = \frac{2\ln 2}{\ln x}}$, que también es $\log_x 4$. Comprobación con $x = 2$: los términos son 1, 3, 5, 7, … y $d = \frac{2\ln 2}{\ln 2} = 2$. Si $0 < x < 1$, $\ln x$ es negativo y la progresión baja.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

23) El término general de una progresión aritmética es $u_n = u_1 + (n-1)d$. En cada una se lee el primer término y se halla la diferencia, que es lo que se suma para pasar de un término al siguiente: el segundo menos el primero (el tercero menos el

segundo tiene que dar lo mismo). Después se sustituyen en la fórmula y se quitan los paréntesis.

a) Con $u_1 = 6$ y $d = 15 - 6 = 9$ (también $24 - 15 = 9$):

$$\begin{aligned} u_n &= 6 + (n-1) \cdot 9 \\ &= 6 + 9n - 9 \\ &= \boxed{9n - 3} \end{aligned}$$

Comprobación: $u_4 = 9 \cdot 4 - 3 = 33$, el cuarto término.

b) Con $u_1 = 75$ y $d = 68 - 75 = -7$: los términos bajan, así que la diferencia es negativa.

$$\begin{aligned} u_n &= 75 + (n-1) \cdot (-7) \\ &= 75 - 7n + 7 \\ &= \boxed{82 - 7n} \end{aligned}$$

Comprobación: $u_4 = 82 - 28 = 54$.

c) La letra p es un número fijo, el mismo en todos los términos. El primero es $u_1 = p - 5$, y al restar dos seguidos p se va: $d = (p+1) - (p-5) = 6$.

$$\begin{aligned} u_n &= p - 5 + (n-1) \cdot 6 \\ &= p - 5 + 6n - 6 \\ &= \boxed{6n + p - 11} \end{aligned}$$

Comprobación: $u_4 = 24 + p - 11 = p + 13$.

d) Con $u_1 = -34$ y $d = -22 - (-34) = 12$. La diferencia es positiva: los términos suben, aunque los primeros sean negativos.

$$\begin{aligned} u_n &= -34 + (n-1) \cdot 12 \\ &= -34 + 12n - 12 \\ &= \boxed{12n - 46} \end{aligned}$$

Comprobación: $u_4 = 48 - 46 = 2$.

24) En cada una se hallan el primer término y la diferencia, y se cuentan los saltos de d que hay desde el primer término hasta el que se pide: del primero al de lugar n hay $n - 1$, uno menos que términos.

a) Con $u_1 = 3$ y $d = 10 - 3 = 7$, del primero al de lugar 18 hay 17 saltos:

$$\begin{aligned} u_{18} &= 3 + 17 \cdot 7 \\ &= 3 + 119 = \boxed{122} \end{aligned}$$

b) Con $u_1 = 14$ y $d = 8 - 14 = -6$ (los términos bajan), del primero al de lugar 13 hay 12 saltos:

$$\begin{aligned} u_{13} &= 14 + 12 \cdot (-6) \\ &= 14 - 72 = \boxed{-58} \end{aligned}$$

c) Con $u_1 = p$ y $d = (p+5) - p = 5$, del primero al de lugar 21 hay 20 saltos:

$$u_{21} = p + 20 \cdot 5 = \boxed{p + 100}$$

d) Aquí el lugar es una expresión, así que conviene tener el término general. Con $u_1 = 25$ y $d = 22 - 25 = -3$:

$$\begin{aligned} u_n &= 25 + (n-1) \cdot (-3) \\ &= 25 - 3n + 3 = 28 - 3n \end{aligned}$$

El término u_{n+2} es el que ocupa el lugar $n+2$: se pone $n+2$, entre paréntesis, donde la fórmula tiene n.

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 28 - 3(n+2) \\ &= 28 - 3n - 6 \\ &= \boxed{22 - 3n} \end{aligned}$$

También sale contando saltos: del primero al de lugar $n+2$ hay $n+1$, así que $u_{n+2} = 25 + (n+1) \cdot (-3) = 22 - 3n$. Comprobación: con $n = 2$ sale $u_4 = 22 - 6 = 16$, el cuarto término. No es $u_n + 2 = 30 - 3n$: sumar 2 al lugar no suma 2 al término.

25) Si una progresión tiene n términos, el último es $u_n = u_1 + (n-1)d$. Se iguala al último término que se da y se despeja n. Primero sale el número de saltos, $n-1$, y el de términos es uno más, porque también se cuenta el primero.

a) Con $u_1 = 40$ y $d = 34 - 40 = -6$, el último término es $u_n = 40 - 6(n-1)$, y se iguala a -62:

$$\begin{aligned} & 40 - 6(n-1) = -62 \\ \Rightarrow\ & -6(n-1) = -102 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 17 \\ \Rightarrow\ & n = 18 \end{aligned}$$

Tiene 18 términos, uno más que saltos. Comprobación: $u_{18} = 40 - 17 \cdot 6 = 40 - 102 = -62$.

b) Con $u_1 = -75$ y $d = -67 - (-75) = 8$, el último término es $u_n = -75 + 8(n-1)$, y se iguala a 133:

$$\begin{aligned} & -75 + 8(n-1) = 133 \\ \Rightarrow\ & 8(n-1) = 208 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 26 \\ \Rightarrow\ & n = 27 \end{aligned}$$

Tiene 27 términos, uno más que saltos. Comprobación: $u_{27} = -75 + 26 \cdot 8 = -75 + 208 = 133$.

c) Con $u_1 = -8$ y $d = -17 - (-8) = -9$, el último término es $u_n = -8 - 9(n-1)$, y se iguala a -170:

$$\begin{aligned} & -8 - 9(n-1) = -170 \\ \Rightarrow\ & -9(n-1) = -162 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 18 \\ \Rightarrow\ & n = 19 \end{aligned}$$

Tiene 19 términos, uno más que saltos. Comprobación: $u_{19} = -8 - 18 \cdot 9 = -8 - 162 = -170$.

d) Con $u_1 = 3p - 4$ y $d = (3p - 1) - (3p - 4) = 3$, el último término es $u_n = 3p - 4 + 3(n - 1)$, y se iguala a $3p + 41$. La constante p está en los dos miembros y se va al restar $3p$:

$$\begin{aligned} & 3p - 4 + 3(n - 1) = 3p + 41 \\ \Rightarrow\ & 3(n - 1) = 45 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 15 \\ \Rightarrow\ & n = 16 \end{aligned}$$

Tiene 16 términos, uno más que saltos. Comprobación: $u_{16} = 3p - 4 + 15 \cdot 3 = 3p + 41$.

26) El primer término sale de sustituir $n = 1$. La diferencia es lo que se suma para pasar de un término al siguiente, $d = u_{n+1} - u_n$: se escribe u_{n+1} poniendo $n + 1$, entre paréntesis, donde la fórmula tiene n, y se le resta u_n. Sale un número que no depende de n, y por eso la sucesión es una progresión aritmética: es el número que multiplica a n en la fórmula.

a) Con $n = 1$, $u_1 = 4 \cdot 1 - 9$, así que $u_1 = -5$. Para la diferencia:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 4(n + 1) - 9 = 4n - 5 \\ d &= u_{n+1} - u_n \\ &= (4n - 5) - (4n - 9) = 4 \end{aligned}$$

Así que $d = 4$. Comprobación: $u_2 = 8 - 9 = -1$, y $-1 - (-5) = 4$.

b) Con $n = 1$, $u_1 = 7 \cdot 1 + 12$, así que $u_1 = 19$. Para la diferencia:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 7(n + 1) + 12 = 7n + 19 \\ d &= u_{n+1} - u_n \\ &= (7n + 19) - (7n + 12) = 7 \end{aligned}$$

Así que $d = 7$. Comprobación: $u_2 = 14 + 12 = 26$, y $26 - 19 = 7$.

c) Con $n = 1$, $u_1 = 10 - 13 \cdot 1$, así que $u_1 = -3$. Para la diferencia:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 10 - 13(n + 1) \\ &= -3 - 13n \\ d &= u_{n+1} - u_n \\ &= (-3 - 13n) - (10 - 13n) \\ &= -13 \end{aligned}$$

Así que $d = -13$: los términos bajan. Comprobación: $u_2 = 10 - 26 = -16$, y $-16 - (-3) = -13$.

d) La constante p no cambia al cambiar n. Con $n = 1$, $u_1 = 3p - 5 \cdot 1 + 2$, así que $u_1 = 3p - 3$. Para la diferencia:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3p - 5(n + 1) + 2 \\ &= 3p - 5n - 3 \\ d &= u_{n+1} - u_n \\ &= (3p - 5n - 3) - (3p - 5n + 2) \\ &= -5 \end{aligned}$$

Así que $\boxed{d = -5}$: la constante entra en el primer término, pero no en la diferencia. Comprobación: $u_2 = 3p - 10 + 2 = 3p - 8$, y $(3p - 8) - (3p - 3) = -5$.

27) Del primer término al octavo hay $8 - 1 = 7$ saltos de d, así que $u_8 = u_1 + 7d$. Se sustituyen los datos y se despeja u_1:

$$\begin{aligned} & u_8 = u_1 + 7d \\ \Rightarrow\ & 106 = u_1 + 7 \cdot 14 \\ \Rightarrow\ & 106 = u_1 + 98 \\ \Rightarrow\ & \boxed{u_1 = 8} \end{aligned}$$

Con $u_1 = 8$ y $d = 14$ en la fórmula del término general, se quitan los paréntesis y se agrupan los números:

$$\begin{aligned} u_n &= 8 + (n - 1) \cdot 14 \\ &= 8 + 14n - 14 \\ &= \boxed{14n - 6} \end{aligned}$$

Comprobación: $u_8 = 14 \cdot 8 - 6 = 112 - 6 = 106$, el término que da el enunciado.

28) Del séptimo término al decimoséptimo hay $17 - 7 = 10$ saltos de d, así que $u_{17} = u_7 + 10d$. Se sustituyen los datos y se despeja d:

$$\begin{aligned} & 166 = 6 + 10d \\ \Rightarrow\ & 10d = 160 \\ \Rightarrow\ & \boxed{d = 16} \end{aligned}$$

Del primer término al séptimo hay 6 saltos, así que $u_7 = u_1 + 6d$:

$$\begin{aligned} & 6 = u_1 + 6 \cdot 16 \\ \Rightarrow\ & 6 = u_1 + 96 \\ \Rightarrow\ & \boxed{u_1 = -90} \end{aligned}$$

El primer término es negativo: la progresión empieza en -90 y sube 16 en cada paso; el primer término positivo es el séptimo, $u_7 = 6$, porque el sexto es $6 - 16 = -10$. Comprobación: $u_{17} = -90 + 16 \cdot 16 = -90 + 256 = 166$. También sale con el sistema del método, $u_1 + 6d = 6$ y $u_1 + 16d = 166$: restando, $10d = 160$.

29) En una progresión aritmética, cada término es el anterior más la diferencia d. Conviene llamar x al término del medio: el anterior es $x - d$, y el siguiente, $x + d$. Así, al sumar los tres, las d se van:

$$\begin{aligned} & (x - d) + x + (x + d) = 15 \\ \Rightarrow\ & 3x = 15 \\ \Rightarrow\ & x = 5 \end{aligned}$$

El término del medio es 5, y los otros dos, $5 - d$ y $5 + d$. El producto de los tres es -375, y $(5 - d)(5 + d)$ es una suma por diferencia, que da $25 - d^2$:

$$\begin{aligned} & (5 - d) \cdot 5 \cdot (5 + d) = -375 \\ \Rightarrow\ & 5\,(25 - d^2) = -375 \\ \Rightarrow\ & 25 - d^2 = -75 \\ \Rightarrow\ & d^2 = 100 \\ \Rightarrow\ & d = 10 \text{ o } d = -10 \end{aligned}$$

Con $d = 10$ salen -5, 5 y 15, y con $d = -10$, los mismos tres números en el orden contrario: los términos son -5, 5 y 15. Si se llama u_1 al primero, los otros son $u_1 + d$ y $u_1 + 2d$, y la suma da $3u_1 + 3d = 15$, es decir, $u_1 + d = 5$: otra vez el término del medio. Comprobación: $-5 + 5 + 15 = 15$ y $(-5) \cdot 5 \cdot 15 = -375$.

30) El número de libros de cada año forma una progresión aritmética: el primer término es el de 1999, $u_1 = 16\,000$, y la diferencia es $d = 700$. Con $n = 1$ en 1999, el año siguiente es $n = 2$, y así sucesivamente: el lugar de cada año es el número de años que han pasado desde 1999, más uno.

a) De 1999 a 2024 hay $2024 - 1999 = 25$ años, es decir, 25 saltos de 700, así que el año 2024 es el término u_{26}:

$$\begin{aligned} u_{26} &= 16\,000 + 25 \cdot 700 \\ &= 16\,000 + 17\,500 \\ &= \boxed{33\,500 \text{ libros}} \end{aligned}$$

Es u_{26}, y no u_{25}, porque el año 1999 es el primer término.

b) Tener un $45\,\%$ más que $16\,000$ es multiplicar por $1{,}45$: $16\,000 \cdot 1{,}45 = 23\,200$ libros. Se busca el primer lugar n en el que $u_n \geq 23\,200$:

$$\begin{aligned} & 16\,000 + 700(n-1) \geq 23\,200 \\ \Rightarrow\ & 700(n-1) \geq 7200 \\ \Rightarrow\ & n - 1 \geq \frac{72}{7} \approx 10{,}29 \end{aligned}$$

Como $n-1$ cuenta los años que han pasado desde 1999, tiene que ser un entero: el primero que lo cumple es $n - 1 = 11$, y el año es $1999 + 11 = 2010$. Es el año 2010. Comprobación: en 2009 tenía $16\,000 + 10 \cdot 700 = 23\,000$ libros, que no llega, y en 2010, $23\,700$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

31) Las tres son sumas de progresiones aritméticas.

a) Con $u_1 = 11$, $d = 6$ y $n = 30$ en la fórmula de la suma:

$$S_{30} = \frac{30}{2}(2 \cdot 11 + 29 \cdot 6) = 15 \cdot 196 = \boxed{2940}$$

b) Aquí $u_1 = 50$ y $d = -3$, y falta saber cuántos términos hay. De 50 a 2 se bajan 48 en saltos de 3: son $\frac{48}{3} = 16$ saltos y, por tanto, 17 términos. Con el primero y el último:

$$S_{17} = \frac{17}{2}(50 + 2) = 17 \cdot 26 = \boxed{442}$$

c) Los términos $7k - 3$ son 4, 11, 18, …: una progresión aritmética con $u_1 = 4$ y $d = 7$. El último es $u_{40} = 7 \cdot 40 - 3 = 277$:

$$\sum_{k=1}^{40}(7k - 3) = \frac{40}{2}(4 + 277) = 20 \cdot 281 = \boxed{5620}$$

32) Las butacas de cada fila forman una progresión aritmética con $u_1 = 20$ y $d = 2$.

a) Con el término general, $u_{25} = 20 + 24 \cdot 2 = \boxed{68}$ butacas.

b) Con la primera fila y la última, $S_{25} = \frac{25}{2}(20+68) = 25 \cdot 44 = \boxed{1100}$ butacas.

c) Se busca el menor n con $S_n \geq 1500$:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(2 \cdot 20 + 2(n-1)) \geq 1500 \\ \Rightarrow\ &n\,(n+19) \geq 1500 \\ \Rightarrow\ &n^2 + 19n - 1500 \geq 0 \end{aligned}$$

La ecuación $n^2 + 19n - 1500 = 0$ tiene una sola solución positiva, $n = \frac{-19+\sqrt{19^2+4\cdot 1500}}{2} \approx 30{,}4$, y a partir de ella la suma pasa de 1500: $\boxed{\text{hacen falta 31 filas}}$. Comprobación: $S_{30} = 1470$, que no llega, y $S_{31} = 1550$.

33) La suma S_n reúne todos los términos hasta u_n, así que un término sale de restar dos sumas seguidas.

a) La primera suma solo tiene un término: $u_1 = S_1 = 5 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = \boxed{3}$. La segunda tiene dos, $S_2 = u_1 + u_2$, así que $u_2 = S_2 - S_1 = (5 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2) - 3 = 16 - 3 = \boxed{13}$.

b) Para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1}$:

$$\begin{aligned} u_n &= 5n^2 - 2n - (5(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 5n^2 - 2n - (5n^2 - 12n + 7) \\ &= \boxed{10n - 7} \end{aligned}$$

La fórmula también vale para $n = 1$, porque $10 \cdot 1 - 7 = 3 = u_1$. Como $u_{n+1} - u_n = 10(n+1) - 7 - (10n - 7) = 10$ no depende de n, $\boxed{\text{la sucesión es una progresión aritmética}}$ de diferencia 10.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los cuatro primeros son, en este orden, los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la ficha de sucesiones de clase; los demás, los ejercicios 1, 2, 6, 7, 13, 14, 20, 23, 34, 35, 41, 42, 44, 47, 50, 52, 55, 57, 60, 64, 68, 69, 76 y 79 de la ficha de progresiones e inducción. El 1 se hizo en clase.

34) Con $u_1 = 4$ y $d = 3$ en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(2 \cdot 4 + 3(n-1)) = 175 \\ \Rightarrow\ &n\,(3n+5) = 350 \\ \Rightarrow\ &3n^2 + 5n - 350 = 0 \\ \Rightarrow\ &n = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 4200}}{6} = \frac{-5 \pm 65}{6} \end{aligned}$$

Las soluciones son 10 y $-\frac{35}{3}$. Como n cuenta términos, solo vale $\boxed{n = 10}$. Comprobación: $S_{10} = 5\,(8 + 27) = 175$.

35) Los impares 1, 3, 5, … forman una progresión aritmética con $u_1 = 1$ y $d = 2$, y la suma de los n primeros es un cuadrado:

$$S_n = \frac{n}{2}(2 + 2(n-1)) = \frac{n}{2} \cdot 2n = n^2$$

Entonces $n^2 = 1681$ y $\boxed{n = 41}$, porque $41^2 = 1681$.

36) a) El primer múltiplo de 7 mayor que 16 es 21, y el último que no pasa de 200 es $196 = 7 \cdot 28$. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 21$ y $d = 7$:

$$21 + 7(n-1) = 196 \;\Rightarrow\; 7(n-1) = 175 \;\Rightarrow\; n = 26$$

Hay 26 múltiplos. En clase se llegó al mismo número buscando hasta dónde se puede llegar sin pasar de 200: $21 + 7(n-1) \leq 200$ da $n \leq \frac{186}{7} \approx 26{,}6$, así que el último es el del lugar 26.

b) Con el primero y el último, $S_{26} = \frac{26}{2}(21 + 196) = 13 \cdot 217 = \boxed{2821}$.

37) Los ángulos de un hexágono suman $(6-2)\cdot 180° = 720°$. Con $u_1 = 40$ y seis términos:

$$\begin{aligned} &\frac{6}{2}(2 \cdot 40 + 5d) = 720 \\ \Rightarrow\; &80 + 5d = 240 \\ \Rightarrow\; &d = 32 \end{aligned}$$

Los demás ángulos miden
$\boxed{72°, 104°, 136°, 168° \text{ y } 200°.}$ El último pasa de 180°: el hexágono no es convexo.

38) En clase se hizo de dos maneras. La primera, restando dos sumas seguidas, vale para cualquier sucesión. El primer término es la primera suma, $u_1 = S_1 = 3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = 1$, y para $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} u_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 3n^2 - 2n - (3(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 3n^2 - 2n - (3n^2 - 8n + 5) \\ &= \boxed{6n - 5} \end{aligned}$$

La fórmula vale también para $n = 1$, porque $6 \cdot 1 - 5 = 1 = u_1$. Es la progresión 1, 7, 13, … de diferencia 6; por ejemplo, $u_2 = S_2 - S_1 = 8 - 1 = 7$. La segunda manera usa que la progresión es aritmética: se iguala S_n a la fórmula de la suma, se multiplica por 2 y se divide entre n:

$$\begin{aligned} &3n^2 - 2n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d) \\ \Rightarrow\; &6n - 4 = 2u_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

Como $2u_1 + (n-1)d = u_1 + (u_1 + (n-1)d) = u_1 + u_n$, queda $u_n = 6n - 4 - u_1$, y con $u_1 = S_1 = 1$ sale otra vez $u_n = 6n - 5$.

39) Es una progresión aritmética con $u_1 = 85$ y $d = 78 - 85 = -7$: los términos bajan de 7 en 7 y, a partir de uno, son negativos. Primero se busca cuántos son positivos, con el término general:

$$\begin{aligned} u_n &= 85 + (n-1) \cdot (-7) \\ &= 92 - 7n \end{aligned}$$

Es positivo si $92 - 7n > 0$, es decir, si $n < \frac{92}{7} \approx 13{,}1$. Como n es un entero positivo, los términos positivos son los 13 primeros: el último es $u_{13} = 92 - 7 \cdot 13 = 1$, y el siguiente, $u_{14} = 92 - 7 \cdot 14 = -6$, ya es negativo. Con el primero y el último en la fórmula de la suma:

$$S_{13} = \frac{13}{2}(85 + 1) = 13 \cdot 43 = \boxed{559}$$

40) Los términos suben de 3 en 3: es una serie aritmética con $u_1 = 2$ y $d = 3$.

a) Con la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(2 \cdot 2 + 3(n-1)) \\ &= \frac{n}{2}(3n+1) \\ &= \boxed{\frac{3n^2+n}{2}} \end{aligned}$$

Comprobación: $S_3 = \frac{27+3}{2} = 15$, que es $2+5+8$.

b) Se iguala la expresión de a) a 1365 y, multiplicando por 2, queda una ecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned} &\frac{3n^2+n}{2} = 1365 \\ \Rightarrow\ &3n^2 + n - 2730 = 0 \\ \Rightarrow\ &n = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 32\,760}}{6} \\ \Rightarrow\ &n = \frac{-1 \pm 181}{6} \end{aligned}$$

El discriminante, $1 + 4 \cdot 3 \cdot 2730 = 32\,761$, es un cuadrado perfecto: como $180^2 = 32\,400$, se prueba con 181, y $181^2 = 32\,761$. Las soluciones son $\frac{180}{6} = 30$ y $-\frac{182}{6} = -\frac{91}{3}$. Como n cuenta términos, tiene que ser un entero positivo, y solo vale $\boxed{n = 30}$. Comprobación: $S_{30} = \frac{30}{2}(3 \cdot 30 + 1) = 15 \cdot 91 = 1365$.

41) Por la propiedad del logaritmo de una potencia, el exponente pasa delante: $\ln(2^r) = r \ln 2$. La suma queda

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^{50} \ln(2^r) &= \sum_{r=1}^{50} r \ln 2 \\ &= \ln 2 + 2\ln 2 + \cdots + 50 \ln 2 \end{aligned}$$

Es una progresión aritmética escondida tras logaritmos, como las de «Término general»: $2,\ 4,\ 8,\ \ldots$ es geométrica, pero sus logaritmos suben siempre $\ln 2$. Así que $u_1 = \ln 2$, $d = \ln 2$ y el último término es $u_{50} = 50 \ln 2$. Con el primero y el último en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_{50} &= \frac{50}{2}(\ln 2 + 50 \ln 2) \\ &= 25 \cdot 51 \ln 2 = \boxed{1275 \ln 2} \end{aligned}$$

Es la forma pedida, con $a = 1275$, que es racional. También sale sacando $\ln 2$ factor común: queda $\ln 2\,(1 + 2 + \cdots + 50)$, y la suma de Gauss da $1 + 2 + \cdots + 50 = \frac{50 \cdot 51}{2} = 1275$.

42) Es una progresión aritmética escondida tras logaritmos, como las de «Término general». Se ve al separar cada cociente con las propiedades del logaritmo de un cociente, $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$, y del logaritmo de una potencia, que pasa el exponente delante. El término que ocupa el lugar k lleva y^{k-1} en el denominador (el primero, $y^0 = 1$):

$$\begin{aligned} u_k &= \ln \frac{x^2}{y^{k-1}} \\ &= \ln x^2 - \ln y^{k-1} \\ &= \ln x^2 - (k-1)\ln y \end{aligned}$$

Al lugar se le llama k para no confundirlo con la n de la respuesta. Los términos son $\ln x^2$, $\ln x^2 - \ln y$, $\ln x^2 - 2\ln y$, …: cada uno es el anterior menos $\ln y$. Es una progresión aritmética con $u_1 = \ln x^2$ y $d = -\ln y$, y en la fórmula de la suma, con 35 términos, $2u_1 + 34d = 2\ln x^2 - 34\ln y$:

$$\begin{aligned} S_{35} &= \frac{35}{2}(2\ln x^2 - 34\ln y) \\ &= 35\ln x^2 - 35\cdot 17\ln y \\ &= 35\ln x^2 - 595\ln y \end{aligned}$$

Ahora se juntan los logaritmos con las mismas propiedades, leídas al revés: $35\ln x^2 = \ln\left(x^2\right)^{35} = \ln x^{70}$ y $595\ln y = \ln y^{595}$, así que

$$S_{35} = \ln x^{70} - \ln y^{595} = \boxed{\ln \frac{x^{70}}{y^{595}}}$$

Es la forma pedida, con $m = 70$ y $n = 595$. Se deja $\ln x^2$ entero, sin pasarlo a $2\ln x$, porque eso solo vale si $x > 0$, y la serie tiene sentido con cualquier $x \neq 0$ (e $y > 0$). Comprobación con los exponentes: la suma de los 35 logaritmos es el logaritmo del producto de los 35 cocientes, que lleva x^2 treinta y cinco veces, x^{70}, e y elevado a $0 + 1 + \cdots + 34 = \frac{34\cdot 35}{2} = 595$.

43) Se sigue el método para hallar el término general conociendo la suma S_n: un término sale de restar dos sumas seguidas, porque S_n suma lo mismo que S_{n-1} y, además, u_n.

a) Las tres primeras sumas son $S_1 = 2 - 1 = 1$, $S_2 = 8 - 2 = 6$ y $S_3 = 18 - 3 = 15$. La primera tiene un solo término, y cada una de las siguientes, uno más:

$$\begin{aligned} u_1 &= S_1 = \boxed{1} \\ u_2 &= S_2 - S_1 = 6 - 1 = \boxed{5} \\ u_3 &= S_3 - S_2 = 15 - 6 = \boxed{9} \end{aligned}$$

Ojo: u_2 es $S_2 - S_1$, no $S_2 = 6$, que suma los dos primeros términos.

b) Para $n \geq 2$, en S_{n-1} se pone $n - 1$, entre paréntesis, donde S_n tiene n. Como $2(n-1)^2 - (n-1) = 2n^2 - 4n + 2 - n + 1 = 2n^2 - 5n + 3$:

$$\begin{aligned} u_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 - n - (2(n-1)^2 - (n-1)) \\ &= 2n^2 - n - (2n^2 - 5n + 3) \\ &= \boxed{4n - 3} \end{aligned}$$

Falta el último paso del método: con $n = 1$ sale $4\cdot 1 - 3 = 1 = u_1$, así que la fórmula vale para todo $n \in \mathbb{Z}^+$. Da 1, 5, 9, …, como en a): es una progresión aritmética de diferencia 4.

44) Se escriben los dos datos con u_1 y d. El segundo término es $u_2 = u_1 + d$, y la suma de los cinco primeros, con la fórmula de la suma, es $S_5 = \frac{5}{2}(2u_1 + 4d) = 5(u_1 + 2d)$:

$$\begin{cases} u_1 + d = 7 \\ 5(u_1 + 2d) = 50 \end{cases}$$

La segunda, dividida entre 5, es $u_1 + 2d = 10$. Al restarle la primera se va u_1:

$$(u_1 + 2d) - (u_1 + d) = 10 - 7 \;\Rightarrow\; \boxed{d = 3}$$

Comprobación: $u_1 = 7-3 = 4$, y $4+7+10+13+16 = 50$. Más corto: $u_1+u_5 = 2u_3$, porque u_3 queda a dos saltos de cada extremo, así que $S_5 = \frac{5}{2}\cdot 2u_3 = 5u_3$; entonces $u_3 = 10$ y $d = u_3 - u_2 = 10 - 7 = 3$.

45) Los términos suben de 7 en 7: es una serie aritmética con $u_1 = -6$ y $d = 7$. Con la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(2\cdot(-6) + 7(n-1)) \\ &= \frac{n}{2}(7n - 19) \end{aligned}$$

Se busca el menor n con $S_n > 10\,000$. Se multiplica por 2 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(7n - 19) > 10\,000 \\ \Rightarrow\; &7n^2 - 19n > 20\,000 \\ \Rightarrow\; &7n^2 - 19n - 20\,000 > 0 \end{aligned}$$

Es una inecuación de segundo grado. Su ecuación asociada, $7n^2 - 19n - 20\,000 = 0$, tiene las soluciones

$$\begin{aligned} n &= \frac{19 \pm \sqrt{19^2 + 4\cdot 7\cdot 20\,000}}{14} \\ &= \frac{19 \pm \sqrt{560\,361}}{14} \end{aligned}$$

La raíz no es exacta, pero sin calculadora basta con acotarla: como $750^2 = 562\,500$ se pasa un poco, se prueba con $748^2 = 559\,504$ y $749^2 = 561\,001$, así que $\sqrt{560\,361}$ está entre 748 y 749. La solución con el signo más está entre $\frac{19+748}{14} \approx 54{,}8$ y $\frac{19+749}{14} \approx 54{,}9$, y la del signo menos es negativa (cerca de -52). La parábola $y = 7n^2 - 19n - 20\,000$ se abre hacia arriba, porque $7 > 0$, así que queda por encima del eje fuera de las dos soluciones: la inecuación se cumple para los n menores que la negativa y para los mayores que la positiva. Como n cuenta términos, es un entero positivo: el tramo negativo no sirve, y n tiene que pasar de la solución positiva, que está entre 54 y 55. El primer entero que la pasa es el 55: **hacen falta 55 términos**. Comprobación con los dos enteros de alrededor: $S_{54} = \frac{54}{2}(7\cdot 54 - 19) = 27\cdot 359 = 9693$, que no llega a 10 000, y $S_{55} = \frac{55}{2}(7\cdot 55 - 19) = 55\cdot 183 = 10\,065$, que sí lo pasa.

46) Las longitudes de los trozos, de menor a mayor, son los n términos de una progresión aritmética con $u_1 = 1{,}5$ y $u_n = 7{,}5$, y entre todos suman la cuerda entera, $S_n = 81$. Como se conocen el primer término y el último, conviene la forma $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$ de la fórmula de la suma, que da n sin conocer d:

$$\begin{aligned} &\frac{n}{2}(1{,}5 + 7{,}5) = 81 \\ \Rightarrow\; &4{,}5\,n = 81 \\ \Rightarrow\; &\boxed{n = 18} \end{aligned}$$

Del primer trozo al decimoctavo hay 17 saltos de d, así que, con el término general:

$$\begin{aligned} 7{,}5 &= 1{,}5 + 17d \\ \Rightarrow 17d &= 6 \\ \Rightarrow \boxed{d &= \frac{6}{17}} \end{aligned}$$

La diferencia es $\frac{6}{17} \approx 0{,}353$ metros. Comprobación: con $u_1 = 1{,}5$ y $d = \frac{6}{17}$, $2u_1 + 17d = 3 + 6 = 9$, y $S_{18} = \frac{18}{2} \cdot 9 = 81$.

47) Los números a, $2a$, $3a$, …, na forman una progresión aritmética: cada uno es el anterior más a, así que $u_1 = a$ y $d = a$, y hay n términos, el último $u_n = na$.

a) La media es la suma dividida entre el número de términos. Con el primero y el último en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(a + na) \\ &= \frac{an(n+1)}{2} \end{aligned}$$

y al dividir entre n se va la n de delante:

$$\frac{S_n}{n} = \frac{an(n+1)}{2n} = \boxed{\frac{a(n+1)}{2}}$$

Es la media del primero y el último, $\frac{a+na}{2}$: en una progresión aritmética, los términos se reparten por igual a los dos lados de ese valor.

b) Con $a = 4$, la suma es $S_n = \frac{4n(n+1)}{2} = 2n(n+1)$ y la media, $\frac{4(n+1)}{2} = 2(n+1)$. Que la suma supere a la media en más de 100 quiere decir que su diferencia pasa de 100:

$$\begin{aligned} & 2n(n+1) - 2(n+1) > 100 \\ \Rightarrow\ & 2(n+1)(n-1) > 100 \\ \Rightarrow\ & n^2 - 1 > 50 \\ \Rightarrow\ & n^2 - 51 > 0 \end{aligned}$$

En el segundo paso se saca factor común $2(n+1)$, y en el tercero se divide entre 2 y se usa $(n+1)(n-1) = n^2 - 1$. Es una inecuación de segundo grado, y su ecuación asociada, $n^2 - 51 = 0$, tiene las soluciones $-\sqrt{51}$ y $\sqrt{51}$; como $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$, $\sqrt{51}$ está entre 7 y 8 (es $\approx 7{,}14$). La parábola $y = n^2 - 51$ se abre hacia arriba, así que la inecuación se cumple fuera de las dos soluciones: $n < -\sqrt{51}$ o $n > \sqrt{51}$. Como n es un entero positivo, el primer tramo no sirve, y el menor entero mayor que $\sqrt{51}$ es $\boxed{n = 8}$. Comprobación con los dos enteros de alrededor: con $n = 7$, la suma es $2 \cdot 7 \cdot 8 = 112$ y la media, 16, que se diferencian en 96, sin pasar de 100; con $n = 8$, la suma es $2 \cdot 8 \cdot 9 = 144$ y la media, 18, que se diferencian en 126.

48) Es más fácil sumar todos los números de tres cifras y restar los que sí son divisibles entre 3: las dos listas son progresiones aritméticas. Los de tres cifras van de 100 a 999 de uno en uno, y hay $999 - 100 + 1 = 900$: se cuentan los saltos y se suma el primero. Con el primero y el último en la fórmula de la suma, todos juntos suman

$$\frac{900}{2}(100 + 999) = 450 \cdot 1099 = 494\,550$$

Los múltiplos de 3 de tres cifras van de $102 = 3 \cdot 34$ a $999 = 3 \cdot 333$, de 3 en 3, y hay $\frac{999-102}{3} + 1 = 300$ (o, contando los factores, $333 - 34 + 1 = 300$). Suman

$$\frac{300}{2}(102 + 999) = 150 \cdot 1101 = 165\,150$$

Los que no son divisibles entre 3 suman la diferencia:

$$494\,550 - 165\,150 = \boxed{329\,400}$$

Comprobación: quedan $900 - 300 = 600$ números, y emparejándolos de fuera adentro, $100 + 998$, $101 + 997$, $103 + 995$, …, salen 300 parejas que suman 1098 cada una: $300 \cdot 1098 = 329\,400$.

49) Los términos suben de 18 en 18: es una progresión aritmética con $u_1 = 8$ y $d = 26 - 8 = 18$.

a) Con el término general:

$$\begin{aligned} u_n &= 8 + (n-1) \cdot 18 \\ &= \boxed{18n - 10} \end{aligned}$$

Comprobación: $u_1 = 8$, $u_2 = 26$ y $u_3 = 44$.

b) Se suman los términos $u_k = 18k - 10$ desde $k = 1$ hasta $k = n$. Al índice se le llama k porque n ya nombra el último lugar:

$$\boxed{S_n = \sum_{k=1}^{n} (18k - 10)}$$

c) El término decimoquinto es $u_{15} = 18 \cdot 15 - 10 = 260$. Con el primero y el último en la fórmula de la suma:

$$S_{15} = \frac{15}{2}(8 + 260) = 15 \cdot 134 = \boxed{2010}$$

Comprobación: con la otra forma de la fórmula, $S_n = \frac{n}{2}(16 + 18(n-1)) = 9n^2 - n$, y $S_{15} = 9 \cdot 225 - 15 = 2010$.

50) La media de varios números es su suma dividida entre cuántos son, así que la suma de los diez primeros términos es $S_{10} = 10 \cdot 6 = 60$, y la de los veinte primeros, $S_{20} = 20 \cdot 16 = 320$. Con la fórmula de la suma, $S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d)$, los dos datos quedan escritos con u_1 y d:

$$\begin{cases} 5\,(2u_1 + 9d) = 60 \\ 10\,(2u_1 + 19d) = 320 \end{cases}$$

Se divide la primera ecuación entre 5, $2u_1 + 9d = 12$, y la segunda entre 10, $2u_1 + 19d = 32$, y se restan para que se vaya u_1:

$$\begin{aligned} &(2u_1 + 19d) - (2u_1 + 9d) = 32 - 12 \\ \Rightarrow\ &10d = 20 \\ \Rightarrow\ &d = 2 \end{aligned}$$

Con $d = 2$ en $2u_1 + 9d = 12$ queda $2u_1 = 12 - 18 = -6$, así que $u_1 = -3$. Del primer término al decimoquinto hay 14 saltos de d:

$$u_{15} = u_1 + 14d = -3 + 14 \cdot 2 = \boxed{25}$$

Comprobación: $u_{10} = -3 + 9 \cdot 2 = 15$ y $u_{20} = -3 + 19 \cdot 2 = 35$, así que $S_{10} = 5\,(-3+15) = 60$, de media 6, y $S_{20} = 10\,(-3+35) = 320$, de media 16. Hay un atajo: como $S_n = \frac{n}{2}\,(u_1 + u_n)$, la media de los n primeros términos es $\frac{u_1+u_n}{2}$, la media del primero y el último. Los datos dicen entonces $u_1 + u_{10} = 12$ y $u_1 + u_{20} = 32$, y al restar, $u_{20} - u_{10} = 10d = 20$.

51) Primero se hallan d y u_1 con los dos términos, como en el método «Hallar u_1 y d conociendo dos términos». Del cuarto término al noveno hay $9 - 4 = 5$ saltos de d:

$$\begin{aligned} u_9 &= u_4 + 5d \\ \Rightarrow 22 &= 7 + 5d \\ \Rightarrow d &= 3 \end{aligned}$$

Del primero al cuarto hay 3 saltos: $7 = u_1 + 3 \cdot 3$, así que $u_1 = -2$. La suma $u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ es S_n, y con la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(2 \cdot (-2) + 3(n-1)) \\ &= \frac{n}{2}\,(3n - 7) \end{aligned}$$

Se busca el menor n con $S_n > 10\,000$. Se multiplica por 2 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2}\,(3n-7) > 10\,000 \\ \iff\ & n\,(3n-7) > 20\,000 \\ \iff\ & 3n^2 - 7n - 20\,000 > 0 \end{aligned}$$

Es una inecuación de segundo grado. Su ecuación asociada, $3n^2 - 7n - 20\,000 = 0$, tiene estas soluciones:

$$\begin{aligned} n &= \frac{7 \pm \sqrt{49 + 240\,000}}{6} \\ &= \frac{7 \pm \sqrt{240\,049}}{6} \end{aligned}$$

Son $n \approx 82{,}82$ y $n \approx -80{,}49$. La parábola $y = 3n^2 - 7n - 20\,000$ se abre hacia arriba, porque el coeficiente de n^2 es positivo: es negativa entre las dos soluciones y positiva fuera de ellas. La inecuación se cumple, por tanto, si $n < -80{,}49$ o si $n > 82{,}82$. Pero n cuenta términos, así que es un entero positivo: el tramo de la izquierda no sirve, y el menor entero mayor que $82{,}82$ es $\boxed{n = 83}$. Comprobación con los dos enteros de alrededor:

$$\begin{aligned} S_{82} &= 41 \cdot 239 = 9799 \\ S_{83} &= \frac{83}{2} \cdot 242 = 10\,043 \end{aligned}$$

S_{82} no llega a $10\,000$, y S_{83} ya lo pasa. En la prueba 2, la calculadora de pantalla gráfica da las soluciones de la ecuación asociada, o una tabla de valores de S_n que enseña dónde pasa de $10\,000$; lo que se escribe es la inecuación que se resuelve.

52) Los $2n$ primeros términos y los n siguientes son, juntos, los $3n$ primeros. Por eso la suma de los n siguientes es lo que le falta a S_{2n} para llegar a S_{3n}, es decir, $S_{3n} - S_{2n}$, y el dato dice que

$$S_{2n} = S_{3n} - S_{2n} \iff S_{3n} = 2S_{2n}$$

Las dos sumas salen de la fórmula de la suma con $u_1 = 8$ y $d = \frac{1}{4}$, poniendo $2n$, y después $3n$, en lugar de n. Dentro del paréntesis, $2u_1 = 16$ se escribe $\frac{64}{4}$ para sumarlo con la fracción:

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \frac{2n}{2}\left(16 + \frac{2n-1}{4}\right) \\ &= n \cdot \frac{64 + 2n - 1}{4} \\ &= \frac{n\,(2n+63)}{4} \\ S_{3n} &= \frac{3n}{2}\left(16 + \frac{3n-1}{4}\right) \\ &= \frac{3n}{2} \cdot \frac{64 + 3n - 1}{4} \\ &= \frac{3n\,(3n+63)}{8} \end{aligned}$$

Se iguala S_{3n} al doble de S_{2n} y se multiplica por 8:

$$\begin{aligned} &\frac{3n\,(3n+63)}{8} = \frac{2n\,(2n+63)}{4} \\ \Rightarrow\ &3n\,(3n+63) = 4n\,(2n+63) \end{aligned}$$

Como n cuenta términos, no es 0, y se puede dividir entre n:

$$\begin{aligned} &3\,(3n+63) = 4\,(2n+63) \\ \Rightarrow\ &9n + 189 = 8n + 252 \\ \Rightarrow\ &\boxed{n = 63} \end{aligned}$$

Sin dividir, al pasar todo a un miembro sale $n^2 - 63n = 0$, con las soluciones $n = 0$ y $n = 63$, y $n = 0$ no vale: no hay suma de 0 términos. Comprobación: los 126 primeros términos suman $S_{126} = 63\left(16 + \frac{125}{4}\right) = 2976{,}75$; los 189 primeros, $S_{189} = \frac{189}{2}\,(16 + 47) = 5953{,}5$, y los 63 que siguen a los 126 primeros, $5953{,}5 - 2976{,}75 = 2976{,}75$: lo mismo.

53) Los dos datos se escriben con u_1 y d: el quinto término es $u_5 = u_1 + 4d$, y la suma de los dieciséis primeros, $S_{16} = \frac{16}{2}(2u_1 + 15d) = 8\,(2u_1 + 15d)$.

a) Queda un sistema con dos incógnitas:

$$\begin{cases} u_1 + 4d = 8 \\ 8\,(2u_1 + 15d) = 212 \end{cases}$$

Se divide la segunda ecuación entre 4, $4u_1 + 30d = 53$, y se le resta la primera multiplicada por 4, $4u_1 + 16d = 32$, para que se vaya u_1:

$$\begin{aligned} &(4u_1 + 30d) - (4u_1 + 16d) = 53 - 32 \\ \Rightarrow\ &14d = 21 \\ \Rightarrow\ &d = 1{,}5 \end{aligned}$$

Con $d = 1{,}5$ en la primera ecuación, $u_1 = 8 - 4 \cdot 1{,}5 = 8 - 6$: el primer término es $\boxed{u_1 = 2}$ y la diferencia, $\boxed{d = 1{,}5}$. Comprobación: $u_5 = 2 + 4 \cdot 1{,}5 = 8$ y $S_{16} = 8\,(4 + 15 \cdot 1{,}5) = 8 \cdot 26{,}5 = 212$.

b) Con $u_1 = 2$ y $d = 1{,}5$, la suma de los n primeros términos es:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(4 + 1{,}5(n-1)) \\ &= \frac{n}{2}(1{,}5n + 2{,}5) \end{aligned}$$

Se busca el menor n con $S_n > 600$. Para quitar los decimales se multiplica por 4, y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2}(1{,}5n + 2{,}5) > 600 \\ \iff\ & n(3n+5) > 2400 \\ \iff\ & 3n^2 + 5n - 2400 > 0 \end{aligned}$$

Es una inecuación de segundo grado. Su ecuación asociada, $3n^2+5n-2400 = 0$, tiene estas soluciones:

$$\begin{aligned} n &= \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 28\,800}}{6} \\ &= \frac{-5 \pm \sqrt{28\,825}}{6} \end{aligned}$$

Son $n \approx 27{,}46$ y $n \approx -29{,}13$. La parábola $y = 3n^2 + 5n - 2400$ se abre hacia arriba: es positiva fuera de las dos soluciones, si $n < -29{,}13$ o si $n > 27{,}46$. Como n cuenta términos, es un entero positivo: solo sirve el tramo de la derecha, y el menor entero mayor que $27{,}46$ es $\boxed{n = 28}$. Comprobación con los dos enteros de alrededor: $S_{27} = \frac{27 \cdot 86}{4} = 580{,}5$, que no llega a 600, y $S_{28} = \frac{28 \cdot 89}{4} = 623$, que sí lo pasa.

54) Ni 100 ni 500 son múltiplos de 3, así que no importa si «comprendidos entre» los incluye o no. El primer múltiplo de 3 mayor que 100 es $102 = 3 \cdot 34$, porque $99 = 3 \cdot 33$ se queda por debajo, y el último menor que 500 es $498 = 3 \cdot 166$, porque 501 ya se pasa. Los múltiplos van de 3 en 3: forman una progresión aritmética con $u_1 = 102$ y $d = 3$. Para contar los términos se iguala el último al término general:

$$\begin{aligned} & 102 + 3(n-1) = 498 \\ \Rightarrow\ & 3(n-1) = 396 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 132 \\ \Rightarrow\ & n = 133 \end{aligned}$$

Son 133 términos; también se cuentan así: de $3 \cdot 34$ a $3 \cdot 166$ hay $166 - 34 + 1 = 133$. Con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_{133} &= \frac{133}{2}(102 + 498) \\ &= 133 \cdot 300 = \boxed{39\,900} \end{aligned}$$

Comprobación: la suma es $3\,(34+35+\cdots+166)$, y $34+35+\cdots+166 = \frac{133}{2}\,(34+166) = 13\,300$; por 3 da $39\,900$.

55) Con las bases tal como están, los términos no parecen de una progresión aritmética: cada logaritmo tiene una base distinta. La progresión se ve al pasarlos todos a la misma base con el cambio de base, $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$, que al dar la vuelta a la fracción da $\frac{1}{\log_b x} = \frac{\ln b}{\ln x}$. Hace falta $x > 0$ y $x \neq 1$ para que $\ln x$ exista y no sea 0. Las bases son

potencias de 2 de exponente impar, $2 = 2^1$, $8 = 2^3$, $32 = 2^5$ y $128 = 2^7$, así que la del término que ocupa el lugar n es 2^{2n-1}, y $\ln\left(2^{2n-1}\right) = (2n-1)\ln 2$:

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{1}{\log_{2^{2n-1}} x} = \frac{\ln\left(2^{2n-1}\right)}{\ln x} \\ &= (2n-1)\,\frac{\ln 2}{\ln x} \end{aligned}$$

Cada término es el número fijo $\frac{\ln 2}{\ln x}$ por un impar, $1, 3, 5, 7, \ldots$, y los impares suben de 2 en 2: los términos suben siempre $\frac{2\ln 2}{\ln x}$. Es la progresión aritmética del ejercicio de los apuntes de números (pág. 7), en el subapartado «Término general», con $u_1 = \frac{\ln 2}{\ln x}$ y $d = \frac{2\ln 2}{\ln x}$. En la suma de los 20 primeros términos, el factor $\frac{\ln 2}{\ln x}$ sale fuera y quedan los 20 primeros impares, de 1 a $2 \cdot 20 - 1 = 39$, que suman $20^2 = 400$, porque la suma de los n primeros impares es n^2:

$$\begin{aligned} S_{20} &= \frac{\ln 2}{\ln x}\,(1 + 3 + \cdots + 39) \\ &= \frac{400\ln 2}{\ln x} \end{aligned}$$

Con la fórmula de la suma sale lo mismo: $S_{20} = 10\,(2u_1 + 19d) = 10 \cdot \frac{40\ln 2}{\ln x}$. Se iguala a 100:

$$\begin{aligned} &\frac{400\ln 2}{\ln x} = 100 \\ \Rightarrow\ &\ln x = 4\ln 2 = \ln 16 \\ \Rightarrow\ &\boxed{x = 16} \end{aligned}$$

En el segundo paso, $4\ln 2 = \ln\left(2^4\right) = \ln 16$, y dos números con el mismo logaritmo son iguales. El valor $x = 16$ cumple $x > 0$ y $x \neq 1$. Comprobación: con $x = 16$, $\log_2 16 = 4$ y $\log_8 16 = \frac{4}{3}$, porque $8^{4/3} = 2^4 = 16$; los términos son $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$, …, de diferencia $\frac{1}{2}$, y $S_{20} = 10\left(\frac{1}{2} + \frac{19}{2}\right) = 10 \cdot 10 = 100$. Si se pasa a base 2 en lugar de a ln, $\frac{1}{\log_{2^k} x} = \frac{k}{\log_2 x}$, la suma es $\frac{400}{\log_2 x}$ y sale directamente $\log_2 x = 4$.

56) Los números impares positivos son $1, 3, 5, \ldots$: el que ocupa el lugar k es $2k-1$, uno menos que el par $2k$.

a) Se suman los n primeros, con k desde 1 hasta n:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = \boxed{\sum_{k=1}^{n}(2k-1)}$$

b) Los impares forman una progresión aritmética con $u_1 = 1$ y $d = 2$, y el último sumado es $u_n = 2n - 1$. Con la fórmula de la suma, con el primero y el último:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n}(2k-1) &= \frac{n}{2}\,(1 + (2n-1)) \\ &= \frac{n}{2} \cdot 2n = \boxed{n^2} \end{aligned}$$

Es el resultado que usa la pregunta 4 de la ficha de sucesiones: los 41 primeros impares suman $41^2 = 1681$. Comprobación con las propiedades del sumatorio y la suma de los primeros naturales: $\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 + n - n = n^2$.

c) Por b), los 47 primeros impares suman 47^2, y los 14 primeros, 14^2:

$$47^2 - 14^2 = 2209 - 196 = \boxed{2013}$$

Al restar se quitan los 14 primeros impares, y queda la suma de los que van del lugar 15, $2 \cdot 15 - 1 = 29$, al lugar 47, $2 \cdot 47 - 1 = 93$. Comprobación: son $47 - 14 = 33$ impares, y $\frac{33}{2}(29 + 93) = 33 \cdot 61 = 2013$. También sale con la suma por diferencia: $47^2 - 14^2 = (47 - 14)(47 + 14) = 33 \cdot 61$.

57) a) Se hallan d y u_1 con los dos términos, como en el método «Hallar u_1 y d conociendo dos términos». Del cuarto término al décimo hay $10 - 4 = 6$ saltos de d:

$$\begin{aligned} u_{10} &= u_4 + 6d \\ \Rightarrow 76 &= 34 + 6d \\ \Rightarrow d &= 7 \end{aligned}$$

Del primero al cuarto hay 3 saltos: $34 = u_1 + 3 \cdot 7$, así que $u_1 = 34 - 21$. El primer término es $\boxed{u_1 = 13}$ y la diferencia, $\boxed{d = 7}$. Comprobación: $u_{10} = 13 + 9 \cdot 7 = 76$.

b) Con $u_1 = 13$ y $d = 7$, la suma de los n primeros términos es:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(26 + 7(n-1)) \\ &= \frac{n}{2}(7n + 19) \end{aligned}$$

Se busca el menor n con $S_n > 5000$. Se multiplica por 2 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2}(7n + 19) > 5000 \\ \iff & n(7n + 19) > 10\,000 \\ \iff & 7n^2 + 19n - 10\,000 > 0 \end{aligned}$$

Es una inecuación de segundo grado. Su ecuación asociada, $7n^2 + 19n - 10\,000 = 0$, tiene estas soluciones:

$$\begin{aligned} n &= \frac{-19 \pm \sqrt{361 + 280\,000}}{14} \\ &= \frac{-19 \pm \sqrt{280\,361}}{14} \end{aligned}$$

Son $n \approx 36{,}46$ y $n \approx -39{,}18$. La parábola $y = 7n^2 + 19n - 10\,000$ se abre hacia arriba: es positiva fuera de las dos soluciones, si $n < -39{,}18$ o si $n > 36{,}46$. Como n cuenta términos, es un entero positivo: solo sirve el tramo de la derecha, y el menor entero mayor que $36{,}46$ es $\boxed{n = 37}$. Comprobación con los dos enteros de alrededor: $S_{36} = 18 \cdot 271 = 4878$, que no llega a 5000, y $S_{37} = \frac{37 \cdot 278}{2} = 5143$, que sí lo pasa.

58) Es como la pregunta 5 de la ficha de sucesiones, la de los múltiplos de 7 entre 16 y 200, con otros límites.

a) Ni 10 ni 200 son múltiplos de 7. El primero mayor que 10 es $14 = 7 \cdot 2$, y el último que no pasa de 200 es $196 = 7 \cdot 28$, porque $7 \cdot 29 = 203$ ya se pasa. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 14$ y $d = 7$, y el último término dice cuántos hay:

$$\begin{aligned} & 14 + 7(n-1) = 196 \\ \Rightarrow\ & 7(n-1) = 182 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 26 \\ \Rightarrow\ & n = 27 \end{aligned}$$

Son 27 números; también se cuentan así: de $7 \cdot 2$ a $7 \cdot 28$ hay $28 - 2 + 1 = 27$. Con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_{27} &= \frac{27}{2}(14 + 196) \\ &= 27 \cdot 105 = \boxed{2835} \end{aligned}$$

b) Los números son $7k$, con k desde 2 hasta 28:

$$14 + 21 + \cdots + 196 = \boxed{\sum_{k=2}^{28} 7k}$$

También vale empezar el índice en 1: el término del lugar k es $14 + 7(k-1) = 7k + 7$, y la suma se escribe $\sum_{k=1}^{27}(7k+7)$. Comprobación con la suma de los primeros naturales: $1+2+\cdots+28 = \frac{28 \cdot 29}{2} = 406$, así que $\sum_{k=2}^{28} 7k = 7\,(406-1) = 7 \cdot 405 = 2835$, como en a).

59) Con $u_1 = 1000$ y $d = -6$ en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n}{2}(2000 - 6(n-1)) \\ &= \frac{n}{2}\,(2006 - 6n) \\ &= n\,(1003 - 3n) \end{aligned}$$

Se busca el menor n con $S_n < 0$. Al quitar el paréntesis y pasar todo al otro miembro queda una inecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned} & n\,(1003 - 3n) < 0 \\ \iff\ & 3n^2 - 1003n > 0 \end{aligned}$$

Su ecuación asociada, $3n^2 - 1003n = 0$, es decir, $n\,(3n - 1003) = 0$, tiene las soluciones $n = 0$ y $n = \frac{1003}{3} \approx 334{,}33$. La parábola $y = 3n^2 - 1003n$ se abre hacia arriba: es positiva fuera de las dos soluciones, si $n < 0$ o si $n > 334{,}33$. Como n cuenta términos, es un entero positivo: el tramo $n < 0$ no sirve, y el menor entero mayor que $334{,}33$ es $\boxed{n = 335}$. Comprobación con los dos enteros de alrededor: $S_{334} = 334 \cdot (1003 - 1002) = 334$, que todavía es positiva, y $S_{335} = 335 \cdot (1003 - 1005) = -670$, negativa. Los términos son negativos mucho antes, desde $u_{168} = 1000 - 6 \cdot 167 = -2$, pero la suma tarda en serlo: los términos negativos tienen que compensar antes a todos los positivos.

60) Los dos datos se escriben con u_1 y d: el quinto término es $u_5 = u_1 + 4d$, y la suma de los doce primeros, $S_{12} = \frac{12}{2}(2u_1 + 11d) = 6\,(2u_1 + 11d)$. Queda un sistema con dos incógnitas:

$$\begin{cases} u_1 + 4d = 6 \\ 6\,(2u_1 + 11d) = 45 \end{cases}$$

Se divide la segunda ecuación entre 3, $4u_1 + 22d = 15$, y se le resta la primera multiplicada por 4, $4u_1 + 16d = 24$, para que se vaya u_1:

$$\begin{aligned} &(4u_1 + 22d) - (4u_1 + 16d) = 15 - 24 \\ \Rightarrow\ &6d = -9 \\ \Rightarrow\ &d = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Con $d = -\frac{3}{2}$ en la primera ecuación, $u_1 = 6 - 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 6 + 6$: el primer término es $\boxed{u_1 = 12}$ y la diferencia, $\boxed{d = -\frac{3}{2}}$. Comprobación: la progresión es 12, $\frac{21}{2}$, 9, $\frac{15}{2}$, 6, …, con $u_5 = 6$, y como $u_{12} = 12 + 11 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{2}$, la suma es $S_{12} = 6\left(12 - \frac{9}{2}\right) = 6 \cdot \frac{15}{2} = 45$.

61) La suma S_n reúne todos los términos hasta u_n, así que cada término sale de restar dos sumas seguidas, como en el método «Hallar el término general conociendo la suma S_n». La pregunta 1 de esta ficha tiene la misma suma y pide el término general; aquí se llega a él en c).

a) La primera suma solo tiene un término: $u_1 = S_1 = 3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = \boxed{1}$.

b) La sexta suma tiene un término más que la quinta, el sexto:

$$\begin{aligned} u_6 &= S_6 - S_5 \\ &= (3 \cdot 36 - 12) - (3 \cdot 25 - 10) \\ &= 96 - 65 = \boxed{31} \end{aligned}$$

Ojo: $S_6 = 96$ es la suma de los seis primeros términos, no el sexto.

c) Para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1}$, y en S_{n-1} se pone $n - 1$, entre paréntesis, donde S_n tiene n. Como $3(n-1)^2 = 3n^2 - 6n + 3$ y $2(n-1) = 2n - 2$:

$$\begin{aligned} u_n &= 3n^2 - 2n - (3(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 3n^2 - 2n - (3n^2 - 8n + 5) \\ &= 6n - 5 \end{aligned}$$

Con $n = 1$ sale $6 \cdot 1 - 5 = 1 = u_1$, así que la fórmula vale para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, también para el primer término; si no, el primero podría no seguir la progresión. Con $n = 6$ da 31, como en b). Dos términos seguidos se diferencian en

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 6(n+1) - 5 - (6n - 5) \\ &= 6 \end{aligned}$$

La resta no depende de n:
$\boxed{\{u_n\} \text{ es una progresión aritmética de diferencia } 6}$. Sus primeros términos son $1, 7, 13, 19, \ldots$

Ejercicios como los del libro

Soluciones

62) Las tres son sumas de progresiones aritméticas. En cada una se halla la diferencia, se cuenta cuántos términos hay y se suman con el primero y el último, $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$.

a) Los términos bajan de 7 en 7: $u_1 = 8$ y $d = -7$. Para contar los términos se iguala el último, -97, al término general y se despeja n:

$$\begin{aligned} & 8 + (n-1)\cdot(-7) = -97 \\ \Rightarrow\ & -7(n-1) = -105 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 15 \\ \Rightarrow\ & n = 16 \end{aligned}$$

Son 16 términos. Con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_{16} &= \frac{16}{2}(8 - 97) \\ &= 8 \cdot (-89) = \boxed{-712} \end{aligned}$$

b) Los términos suben de 13 en 13: $u_1 = 14$ y $d = 13$. Esta vez los términos se cuentan por los saltos: de 14 a 404 se suben 390, así que hay $\frac{390}{13} = 30$ saltos de 13 y, por tanto, 31 términos, uno más que saltos. Con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_{31} &= \frac{31}{2}(14 + 404) \\ &= 31 \cdot 209 = \boxed{6479} \end{aligned}$$

c) Todos los términos llevan una t, y los números que la acompañan bajan de 8 en 8: $11, 3, -5, \ldots$ Es una progresión aritmética de diferencia $d = -8$, y los saltos se cuentan con esos números: de 11 a -125 se bajan 136, que son $\frac{136}{8} = 17$ saltos y 18 términos. Con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_{18} &= \frac{18}{2}\left((t + 11) + (t - 125)\right) \\ &= 9\,(2t - 114) = \boxed{18t - 1026} \end{aligned}$$

Comprobación: las 18 letras t suman $18t$, y los números $11 + 3 - 5 - \cdots - 125$ suman $\frac{18}{2}(11 - 125) = 9 \cdot (-114) = -1026$.

63) En los tres, lo que se suma es de primer grado en k: al pasar de k a $k + 1$ cambia siempre en lo mismo, el número que multiplica a k. Por eso cada sumatorio es la suma de una progresión aritmética, con tantos términos como valores toma k. Se calculan el primer término ($k = 1$) y el último, y se suman con $S_n = \frac{n}{2}(u_1 + u_n)$.

a) De $k = 1$ a $k = 32$ hay 32 términos. El primero es $9 \cdot 1 - 20 = -11$, y el último, $9 \cdot 32 - 20 = 268$; de uno al siguiente se suma 9:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{32}(9k - 20) &= \frac{32}{2}(-11 + 268) \\ &= 16 \cdot 257 = \boxed{4112} \end{aligned}$$

b) Hay 48 términos. El primero es $52 - 15 \cdot 1 = 37$, y el último, $52 - 15 \cdot 48 = -668$; la diferencia es -15, así que los términos bajan y acaban siendo negativos:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{48}(52 - 15k) &= \frac{48}{2}(37 - 668)\\ &= 24 \cdot (-631)\\ &= \boxed{-15\,144}\end{aligned}$$

c) Aquí t es un número fijo y solo cambia k, que va de 1 a 16: hay 16 términos. El primero es $3t \cdot 1 + 2 = 3t + 2$, y el último, $3t \cdot 16 + 2 = 48t + 2$; la diferencia es $3t$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{16}(3tk + 2) &= \frac{16}{2}(3t + 2 + 48t + 2)\\ &= 8\,(51t + 4)\\ &= \boxed{408t + 32}\end{aligned}$$

Comprobación con las propiedades del sumatorio: se separan las dos partes (solo cambia el orden de los sumandos), la constante $3t$ sale fuera y el 2, sumado 16 veces, da 32. Como $1+2+\cdots+16 = \frac{16}{2}(1+16) = 136$, queda $3t \cdot 136 + 32 = 408t + 32$.

64) En las tres se conocen el primer término y la diferencia, pero no el último sumado, así que se usa la forma de la suma con la diferencia, $S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d)$. La diferencia es el segundo término menos el primero.

a) $u_1 = 6$ y $d = -3 - 6 = -9$. Con $n = 13$:

$$\begin{aligned}S_{13} &= \frac{13}{2}(2 \cdot 6 + 12 \cdot (-9))\\ &= \frac{13}{2} \cdot (-96) = \boxed{-624}\end{aligned}$$

b) $u_1 = 5$ y $d = 16 - 5 = 11$. Con $n = 12$:

$$\begin{aligned}S_{12} &= \frac{12}{2}(2 \cdot 5 + 11 \cdot 11)\\ &= 6 \cdot 131 = \boxed{786}\end{aligned}$$

c) $u_1 = 2$ y $d = -8 - 2 = -10$. Con $n = 19$:

$$\begin{aligned}S_{19} &= \frac{19}{2}(2 \cdot 2 + 18 \cdot (-10))\\ &= \frac{19}{2} \cdot (-176) = \boxed{-1672}\end{aligned}$$

Comprobación con el último término: $u_{19} = 2 + 18 \cdot (-10) = -178$ y $\frac{19}{2}(2 - 178) = 19 \cdot (-88) = -1672$.

65) Con los dos términos se hallan primero d y u_1, como en el método «Hallar u_1 y d conociendo dos términos», y después se suma. Del séptimo término al decimosexto hay $16 - 7 = 9$ saltos de d:

$$\begin{aligned}u_{16} &= u_7 + 9d\\ \Rightarrow 272 &= 83 + 9d\\ \Rightarrow 9d &= 189\\ \Rightarrow d &= 21\end{aligned}$$

Del primero al séptimo hay 6 saltos: $83 = u_1 + 6 \cdot 21$, así que $u_1 = 83 - 126 = -43$. Con la forma de la suma con la diferencia y $n = 24$:

$$\begin{aligned} S_{24} &= \frac{24}{2}\left(2u_1 + 23d\right) \\ &= 12\left(2 \cdot (-43) + 23 \cdot 21\right) \\ &= 12\left(-86 + 483\right) \\ &= 12 \cdot 397 = \boxed{4764} \end{aligned}$$

Comprobación: el último término sumado es $u_{24} = -43 + 23 \cdot 21 = 440$, y $\frac{24}{2}\left(-43 + 440\right) = 12 \cdot 397 = 4764$.

66) Los dos datos se escriben con u_1 y d: el cuarto término es $u_4 = u_1 + 3d$, y la suma de los doce primeros, $S_{12} = \frac{12}{2}(2u_1 + 11d) = 6\left(2u_1 + 11d\right)$. Queda un sistema con dos incógnitas:

$$\begin{cases} u_1 + 3d = 7 \\ 6\left(2u_1 + 11d\right) = -66 \end{cases}$$

a) Se divide la segunda ecuación entre 6, $2u_1 + 11d = -11$, y se le resta el doble de la primera, $2u_1 + 6d = 14$, para que se vaya u_1:

$$\begin{aligned} &(2u_1 + 11d) - (2u_1 + 6d) = -11 - 14 \\ \Rightarrow\ &5d = -25 \\ \Rightarrow\ &d = -5 \end{aligned}$$

Con $d = -5$ en la primera ecuación, $u_1 = 7 - 3 \cdot (-5) = 7 + 15$, así que $\boxed{u_1 = 22}$. Comprobación: la progresión es 22, 17, 12, 7, …, con $u_4 = 7$, y $S_{12} = 6\left(44 - 55\right) = -66$.

b) Con $u_1 = 22$, $d = -5$ y $n = 15$ en la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_{15} &= \frac{15}{2}(2 \cdot 22 + 14 \cdot (-5)) \\ &= \frac{15}{2}\left(44 - 70\right) \\ &= \frac{15}{2} \cdot (-26) = \boxed{-195} \end{aligned}$$

Comprobación con el primero y el último: como $u_{15} = 22 + 14 \cdot (-5) = -48$, la suma es $\frac{15}{2}\left(22 - 48\right) = -195$.

67) La suma S_n reúne los n primeros términos, así que cada término sale de restar dos sumas seguidas. El primero es la primera suma: $u_1 = S_1 = 14 \cdot 1 - 4 \cdot 1^2 = 10$. Para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1}$, y en S_{n-1} se pone $n-1$, entre paréntesis, donde S_n tiene n. Antes de restar se desarrolla, con $14(n-1) = 14n - 14$ y $4(n-1)^2 = 4n^2 - 8n + 4$:

$$\begin{aligned} S_{n-1} &= 14(n-1) - 4(n-1)^2 \\ &= 14n - 14 - 4n^2 + 8n - 4 \\ &= -4n^2 + 22n - 18 \end{aligned}$$

Al restar, el $-4n^2$ se va:

$$\begin{aligned} u_n &= 14n - 4n^2 - (-4n^2 + 22n - 18) \\ &= 14n - 4n^2 + 4n^2 - 22n + 18 \\ &= 18 - 8n \end{aligned}$$

La fórmula vale también para $n = 1$, porque $18-8\cdot 1 = 10 = u_1$. Con $n = 1, 2, 3$ y 4 en $u_n = 18-8n$, los cuatro primeros términos son $\boxed{10,\ 2,\ -6,\ -14}$. Como $u_{n+1}-u_n = 18 - 8(n+1) - (18 - 8n) = -8$ no depende de n, es una progresión aritmética de diferencia $\boxed{d = -8}$. Comprobación con las sumas: $S_2 = 28 - 16 = 12 = 10 + 2$ y $S_4 = 56 - 64 = -8 = 10 + 2 - 6 - 14$.

68) Los múltiplos positivos de 4 menores que 500 son $4, 8, 12, \ldots, 496$: el 500 también es múltiplo de 4, pero no entra, porque tiene que ser menor. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 4$ y $d = 4$, y primero hay que contar cuántos términos tiene. Su término general es $u_n = 4 + (n-1)\cdot 4 = 4n$, y el último es 496:

$$4n = 496 \ \Rightarrow\ n = 124$$

Hay 124 términos. Con el primero y el último:

$$S_{124} = \frac{124}{2}(4 + 496) = 62 \cdot 500 = \boxed{31\,000}$$

Comprobación: la suma es $4(1 + 2 + \cdots + 124)$, y con el truco de Gauss, $1 + 2 + \cdots + 124 = \frac{124\cdot 125}{2} = 7750$; por 4 da $31\,000$.

69) Los años se cuentan con $n = 1$ en 2013, $n = 2$ en 2014, y así sucesivamente: el año n es $2012 + n$. Las ventas suben $152 - 140 = 12$ y $164 - 152 = 12$ cada año, así que forman una progresión aritmética con $u_1 = 140$ y $d = 12$, de término general $u_n = 140 + 12(n-1)$.

a) Como $2021-2013 = 8$, 2021 es el año $n = 9$: $u_9 = 140+8\cdot 12 = 140+96 = \boxed{236}$ bicicletas.

b) De 2013 a 2021, ambos incluidos, hay 9 años, así que el total es la suma de los 9 primeros términos. Con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_9 &= \frac{9}{2}(140 + 236) = \frac{9}{2}\cdot 376 \\ &= 9 \cdot 188 = \boxed{1692} \end{aligned}$$

c) El precio forma otra progresión aritmética, de primer término 1600 y diferencia -40: el año n, cada bicicleta cuesta $p_n = 1600 - 40(n-1)$ euros. Se busca el año en que el precio es cinco veces el número de bicicletas vendidas, $p_n = 5u_n$:

$$\begin{aligned} & 1600 - 40(n-1) = 5(140 + 12(n-1)) \\ \Rightarrow\ & 1600 - 40(n-1) = 700 + 60(n-1) \\ \Rightarrow\ & 900 = 100(n-1) \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 9 \end{aligned}$$

Es el año $n = 10$, es decir,
$\boxed{\text{el año 2022}}$. Comprobación: ese año vendió $140 + 9\cdot 12 = 248$ bicicletas, cada una costaba $1600 - 9\cdot 40 = 1240$ €, y $5\cdot 248 = 1240$.

70) Los asientos de cada fila forman una progresión aritmética con $u_1 = 28$ y $d = 4$.

a) El total de asientos es la suma de las n filas, y se iguala a 676:

$$\begin{aligned} & \frac{n}{2}(2\cdot 28 + 4(n-1)) = 676 \\ \Rightarrow\ & \frac{n}{2}(4n + 52) = 676 \\ \Rightarrow\ & n(2n + 26) = 676 \\ \Rightarrow\ & n^2 + 13n - 338 = 0 \\ \Rightarrow\ & (n-13)(n+26) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son 13 y -26. Como n cuenta filas, solo vale la positiva: la grada tendrá 13 filas. Comprobación: la última tiene $28+12\cdot 4 = 76$ asientos, y $\frac{13}{2}(28+76) = 13\cdot 52 = 676$.

b) En horizontal hay 5 m desde la línea de banda hasta la primera fila, y después las 13 filas, cada una con 80 cm de fondo. Hasta el borde trasero de la última se recorren las 13 enteras, también la última:

$$5 + 13\cdot 0{,}8 = 5 + 10{,}4 = \boxed{15{,}4 \text{ m}}$$

c) El escalón de la primera fila está al nivel de la pista, y cada uno de los siguientes, 40 cm más arriba. De la primera fila a la decimotercera se sube 12 veces, una menos que filas, como los $n-1$ saltos del término general: el escalón de la última fila está a $12\cdot 0{,}4 = 4{,}8$ m de altura. El techo queda $2{,}8$ m por encima:

$$4{,}8 + 2{,}8 = \boxed{7{,}6 \text{ m}}$$

La diferencia con b) está en lo que se cuenta: a lo ancho, las 13 filas enteras; en altura, solo las 12 subidas de una fila a la siguiente.

Datos que casi son una progresión

Soluciones

71) a) Se resta cada precio del siguiente: $8{,}40 - 8{,}00 = 0{,}40$, $8{,}75 - 8{,}40 = 0{,}35$, $9{,}20 - 8{,}75 = 0{,}45$ y $9{,}55 - 9{,}20 = 0{,}35$. Las cuatro subidas están entre $0{,}35$ y $0{,}45$ €: son casi constantes. La diferencia media es la subida total repartida entre los cuatro saltos:

$$d \approx \frac{9{,}55 - 8{,}00}{4} = 0{,}3875 \approx \boxed{0{,}39 \text{ euros al año}}$$

b) Con $n = 1$ en 2018, el modelo es $u_n = 8 + 0{,}3875\,(n-1)$. El año 2026 es $n = 9$:

$$u_9 = 8 + 8\cdot 0{,}3875 = \boxed{11{,}10 \text{ euros}}$$

c) Es una extrapolación: 2026 queda cuatro años después del último dato, y el modelo solo se apoya en cinco. La predicción vale si los precios siguen subiendo al mismo ritmo, y cuanto más lejos, menos fiable.

3. Progresiones geométricas

Término general

Soluciones

72) El término general es $u_n = 125\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$. Conviene escribirlo con potencias de 5: como $125 = 5^3$, $u_n = 5^3\cdot 5^{-(n-1)} = 5^{4-n}$.

a) Con $n = 6$: $u_6 = 5^{4-6} = 5^{-2} = \boxed{\frac{1}{25}}$.

b) Como $\frac{1}{625} = 5^{-4}$, se igualan los exponentes:

$$5^{4-n} = 5^{-4} \Rightarrow 4 - n = -4 \Rightarrow n = 8$$

Vale $\frac{1}{625}$ el término $\boxed{u_8}$.

73) Del segundo término al quinto hay 3 saltos, así que al dividirlos queda r^3:

$$\frac{u_5}{u_2} = r^3 = \frac{48}{-6} = -8 \Rightarrow \boxed{r = -2}$$

El exponente es impar y solo hay una razón. Como $u_2 = u_1 r$, $u_1 = \frac{-6}{-2} = \boxed{3}$, y con el término general $u_{10} = 3 \cdot (-2)^9 = 3 \cdot (-512) = \boxed{-1536}$.

74) Del tercer término al quinto hay 2 saltos, así que al dividirlos queda r^2:

$$\frac{u_5}{u_3} = r^2 = \frac{144}{36} = 4 \Rightarrow r = 2 \text{ o } r = -2$$

El exponente es par y hay dos razones. En los dos casos $u_3 = u_1 r^2 = 4u_1 = 36$, así que $u_1 = 9$. Las dos progresiones son:

$$r = 2: \quad \boxed{9,\ 18,\ 36,\ 72,\ 144}$$
$$r = -2: \quad \boxed{9,\ -18,\ 36,\ -72,\ 144}$$

75) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{x+7}{x+1} = \frac{4x+4}{x+7}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned} &(x+7)^2 = (x+1)(4x+4) \\ \Rightarrow\ &x^2 + 14x + 49 = 4x^2 + 8x + 4 \\ \Rightarrow\ &3x^2 - 6x - 45 = 0 \\ \Rightarrow\ &x^2 - 2x - 15 = 0 \\ \Rightarrow\ &(x-5)(x+3) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $x = 5$ y $x = -3$. Con $\boxed{x = 5}$ los términos son 6, 12 y 24, de razón $\boxed{2}$. Con $\boxed{x = -3}$ son -2, 4 y -8, de razón $\boxed{-2}$.

76) El término general es $u_n = 4 \cdot 1{,}2^{n-1}$. Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &4 \cdot 1{,}2^{n-1} > 100 \\ \Rightarrow\ &1{,}2^{n-1} > 25 \\ \Rightarrow\ &n - 1 > \frac{\ln 25}{\ln 1{,}2} \approx 17{,}7 \end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n - 1 = 18$, es decir, $n = 19$. El término es $\boxed{u_{19} = 4 \cdot 1{,}2^{18} \approx 106}$; el anterior, $u_{18} \approx 88{,}7$, todavía no llega.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los cinco primeros son, en este orden, los ejercicios 7, 8, 9, 11 y 12 de la ficha de sucesiones de clase; los demás, los ejercicios 11, 15, 33, 46 y 59 de la ficha de progresiones e inducción. El 33 es la misma pregunta de examen que el 7 de la ficha de sucesiones.

77) El término general es $u_n = 2 \cdot 1{,}05^{\,n-1}$. Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 1{,}05^{\,n-1} > 500 \\ \Rightarrow\ & 1{,}05^{\,n-1} > 250 \\ \Rightarrow\ & n-1 > \frac{\ln 250}{\ln 1{,}05} \approx 113{,}2 \end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n-1 = 114$, es decir, $n = 115$. El término es $\boxed{u_{115} = 2 \cdot 1{,}05^{114} \approx 521}$; el anterior, $u_{114} \approx 496$, todavía no llega.

78) Con el término general, $u_2 = u_1 r = 9$ y $u_6 = u_1 r^5 = \frac{1}{9}$. Al dividir se va u_1:

$$\frac{u_6}{u_2} = r^4 = \frac{1}{81} \ \Rightarrow\ r = \frac{1}{3} \text{ o } r = -\frac{1}{3}$$

El exponente es par, así que hay dos razones, y $u_1 = \frac{9}{r}$: el primer término es $\boxed{27}$ o $\boxed{-27}$. Al escribir las dos progresiones se comprueba que en las dos el segundo término es 9 y el sexto, $\frac{1}{9}$:

$$\begin{aligned} r = \frac{1}{3}: &\quad 27,\ 9,\ 3,\ 1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{9} \\ r = -\frac{1}{3}: &\quad -27,\ 9,\ -3,\ 1,\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{9} \end{aligned}$$

79) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{3x+1}{x+2} = \frac{7x-1}{3x+1}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned} & (3x+1)^2 = (x+2)(7x-1) \\ \Rightarrow\ & 9x^2 + 6x + 1 = 7x^2 + 13x - 2 \\ \Rightarrow\ & 2x^2 - 7x + 3 = 0 \\ \Rightarrow\ & x = \frac{7 \pm \sqrt{49-24}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones son $\boxed{x = 3}$ y $\boxed{x = \frac{1}{2}}$. Con $x = 3$ los términos son 5, 10 y 20, de razón 2. Con $x = \frac{1}{2}$ son $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{2}$ y $\frac{5}{2}$, de razón 1: también es una progresión geométrica.

80) Si el primero de los tres es a, los otros son ar y ar^2. En el producto queda un cubo, y $512 = 8^3$:

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = a^3 r^3 = (ar)^3 = 512 \ \Rightarrow\ ar = 8$$

El término central vale 8, y el primero, $a = \frac{8}{r}$. Se sustituye en la suma, $a+ar+ar^2 = 42$, se multiplica por r y se pasa todo a un miembro antes de aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado:

$$\begin{aligned} &\frac{8}{r} + 8 + 8r = 42 \\ \Rightarrow\ &8 + 8r + 8r^2 = 42r \\ \Rightarrow\ &8r^2 - 34r + 8 = 0 \\ \Rightarrow\ &4r^2 - 17r + 4 = 0 \\ \Rightarrow\ &r = \frac{17 \pm \sqrt{289 - 64}}{8} = \frac{17 \pm 15}{8} \end{aligned}$$

Las razones son 4 y $\frac{1}{4}$. Con $r = 4$, $a = 2$ y

los términos son 2, 8 y 32; con $r = \frac{1}{4}$, $a = 32$ y son 32, 8 y 2: los mismos tres números en el orden contrario.

Comprobación: $2 + 8 + 32 = 42$ y $2 \cdot 8 \cdot 32 = 512$.

81) a) Con el término general, $u_3 = u_1 r^2$ y $u_4 = u_1 r^3$, y la condición es $u_1 = 7u_1 r^2 + 6u_1 r^3$. Como $u_1 \neq 0$ (si no, todos los términos serían 0), se divide por u_1 y se pasa todo a un miembro: $1 = 7r^2 + 6r^3$, es decir, $\boxed{6r^3 + 7r^2 - 1 = 0}$.

b) Se prueba con $r = -1$: $-6 + 7 - 1 = 0$, así que es una raíz y el polinomio es divisible por $r + 1$:

$$6r^3 + 7r^2 - 1 = (r + 1)\left(6r^2 + r - 1\right)$$

Las otras raíces son las de $6r^2 + r - 1 = 0$: $r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{12} = \frac{-1 \pm 5}{12}$, es decir, $r = \frac{1}{3}$ y $r = -\frac{1}{2}$. Los tres valores son $\boxed{-1}$, $\boxed{\frac{1}{3}}$ y $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

82) Cada dato da una ecuación, con lo que se sabe de tres términos seguidos. En la progresión aritmética a, 1, b, el central es la media de los otros dos, y en la geométrica 1, a, b, el cuadrado del central es el producto de los otros dos:

$$\begin{cases} 2 \cdot 1 = a + b \\ a^2 = 1 \cdot b \end{cases}$$

De la primera, $b = 2 - a$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} &a^2 = 2 - a \\ \Rightarrow\ &a^2 + a - 2 = 0 \\ \Rightarrow\ &(a + 2)(a - 1) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son $a = 1$ y $a = -2$. Con $a = 1$ sale $b = 2 - 1 = 1$, y los tres términos son 1, 1 y 1: forman a la vez una progresión aritmética de diferencia 0 y una geométrica de razón 1, pero entonces $a = b$, y el enunciado lo descarta. Con $a = -2$ sale $b = 2 - (-2) = 4$. Por tanto, $\boxed{a = -2}$ y $\boxed{b = 4}$. Comprobación: -2, 1, 4 es una progresión aritmética de diferencia 3, y 1, -2, 4, una geométrica de razón -2.

83) Primero se halla el término general desde las sumas, con el método «Hallar el término general conociendo la suma S_n» (en «Suma de los n primeros términos» de las progresiones aritméticas). El primer término es la primera suma,

$u_1 = S_1 = 4 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 = 2$, y para $n \geq 2$ se restan dos sumas seguidas, con $n-1$ entre paréntesis donde S_n tiene n:

$$\begin{aligned} u_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 4n^2 - 2n - (4(n-1)^2 - 2(n-1)) \\ &= 4n^2 - 2n - (4n^2 - 10n + 6) \\ &= 8n - 6 \end{aligned}$$

La fórmula vale también para $n = 1$, porque $8 \cdot 1 - 6 = 2 = u_1$: es la progresión $2, 10, 18, \ldots$ de diferencia 8. Así, $u_2 = 10$, $u_{32} = 8 \cdot 32 - 6 = 250$ y $u_m = 8m - 6$. Tomados en el orden en que se dan, u_m es el central de tres términos seguidos de una progresión geométrica, y el cuadrado del central es el producto de los otros dos:

$$\begin{aligned} &(8m-6)^2 = 10 \cdot 250 = 2500 \\ \Rightarrow\ &8m - 6 = 50 \text{ o } 8m - 6 = -50 \\ \Rightarrow\ &m = 7 \text{ o } m = -\frac{11}{2} \end{aligned}$$

Al quitar el cuadrado salen dos signos, pero m es el lugar de un término y tiene que ser un entero positivo: $-\frac{11}{2}$ no vale, y $\boxed{m = 7}$. Comprobación: $u_7 = 8 \cdot 7 - 6 = 50$, y $10, 50, 250$ es una progresión geométrica de razón 5. Como ya se sabe que la progresión es aritmética, basta también con dos términos: $u_1 = S_1 = 2$ y $u_2 = S_2 - S_1 = 12 - 2 = 10$, que dan $d = 8$ (no $u_2 = S_2 = 12$: S_2 suma los dos primeros términos).

84) Es la misma que la pregunta 7 de la ficha de sucesiones, con los mismos datos, y se resuelve igual. El término general es $u_n = 2 \cdot 1{,}05^{\,n-1}$. Se plantea la inecuación de los términos mayores que 500, se divide entre 2 y se toman logaritmos, como en la unidad 1, con $\ln 1{,}05^{\,n-1} = (n-1)\ln 1{,}05$:

$$\begin{aligned} &2 \cdot 1{,}05^{\,n-1} > 500 \\ \Rightarrow\ &1{,}05^{\,n-1} > 250 \\ \Rightarrow\ &n - 1 > \frac{\ln 250}{\ln 1{,}05} \approx 113{,}2 \end{aligned}$$

Al dividir entre $\ln 1{,}05$ la desigualdad no cambia de sentido, porque $\ln 1{,}05 > 0$. El lugar n es entero, así que el primero que la cumple es $n - 1 = 114$, es decir, $n = 115$. El menor término mayor que 500 es $\boxed{u_{115} = 2 \cdot 1{,}05^{114} \approx 521}$; el anterior, $u_{114} \approx 496$, todavía no llega. Es de la prueba 2: con la calculadora de pantalla gráfica, el lugar también sale de la tabla de términos, mirando el primero que pasa de 500 y el anterior.

85) Con el término general de la progresión aritmética, $u_n = a + (n-1)d$, los términos tercero, cuarto y séptimo son

$$\begin{aligned} u_3 &= a + 2d \\ u_4 &= a + 3d \\ u_7 &= a + 6d \end{aligned}$$

a) Son tres términos seguidos de una progresión geométrica, así que el cuadrado del central es el producto de los otros dos. Al desarrollar los dos miembros, las a^2 se van:

$$\begin{aligned}&(a+3d)^2 = (a+2d)(a+6d)\\ \Rightarrow\ &a^2+6ad+9d^2 = a^2+8ad+12d^2\\ \Rightarrow\ &0 = 2ad+3d^2\\ \Rightarrow\ &0 = d\,(2a+3d)\end{aligned}$$

Un producto solo es 0 si lo es alguno de sus factores, y $d \neq 0$, así que $2a+3d=0$: $2a = -3d$ y $\boxed{a = -\frac{3}{2}d}$. El dato $d \neq 0$ hace falta: con $d = 0$ todos los términos serían iguales y valdría cualquier a.

b) Con $a = -\frac{3}{2}d$, los tres términos son

$$\begin{aligned}u_3 &= -\frac{3}{2}d + 2d = \frac{1}{2}d\\ u_4 &= -\frac{3}{2}d + 3d = \frac{3}{2}d\\ u_7 &= -\frac{3}{2}d + 6d = \frac{9}{2}d\end{aligned}$$

La razón de la progresión geométrica es el cociente de dos términos seguidos: $r = \frac{u_4}{u_3} = 3$, porque $\frac{3}{2}d$ es el triple de $\frac{1}{2}d$ (y se puede dividir, porque $d \neq 0$); también $\frac{u_7}{u_4} = 3$. El cuarto término de la geométrica es el tercero por la razón:

$$\frac{9}{2}d \cdot 3 = \frac{27}{2}d$$

El decimosexto de la aritmética sale del término general:

$$\begin{aligned}u_{16} &= a + 15d\\ &= -\frac{3}{2}d + 15d = \frac{27}{2}d\end{aligned}$$

Valen lo mismo:

el cuarto término de la progresión geométrica es el decimosexto de la aritmética, $\frac{27}{2}d$.

Comprobación con $d = 2$: $a = -3$, la aritmética es $-3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, \ldots$, la geométrica, $1, 3, 9, 27$, y $u_{16} = -3 + 15 \cdot 2 = 27$.

86) Es de la prueba 2: en b) y c) hace falta la calculadora. Con los términos generales de las dos progresiones, $u_n = u_1 + (n-1)d$ y $v_n = v_1\, r^{n-1}$:

$$\begin{aligned}u_n &= 1{,}6 + (n-1)\cdot 1{,}5 = 1{,}5n + 0{,}1\\ v_n &= 3 \cdot 1{,}2^{\,n-1}\end{aligned}$$

a) Se restan las dos expresiones:

$$\boxed{u_n - v_n = 1{,}5n + 0{,}1 - 3 \cdot 1{,}2^{\,n-1}}$$

b) Se busca cuándo la diferencia es positiva:

$$1{,}5n + 0{,}1 - 3 \cdot 1{,}2^{\,n-1} > 0$$

La incógnita está en el exponente y fuera de él, así que no se despeja a mano: con la calculadora de pantalla gráfica se mira la tabla de valores de $u_n - v_n$. Se comprueban los enteros de los dos extremos: $u_2 - v_2 = 3{,}1 - 3{,}6 = -0{,}5$ no lo cumple, y $u_3 - v_3 = 4{,}6 - 4{,}32 = 0{,}28$ sí; $u_9 - v_9 \approx 0{,}70$ lo cumple, y $u_{10} - v_{10} \approx -0{,}38$ ya no. Entre 3 y 9 todos son positivos, y $u_1 - v_1 = -1{,}4$ es negativo. Después de $n = 10$ no vuelve a ser positivo: de un lugar al siguiente, u_n sube siempre $1{,}5$ y v_n sube $0{,}2\,v_n$ (el $20\,\%$ de lo que vale), que es más que $1{,}5$ desde que $v_n > 7{,}5$, es decir, desde $n = 7$ ($v_7 \approx 8{,}96$). Así, la diferencia sube hasta $n = 7$ y desde ahí baja en cada paso. El conjunto es $\boxed{\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}}$.

c) Se estudia la función de a), $f(x) = 1{,}5x + 0{,}1 - 3 \cdot 1{,}2^{x-1}$. Con la calculadora de pantalla gráfica, su gráfica tiene el máximo en $x \approx 6{,}53$, pero n es un lugar y tiene que ser entero: el mayor valor de $u_n - v_n$ está en uno de los enteros de alrededor, y se comparan:

$$u_6 - v_6 = 9{,}1 - 7{,}46496 = 1{,}63504$$
$$u_7 - v_7 = 10{,}6 - 8{,}957952 = 1{,}642048$$
$$u_8 - v_8 \approx 12{,}1 - 10{,}7495 = 1{,}3505$$

Concuerda con b): la diferencia sube hasta $n = 7$ y baja después. Con cuatro cifras significativas, el mayor valor es $\boxed{u_7 - v_7 \approx 1{,}642}$. Ojo: el máximo de la gráfica, $f(6{,}53) \approx 1{,}673$, no es un valor de $u_n - v_n$, porque $6{,}53$ no es un lugar.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

87) En una progresión geométrica, la razón es el cociente entre un término y el anterior, y el término general es $u_n = u_1\, r^{n-1}$. En cada una se halla r, se escribe u_n y después se pone $n = 6$: del primer término al sexto hay 5 saltos.

a) Con $u_1 = 1$ y $r = \frac{6}{1} = 6$ (también $\frac{36}{6} = 6$), el término general y, con $n = 6$, el sexto son

$$u_n = 1 \cdot 6^{n-1} = \boxed{6^{n-1}}$$
$$u_6 = 6^5 = \boxed{7776}$$

Comprobación: con $n = 3$ sale $6^2 = 36$, el tercer término.

b) Con $u_1 = 1000$ y $r = \frac{100}{1000} = \frac{1}{10}$: cada término es la décima parte del anterior. Como $1000 = 10^3$ y dividir entre 10^{n-1} es multiplicar por 10^{1-n}, el término general queda como una sola potencia de 10:

$$u_n = 10^3 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1}$$
$$= 10^3 \cdot 10^{1-n}$$
$$= \boxed{10^{4-n}}$$

También se escribe $\frac{1}{10^{n-4}}$. Con $n = 6$:

$$u_6 = 10^{4-6} = 10^{-2}$$
$$= \boxed{\frac{1}{100}}$$

Comprobación: después de 10 vienen 1, $\frac{1}{10}$ y $\frac{1}{100}$, los términos cuarto, quinto y sexto.

c) Cada término es el anterior por y^3, porque $\frac{y^5}{3} \cdot \frac{3}{y^2} = y^3$ (se puede dividir entre y^2 porque y no es 0): el denominador no cambia y el exponente de y sube de 3 en 3. Así que $u_1 = \frac{y^2}{3}$ y $r = y^3$, y al multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes:

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{y^2}{3} \cdot (y^3)^{n-1} \\ &= \frac{y^{2+3n-3}}{3} = \boxed{\frac{y^{3n-1}}{3}} \end{aligned}$$

Con $n = 6$, el exponente es $3 \cdot 6 - 1 = 17$: $u_6 = \boxed{\frac{y^{17}}{3}}$. Comprobación: los exponentes 2, 5, 8, 11, 14 y 17 suben de 3 en 3.

d) Con $u_1 = -7$ y $r = \frac{7}{-7} = -1$: la razón es negativa, y por eso los signos se alternan. Como $-7 = 7 \cdot (-1)$, se juntan las dos potencias de -1 sumando los exponentes:

$$\begin{aligned} u_n &= -7 \cdot (-1)^{n-1} \\ &= 7 \cdot (-1)^{1+(n-1)} \\ &= \boxed{7\,(-1)^n} \end{aligned}$$

Con $n = 6$, que es par, $u_6 = 7 \cdot (-1)^6 = \boxed{7}$: los términos de lugar par valen 7, y los de lugar impar, -7.

88) La razón es el cociente entre un término y el anterior; conviene comprobarla con otra pareja de términos seguidos. Después, del primer término al de lugar n hay $n - 1$ saltos: $u_n = u_1\, r^{n-1}$.

a) Como $\frac{88}{704} = \frac{1}{8}$, y también $\frac{11}{88} = \frac{1}{8}$, la razón es $\boxed{r = \frac{1}{8}}$. Del primero al sexto hay 5 saltos, así que en el denominador queda 8^5. No hace falta calcularlo: como $704 = 11 \cdot 64 = 11 \cdot 8^2$, dos de esos cinco ochos se simplifican con los del numerador.

$$\begin{aligned} u_6 &= 704 \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^5 \\ &= \frac{11 \cdot 8^2}{8^5} \\ &= \frac{11}{8^3} = \boxed{\frac{11}{512}} \end{aligned}$$

Comprobación, término a término: después de 11 vienen $\frac{11}{8}$, $\frac{11}{64}$ y $\frac{11}{512}$.

b) Dividir entre 90 es multiplicar por $\frac{1}{90}$: $\frac{45}{2} \cdot \frac{1}{90} = \frac{45}{180} = \frac{1}{4}$, y también $\frac{45}{8} \cdot \frac{2}{45} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. La razón es $\boxed{r = \frac{1}{4}}$. Del primero al séptimo hay 6 saltos, y $4^6 = 4096$:

$$\begin{aligned} u_7 &= 90 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^6 = \frac{90}{4096} \\ &= \boxed{\frac{45}{2048}} \end{aligned}$$

La fracción se simplifica dividiendo entre 2.

c) Al dividir dos términos seguidos, p se va (por eso no puede ser 0): $-\frac{p}{10} \cdot \frac{5}{p} = -\frac{5}{10} = -\frac{1}{2}$, y también $\frac{p}{20} \cdot \left(-\frac{10}{p}\right) = -\frac{1}{2}$. La razón es $\boxed{r = -\frac{1}{2}}$. Del primero al sexto hay 5 saltos; el exponente es impar, así que la potencia es negativa: $\left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$.

$$\begin{aligned} u_6 &= \frac{p}{5} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= \frac{p}{5} \cdot \left(-\frac{1}{32}\right) \\ &= \boxed{-\frac{p}{160}} \end{aligned}$$

Comprobación: los signos se alternan, $\frac{p}{5}$, $-\frac{p}{10}$, $\frac{p}{20}$, $-\frac{p}{40}$, $\frac{p}{80}$ y $-\frac{p}{160}$, y el sexto es negativo.

89) Si una progresión geométrica tiene n términos, el último es $u_n = u_1\, r^{n-1}$. Se iguala al último término que se da, se deja sola la potencia y se escribe el otro miembro como una potencia de la razón. El exponente, $n-1$, cuenta los saltos; los términos son uno más, porque también se cuenta el primero.

a) Con $u_1 = 0{,}09$ y $r = \frac{0{,}36}{0{,}09} = 4$ (también $\frac{1{,}44}{0{,}36} = 4$):

$$\begin{aligned} & 0{,}09 \cdot 4^{\,n-1} = 1474{,}56 \\ \Rightarrow\ & 4^{\,n-1} = \frac{1474{,}56}{0{,}09} \\ \Rightarrow\ & 4^{\,n-1} = 16\,384 = 4^7 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 7 \end{aligned}$$

Para dividir se multiplican los dos números por 100: $\frac{147\,456}{9} = 16\,384$. Para ver qué potencia de 4 es 16 384, se divide entre 4 hasta llegar a 1: hacen falta siete divisiones, así que $16\,384 = 4^7$. Con la calculadora sale lo mismo con logaritmos, $\frac{\ln 16\,384}{\ln 4} = 7$. Hay 7 saltos:
$\boxed{\text{tiene 8 términos}}$, uno más. Comprobación: $0{,}09 \cdot 4^7 = 0{,}09 \cdot 16\,384 = 1474{,}56$.

b) Con $u_1 = 104$ y $r = \frac{52}{104} = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} & 104 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{13}{32} \\ \Rightarrow\ & \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{13}{32 \cdot 104} \\ \Rightarrow\ & \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{256} \\ \Rightarrow\ & 2^{\,n-1} = 256 = 2^8 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 8 \end{aligned}$$

En el tercer paso, como $104 = 8 \cdot 13$, el denominador es $32 \cdot 8 \cdot 13 = 256 \cdot 13$, y el 13 se va. En el cuarto se da la vuelta a las dos fracciones, porque $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}$. Hay 8 saltos: $\boxed{\text{tiene 9 términos}}$, uno más. Comprobación: $104 \cdot \frac{1}{256} = \frac{104}{256} = \frac{13}{32}$.

90) Con el término general, $u_5 = u_1 r^4$ y $u_8 = u_1 r^7$. Del quinto término al octavo hay 3 saltos, así que al dividirlos se va u_1 y queda r^3:

$$\frac{u_8}{u_5} = r^3$$
$$\Rightarrow r^3 = \frac{1280}{20} = 64$$
$$\Rightarrow \boxed{r = 4}$$

El exponente es impar y solo hay una razón: $4^3 = 64$, y ningún otro número tiene ese cubo. Del primer término al quinto hay 4 saltos, y $4^4 = 256$:

$$u_1 \cdot 4^4 = 20$$
$$\Rightarrow 256\, u_1 = 20$$
$$\Rightarrow \boxed{u_1 = \frac{5}{64}}$$

En el último paso, $\frac{20}{256}$ se simplifica dividiendo entre 4. Comprobación: como $64 = 4^3$, $u_8 = \frac{5}{4^3} \cdot 4^7 = 5 \cdot 4^4 = 5 \cdot 256 = 1280$.

91) Del segundo término al cuarto hay 2 saltos, así que al dividirlos se va u_1 y queda r^2:

$$\frac{u_4}{u_2} = \frac{u_1 r^3}{u_1 r} = r^2$$
$$\Rightarrow r^2 = \frac{98}{2} = 49$$
$$\Rightarrow r = 7 \text{ o } r = -7$$

El exponente es par, así que hay dos razones: $\boxed{r = 7}$ y $\boxed{r = -7}$. El quinto término es el cuarto por la razón, $u_5 = u_4\, r$, y sale uno distinto en cada progresión: con $r = 7$, $u_5 = 98 \cdot 7 = \boxed{686}$, y con $r = -7$, $u_5 = 98 \cdot (-7) = \boxed{-686}$. Comprobación: como $u_1 = \frac{u_2}{r}$, con $r = 7$ la progresión es $\frac{2}{7}$, 2, 14, 98, 686, …, y con $r = -7$, $-\frac{2}{7}$, 2, -14, 98, -686, …: en las dos, el segundo término es 2 y el cuarto, 98.

92) Con el término general, el quinto término es $u_5 = u_1 r^4$. Se sustituyen los datos, se despeja r^4 y se simplifica la fracción, dividiendo arriba y abajo entre 21:

$$189 r^4 = 84$$
$$\Rightarrow r^4 = \frac{84}{189} = \frac{4}{9}$$

Como $r^4 = \left(r^2\right)^2$, al tomar la raíz cuadrada r^2 podría ser $\frac{2}{3}$ o $-\frac{2}{3}$, pero un cuadrado nunca es negativo: queda $r^2 = \frac{2}{3}$. De ahí salen dos razones, una positiva y otra negativa. Para quitar la raíz del denominador se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{3}$:

$$r = \pm\sqrt{\frac{2}{3}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$
$$= \pm\frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{3} = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$$

Hay dos progresiones posibles, de razones $\frac{\sqrt{6}}{3}$ y $-\frac{\sqrt{6}}{3}$. El séptimo término es $u_7 = u_1 r^6 = u_1 \left(r^2\right)^3$: solo depende de r^2, que vale $\frac{2}{3}$ en las dos progresiones, así que es el mismo en las dos:

$$u_7 = 189 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$$
$$= 189 \cdot \frac{8}{27} = \boxed{56}$$

Comprobación: con $r = \frac{\sqrt{6}}{3}$, los términos son 189, $63\sqrt{6}$, 126, $42\sqrt{6}$, 84, $28\sqrt{6}$, 56, …, y con $r = -\frac{\sqrt{6}}{3}$ cambian de signo los de lugar par: 189, $-63\sqrt{6}$, 126, $-42\sqrt{6}$, 84, $-28\sqrt{6}$, 56, …

93) En una progresión geométrica, el cociente entre dos términos seguidos es siempre el mismo, $\frac{x-6}{x-3} = \frac{3x+2}{x-6}$, así que el cuadrado del término central es el producto de los otros dos:

$$(x-6)^2 = (x-3)(3x+2)$$
$$\Rightarrow x^2 - 12x + 36 = 3x^2 - 7x - 6$$
$$\Rightarrow 2x^2 + 5x - 42 = 0$$
$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{25+336}}{4}$$
$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm 19}{4}$$

Las soluciones son $x = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$ y $x = \frac{-24}{4} = -6$, y con ninguna de las dos sale un término igual a 0. Con cada una se calculan los tres términos y se mira por cuánto se multiplica para pasar de uno al siguiente. Con $x = \frac{7}{2}$, los términos son $\frac{1}{2}$, $-\frac{5}{2}$ y $\frac{25}{2}$: cada uno es el anterior por -5, así que la razón es $\boxed{-5}$. Con $x = -6$, son -9, -12 y -16, y la razón es $\frac{-12}{-9} = \boxed{\frac{4}{3}}$. Comprobación: $-12 \cdot \frac{4}{3} = -16$.

94) Los tres términos van seguidos, así que el cuadrado del cuarto es el producto del tercero y el quinto. Al desarrollar, x^2 aparece en los dos miembros y se va, y queda una ecuación de primer grado:

$$(x-2)^2 = (x+4)(x+8)$$
$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 = x^2 + 12x + 32$$
$$\Rightarrow -16x = 28$$
$$\Rightarrow x = -\frac{28}{16} = -\frac{7}{4}$$

Con $x = -\frac{7}{4}$, los términos son $u_3 = -\frac{7}{4} + 4 = \frac{9}{4}$, $u_4 = -\frac{7}{4} - 2 = -\frac{15}{4}$ y $u_5 = -\frac{7}{4} + 8 = \frac{25}{4}$. La razón es el cociente entre dos términos seguidos, y dividir entre $\frac{9}{4}$ es multiplicar por $\frac{4}{9}$:

$$r = \frac{u_4}{u_3} = -\frac{15}{4} \cdot \frac{4}{9}$$
$$= -\frac{15}{9} = \boxed{-\frac{5}{3}}$$

Comprobación: $u_4\, r = -\frac{15}{4} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{25}{4}$, que es u_5. Del primer término al tercero hay 2 saltos, así que $u_3 = u_1 r^2$, y se despeja u_1:

$$\begin{aligned} u_1 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)^2 &= \frac{9}{4} \\ \Rightarrow u_1 \cdot \frac{25}{9} &= \frac{9}{4} \\ \Rightarrow u_1 = \frac{9}{4} \cdot \frac{9}{25} &= \boxed{\frac{81}{100}} \end{aligned}$$

La progresión es $\frac{81}{100}, -\frac{27}{20}, \frac{9}{4}, -\frac{15}{4}, \frac{25}{4}, \ldots$

95) En una progresión aritmética, el término del medio está a la misma distancia d de los otros dos: $x = y - d$ y $z = y + d$. Al sumar los tres, las d se van:

$$\begin{aligned} (y-d) + y + (y+d) &= 57 \\ \Rightarrow 3y &= 57 \\ \Rightarrow y &= 19 \end{aligned}$$

Los números son, por tanto, $x = 19 - d$, $y = 19$ y $z = 19 + d$. En el orden y, x, z forman una progresión geométrica, así que el cuadrado del término central, que ahora es x, es el producto de los otros dos, $x^2 = y\, z$:

$$\begin{aligned} (19-d)^2 &= 19\,(19+d) \\ \Rightarrow 361 - 38d + d^2 &= 361 + 19d \\ \Rightarrow d^2 - 57d &= 0 \\ \Rightarrow d\,(d-57) &= 0 \end{aligned}$$

Hay dos posibilidades, $d = 0$ y $d = 57$. Con $d = 0$, los tres números son iguales a 19: en cualquier orden forman una progresión aritmética de diferencia 0 y una geométrica de razón 1, y las dos valen. Con $d = 57$, $x = 19 - 57 = -38$ y $z = 19 + 57 = 76$. Comprobación: -38, 19 y 76 suben de 57 en 57; 19, -38 y 76 se multiplican cada vez por -2, y $-38 + 19 + 76 = 57$. Hay, por tanto, dos soluciones:
$\boxed{x = y = z = 19}$, o bien $\boxed{x = -38,\ y = 19 \text{ y } z = 76}$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

96) Las tres son sumas de progresiones geométricas.

a) Con $u_1 = 7$ y $r = 2$, que es mayor que 1, se usa la primera forma de la fórmula:

$$S_{10} = \frac{7\,(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 7 \cdot 1023 = \boxed{7161}$$

b) Con $u_1 = 81$ y $r = \frac{-27}{81} = -\frac{1}{3}$ se usa la segunda forma. Como $\left(-\frac{1}{3}\right)^8 = \frac{1}{6561}$:

$$\begin{aligned} S_8 &= \frac{81\left(1 - \frac{1}{6561}\right)}{1 + \frac{1}{3}} \\ &= \frac{6560}{81} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{1640}{27}} \end{aligned}$$

c) El primer término es el de $k = 1$, $u_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$; la razón es $\frac{1}{2}$ y hay 6 términos:

$$S_6 = \frac{2\left(1 - \frac{1}{64}\right)}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{63}{64} = \boxed{\frac{63}{16}}$$

97) Es una progresión geométrica con $u_1 = 2$ y $r = \frac{2{,}4}{2} = 1{,}2$. Se plantea $S_n > 500$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &\frac{2\left(1{,}2^n - 1\right)}{1{,}2 - 1} > 500 \\ \Rightarrow\ &10\left(1{,}2^n - 1\right) > 500 \\ \Rightarrow\ &1{,}2^n > 51 \\ \Rightarrow\ &n > \frac{\ln 51}{\ln 1{,}2} \approx 21{,}6 \end{aligned}$$

Hacen falta 22 términos. Comprobación: $S_{21} \approx 450$, que no llega, y $S_{22} \approx 542$.

98) Vender un $8\,\%$ más es multiplicar por $1{,}08$: las ventas de cada año forman una progresión geométrica con $u_1 = 5000$ y $r = 1{,}08$.

a) Con el término general, $u_{10} = 5000 \cdot 1{,}08^9 \approx \boxed{9995}$ unidades.

b) Con la fórmula de la suma, $S_{10} = \frac{5000(1{,}08^{10} - 1)}{1{,}08 - 1} \approx \boxed{72\,433}$ unidades.

c) Se plantea $S_n > 100\,000$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &\frac{5000\left(1{,}08^n - 1\right)}{0{,}08} > 100\,000 \\ \Rightarrow\ &1{,}08^n - 1 > 1{,}6 \\ \Rightarrow\ &1{,}08^n > 2{,}6 \\ \Rightarrow\ &n > \frac{\ln 2{,}6}{\ln 1{,}08} \approx 12{,}4 \end{aligned}$$

El total supera las $100\,000$ unidades en el año $\boxed{13}$. Comprobación: $S_{12} \approx 94\,886$, que no llega, y $S_{13} \approx 107\,476$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 4, 36, 51, 56, 63 y 71 de la ficha de progresiones e inducción.

99) El término general da cualquier término: se pone su lugar en vez de n. Los dos primeros son $u_1 = 3 \cdot 4^2 = 48$ y $u_2 = 3 \cdot 4^3 = 192$.

a) La razón es el cociente entre un término y el anterior. Al dividir, el 3 se va y de las potencias de 4 queda una:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3 \cdot 4^{n+2}}{3 \cdot 4^{n+1}} = 4$$

No depende de n, así que la razón es $\boxed{r = 4}$. Comprobación: $\frac{u_2}{u_1} = \frac{192}{48} = 4$.

b) El primer término es el de $n = 1$, $u_1 = 3 \cdot 4^{1+1} = 48$, no $3 \cdot 4 = 12$: el exponente es $n + 1$. Como $r = 4$ es mayor que 1, se usa la primera forma de la fórmula de la suma:

$$S_n = \frac{48\left(4^n - 1\right)}{4 - 1} = \boxed{16\left(4^n - 1\right)}$$

Comprobación: $S_1 = 16 \cdot 3 = 48 = u_1$ y $S_2 = 16 \cdot 15 = 240 = 48 + 192$.

100) En a) y en b) se conocen dos sumas y se buscan dos incógnitas: se escribe cada suma con ellas y se resuelve el sistema.

a) Con la fórmula de la suma de una progresión aritmética, $S_n = \frac{n}{2}(2u_1 + (n-1)d)$, los dos datos son

$$\begin{cases} S_6 = 3\,(2u_1 + 5d) = 81 \\ S_{11} = \dfrac{11}{2}\,(2u_1 + 10d) = 231 \end{cases}$$

La primera ecuación se divide entre 3. En la segunda, $\frac{11}{2}\,(2u_1 + 10d) = 11\,(u_1 + 5d)$, y se divide entre 11:

$$\begin{cases} 2u_1 + 5d = 27 \\ u_1 + 5d = 21 \end{cases}$$

Al restar la segunda de la primera se van las d y queda $\boxed{u_1 = 6}$. Entonces $5d = 21 - 6 = 15$ y $\boxed{d = 3}$. Comprobación: $S_6 = 3\,(12 + 15) = 81$ y $S_{11} = 11\,(6 + 15) = 231$.

b) Con primer término u_1 y razón r, la suma de los dos primeros términos es $u_1 + u_1 r = u_1(1 + r) = 1$. En la de los cuatro primeros se agrupan los términos de dos en dos: la segunda pareja es la primera multiplicada por r^2.

$$\begin{aligned} S_4 &= u_1 + u_1 r + u_1 r^2 + u_1 r^3 \\ &= u_1(1 + r) + u_1 r^2 (1 + r) \\ &= u_1(1 + r)\,(1 + r^2) \end{aligned}$$

Como $u_1(1 + r) = 1$, queda $1 + r^2 = 5$, es decir, $r^2 = 4$: $r = 2$ o $r = -2$. Con $r = -2$ los términos cambiarían de signo uno sí y otro no, y el enunciado dice que todos son positivos. La razón es $\boxed{r = 2}$, y entonces $u_1(1 + 2) = 1$ da $\boxed{u_1 = \dfrac{1}{3}}$. Comprobación: los términos son $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$ y $\frac{8}{3}$; los dos primeros suman 1, y los cuatro, $\frac{15}{3} = 5$. Con la fórmula de la suma sale lo mismo, porque $\frac{S_4}{S_2} = \frac{r^4 - 1}{r^2 - 1} = r^2 + 1$.

c) Aquí r ya no es la razón (que vale 2): numera el término, como n en el término general. El término r-ésimo de la serie aritmética de a) es $u_r = 6 + 3(r - 1) = 3r + 3 = 3(r + 1)$, y el de la serie geométrica de b), $v_r = \frac{1}{3} \cdot 2^{r-1}$. Su producto es

$$u_r v_r = 3(r + 1) \cdot \frac{1}{3} \cdot 2^{r-1} = \boxed{(r + 1)2^{r-1}}$$

El 3 de la aritmética y el $\frac{1}{3}$ de la geométrica se van. Comprobación con $r = 1$: $u_1 v_1 = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$ y $(1 + 1) \cdot 2^0 = 2$. Con este término, el apartado d) de la misma pregunta de examen pide demostrar por inducción que $\sum_{r=1}^{n} (r + 1)2^{r-1} = n2^n$: es la pregunta 16 y 37 de esta ficha, en la unidad 4.

101) La idea es ver que los paréntesis, y también sus cuadrados, forman una progresión geométrica: entonces la suma de la izquierda es la suma de los n primeros términos de esa progresión. Cada término es el anterior por r, así que $a_k = a_1 r^{k-1}$, y la diferencia de dos términos seguidos es

$$\begin{aligned} a_k - a_{k+1} &= a_1 r^{k-1} - a_1 r^k \\ &= a_1(1 - r)\, r^{k-1} \end{aligned}$$

Las diferencias forman una progresión geométrica de primer término $a_1(1-r)$ y razón r. Al elevarlas al cuadrado,

$$(a_k - a_{k+1})^2 = a_1^2(1-r)^2\left(r^2\right)^{k-1}$$

también forman una progresión geométrica, ahora de primer término $a_1^2(1-r)^2$ y razón r^2. Se suman sus n primeros términos con la segunda forma de la fórmula de la suma, que vale si la razón, r^2, no es 1. En el denominador, $1-r^2 = (1-r)(1+r)$ es una suma por una diferencia, y como $r \neq 1$, el factor $1-r$ no es cero y se simplifica con uno de los dos del numerador:

$$\begin{aligned}
&(a_1 - a_2)^2 + \cdots + (a_n - a_{n+1})^2 \\
&= \frac{a_1^2(1-r)^2\left(1-\left(r^2\right)^n\right)}{1-r^2} \\
&= \frac{a_1^2(1-r)^2\left(1-r^{2n}\right)}{(1-r)(1+r)} \\
&= \boxed{\frac{a_1^2(1-r)\left(1-r^{2n}\right)}{1+r}}
\end{aligned}$$

Que r^2 no sea 1 pide, además de $r \neq 1$, que $r \neq -1$, y el enunciado no lo dice. Con $r = -1$, la fórmula de la derecha dividiría entre cero; los términos serían a_1, $-a_1$, a_1, …, cada paréntesis valdría $\pm 2a_1$ y la suma de la izquierda, $4na_1^2$.

102) Se ordenan las piezas de la más corta a la más larga: sus longitudes, en metros, son u_1, $u_1 r$, …, $u_1 r^9$, con $r > 1$. Hay dos datos: la pieza más larga, $u_{10} = u_1 r^9$, mide $8u_1$, y las diez juntas miden 1 metro. Del primero sale la razón:

$$u_1 r^9 = 8u_1 \;\Rightarrow\; r^9 = 8 \;\Rightarrow\; r = \sqrt[9]{8}$$

El exponente es 9, no 10: del primer término al décimo hay nueve saltos. Como $8 = 2^3$, la raíz novena de 8 es $2^{3/9} = 2^{1/3}$, es decir, $r = \sqrt[3]{2} \approx 1{,}2599$. El segundo dato es $S_{10} = 1$. Se usa la primera forma de la fórmula de la suma, porque $r > 1$, y $r^{10} = r^9 \cdot r = 8\sqrt[3]{2}$:

$$\begin{aligned}
&\frac{u_1\left(r^{10}-1\right)}{r-1} = 1 \\
\Rightarrow\; u_1 &= \frac{r-1}{r^{10}-1} = \frac{\sqrt[3]{2}-1}{8\sqrt[3]{2}-1} \\
\Rightarrow\; u_1 &\approx \frac{0{,}25992}{9{,}07937} \approx 0{,}02863
\end{aligned}$$

La pregunta es de la prueba 2, y el último paso se hace con la calculadora. La pieza más corta mide unos $0{,}02863$ m, es decir, $28{,}63$ mm: redondeada al milímetro, $\boxed{29 \text{ mm}}$, o $0{,}029$ m. Comprobación: la más larga mide $8u_1 \approx 0{,}229$ m, y las diez juntas, 1 m. Si se ordenan de la más larga a la más corta, la razón es $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ y sale la misma pieza.

103) Con primer término u_1 y razón r, la suma de los dos primeros términos es $u_1 + u_1 r = u_1(1+r) = 10$.

a) En la suma de los cuatro primeros se agrupan los términos de dos en dos: la segunda pareja es la primera multiplicada por r^2.

$$\begin{aligned} S_4 &= u_1 + u_1 r + u_1 r^2 + u_1 r^3 \\ &= u_1(1+r) + u_1 r^2 (1+r) \\ &= u_1(1+r)\left(1+r^2\right) \end{aligned}$$

Como $u_1(1+r) = 10$ y $S_4 = 30$, queda $10\left(1+r^2\right) = 30$:

$$1 + r^2 = 3 \Rightarrow \boxed{r^2 = 2}$$

Con la fórmula de la suma sale lo mismo, porque $\frac{S_4}{S_2} = \frac{r^4-1}{r^2-1} = r^2+1$, y aquí vale $\frac{30}{10} = 3$.

b) Con $r = \sqrt{2}$ en $u_1(1+r) = 10$ se despeja u_1, y se racionaliza multiplicando arriba y abajo por $\sqrt{2}-1$:

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{10}{1+\sqrt{2}} \\ &= \frac{10\left(\sqrt{2}-1\right)}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)} \\ &= \frac{10\left(\sqrt{2}-1\right)}{2-1} = \boxed{10\left(\sqrt{2}-1\right)} \end{aligned}$$

Es decir, $u_1 = 10\sqrt{2} - 10 \approx 4{,}14$.

c) Como $r = \sqrt{2}$ es mayor que 1, se usa la primera forma de la fórmula de la suma. La potencia es exacta, $\left(\sqrt{2}\right)^{10} = 2^5 = 32$, y el paréntesis $\sqrt{2}-1$ de u_1 se va con el denominador:

$$\begin{aligned} S_{10} &= \frac{10\left(\sqrt{2}-1\right)(32-1)}{\sqrt{2}-1} \\ &= 10 \cdot 31 = \boxed{310} \end{aligned}$$

Comprobación sin la fórmula: los diez términos forman cinco parejas, y cada pareja suma el doble que la anterior, porque es la anterior por $r^2 = 2$. Suman $10 + 20 + 40 + 80 + 160 = 310$.

104) Con el término general de la progresión aritmética, los tres términos son $u_7 = a+6d$, $u_3 = a+2d$ y $u_1 = a$.

a) En una progresión geométrica, el cociente entre un término y el anterior es siempre el mismo, la razón: $\frac{a+2d}{a+6d} = \frac{a}{a+2d}$. Se quitan los denominadores multiplicando en cruz, se desarrolla y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &(a+2d)^2 = a(a+6d) \\ \Rightarrow\ &a^2 + 4ad + 4d^2 = a^2 + 6ad \\ \Rightarrow\ &4d^2 - 2ad = 0 \\ \Rightarrow\ &2d\,(2d-a) = 0 \end{aligned}$$

Como $d \neq 0$, el factor que se anula es el otro: $2d = a$, es decir, $\boxed{d = \dfrac{a}{2}}$.

b) Con $d = \frac{a}{2}$, el séptimo término es $a + 6d = a + 3a = 4a$, y vale 3: $a = \frac{3}{4}$ y $d = \frac{3}{8}$. La progresión geométrica empieza por $u_7 = 3$, $u_3 = \frac{3}{4} + 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$ y $u_1 = \frac{3}{4}$: su primer término es 3 y su razón, $\frac{1}{2}$. Se llaman A_n y G_n a las sumas de los n primeros términos de la aritmética y de la geométrica. En A_n, el paréntesis es $\frac{3}{2} + \frac{3}{8}(n-1) = \frac{12+3n-3}{8} = \frac{3(n+3)}{8}$:

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{n}{2}\left(2 \cdot \frac{3}{4} + (n-1) \cdot \frac{3}{8}\right) \\ &= \frac{n}{2} \cdot \frac{3(n+3)}{8} = \frac{3n(n+3)}{16} \\ G_n &= \frac{3\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= 6\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \end{aligned}$$

Que la suma de la aritmética supere a la de la geométrica en al menos 200 es $A_n - G_n \geq 200$:

$$\frac{3n(n+3)}{16} - 6\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \geq 200$$

La n está a la vez en un polinomio y en un exponente, así que la desigualdad no se despeja con álgebra. En la prueba 2 se resuelve con la calculadora de pantalla gráfica, en una tabla de valores de $A_n - G_n$. También sale a mano, porque G_n está entre 0 y 6: sus términos son positivos y su suma infinita es $\frac{3}{1-\frac{1}{2}} = 6$. Por eso la diferencia es menor que A_n y mayor que $A_n - 6$. Para que A_n llegue a 200 hace falta $3n(n+3) \geq 3200$, es decir, $3n^2 + 9n - 3200 \geq 0$, y la raíz positiva de $3n^2 + 9n - 3200 = 0$ es $n = \frac{-9+\sqrt{81+38\,400}}{6} \approx 31{,}2$. Hasta $n = 31$, ni siquiera A_n llega a 200: $A_{31} = \frac{3 \cdot 31 \cdot 34}{16} = 197{,}625$. Con $n = 32$, $A_{32} = \frac{3 \cdot 32 \cdot 35}{16} = 210$ y, como G_{32} no llega a 6, la diferencia pasa de 204. El menor valor es $\boxed{n = 32}$. Comprobación: $A_{31} - G_{31} \approx 191{,}6$, que no llega, y $A_{32} - G_{32} \approx 204{,}0$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

105) En las cuatro series cada término es el anterior por un número fijo, la razón, que sale de dividir el segundo término entre el primero. En las cuatro $|r| < 1$, así que conviene la segunda forma de la fórmula, $S_n = \frac{u_1(1-r^n)}{1-r}$, que no deja signos negativos.

a) $u_1 = 25$ y $r = \frac{-15}{25} = -\frac{3}{5}$. Con $n = 5$ el exponente es impar, así que la potencia es negativa, $\left(-\frac{3}{5}\right)^5 = -\frac{243}{3125}$, y en el numerador queda $1 + \frac{243}{3125} = \frac{3368}{3125}$. En el denominador, $1 - \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{8}{5}$:

$$S_5 = \frac{25 \cdot \frac{3368}{3125}}{\frac{8}{5}} = \frac{3368}{125} \cdot \frac{5}{8} = \boxed{\frac{421}{25}}$$

En el último paso, $3368 = 8{\cdot}421$ y $125 = 5{\cdot}25$. Comprobación, sumando los cinco términos: el cuarto es $-\frac{27}{5}$ y el quinto, $-\frac{27}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{81}{25}$. Entonces $25 - 15 + 9 = 19$ y $-\frac{27}{5} + \frac{81}{25} = \frac{-135+81}{25} = -\frac{54}{25}$, así que la suma es $19 - \frac{54}{25} = \frac{475-54}{25} = \frac{421}{25}$.

b) $u_1 = 392$ y $r = \frac{224}{392} = \frac{4}{7}$, al simplificar entre 56. Con $n = 6$, $\left(\frac{4}{7}\right)^6 = \frac{4^6}{7^6} = \frac{4096}{117\,649}$, y en el numerador queda $1 - \frac{4096}{117\,649} = \frac{113\,553}{117\,649}$. Dividir entre $1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$ es multiplicar por $\frac{7}{3}$:

$$S_6 = \frac{392\left(1 - \left(\frac{4}{7}\right)^6\right)}{1 - \frac{4}{7}} = \frac{392 \cdot 7}{3} \cdot \frac{113\,553}{117\,649} = \frac{8}{343} \cdot 37\,851 = \boxed{\frac{302\,808}{343}}$$

En el segundo paso, $392{\cdot}7 = 2744 = 8{\cdot}343$ y $117\,649 = 7^6 = 343{\cdot}343$, así que se simplifica 343; además, $113\,553 = 3{\cdot}37\,851$. Es, aproximadamente, $882{,}82$. Comprobación, sumando los seis términos: los tres primeros suman 744, y los otros tres son $\frac{512}{7}$, $\frac{2048}{49}$ y $\frac{8192}{343}$, que con denominador 343 suman $\frac{25\,088+14\,336+8192}{343} = \frac{47\,616}{343}$. En total, $\frac{744{\cdot}343+47\,616}{343} = \frac{255\,192+47\,616}{343} = \frac{302\,808}{343}$.

c) $u_1 = 10$ y $r = \frac{7}{10} = 0{,}7$. Con $n = 12$:

$$S_{12} = \frac{10\left(1 - 0{,}7^{12}\right)}{1 - 0{,}7} = \frac{100}{3}\left(1 - 0{,}7^{12}\right) \approx \boxed{32{,}9}$$

Con la calculadora, $0{,}7^{12} \approx 0{,}0138$, así que $S_{12} \approx 33{,}333 \cdot 0{,}9862 \approx 32{,}87$, que con tres cifras significativas es $32{,}9$.

d) $u_1 = 10$ y $r = \frac{-7}{10} = -0{,}7$. La potencia $(-0{,}7)^{12} = 0{,}7^{12}$ es positiva, porque 12 es par, y en el denominador queda $1 - (-0{,}7) = 1{,}7$:

$$\begin{aligned} S_{12} &= \frac{10\left(1 - (-0{,}7)^{12}\right)}{1 - (-0{,}7)} \\ &= \frac{10\left(1 - 0{,}7^{12}\right)}{1{,}7} \\ &\approx \boxed{5{,}80} \end{aligned}$$

La cuenta da $5{,}8009\ldots$, y el cero de $5{,}80$ se escribe: es la tercera cifra significativa. La suma es mucho menor que la del apartado c), porque los términos alternan el signo y unos compensan a otros.

106) En los dos sumatorios k está en el exponente: al pasar de un valor de k al siguiente, el término se multiplica siempre por lo mismo. Cada uno es, por tanto, la suma de una progresión geométrica. Se hallan el primer término (el del valor de abajo de k), la razón y cuántos términos hay, y se aplica la fórmula de la suma.

a) De $k = 2$ a $k = 7$ hay $7 - 2 + 1 = 6$ términos. El primero, con $k = 2$, es $6 \cdot 11^2 = 726$, y el segundo, con $k = 3$, es $6 \cdot 11^1 = 66$: al subir k, el exponente $4-k$ baja una unidad y el término se divide entre 11, así que $r = \frac{1}{11}$. Los términos son 726, 66, 6, $\frac{6}{11}$, $\frac{6}{121}$ y $\frac{6}{1331}$. Dividir entre $1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$ es multiplicar por $\frac{11}{10}$, y $1 - \frac{1}{11^6} = \frac{11^6-1}{11^6}$:

$$\begin{aligned} S_6 &= \frac{726\left(1 - \frac{1}{11^6}\right)}{1 - \frac{1}{11}} \\ &= 726 \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{11^6 - 1}{11^6} \\ &= \frac{3\left(11^6 - 1\right)}{5 \cdot 11^3} \\ &= \boxed{\frac{1\,062\,936}{1331}} \end{aligned}$$

Para simplificar, $726 \cdot 11 = 6 \cdot 11^3$: el 11^3 se va con el 11^6 de abajo, que se queda en $11^3 = 1331$, y el 6 con el 10, que se quedan en 3 y 5. Arriba, $11^6 - 1 = 1\,771\,561 - 1 = 1\,771\,560$, y $\frac{3 \cdot 1\,771\,560}{5} = 3 \cdot 354\,312 = 1\,062\,936$. Es, aproximadamente, $798{,}6$. Comprobación, sumando los términos: los tres primeros suman $726 + 66 + 6 = 798$, y los otros tres, con denominador 1331, $\frac{726+66+6}{1331} = \frac{798}{1331}$. En total, $798 + \frac{798}{1331} = \frac{798 \cdot 1332}{1331} = \frac{1\,062\,936}{1331}$.

b) De $k = 1$ a $k = n$ hay n términos. El primero es $2 \cdot 6^1 = 12$, y cada uno es el anterior por 6, porque al subir k una unidad se multiplica por 6 una vez más: $r = 6$. Como $r > 1$, se usa la primera forma de la fórmula:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} 2 \cdot 6^k &= \frac{12\left(6^n - 1\right)}{6 - 1} \\ &= \boxed{\frac{12}{5}\left(6^n - 1\right)} \end{aligned}$$

Comprobación con $n = 2$: la suma es $12 + 72 = 84$, y la fórmula da $\frac{12}{5}(36 - 1) = \frac{12 \cdot 35}{5} = 84$.

107) La suma S_n reúne todos los términos hasta u_n, así que cada término sale de restar dos sumas seguidas, como en el método «Hallar el término general conociendo la suma S_n»: $u_1 = S_1$ y, para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1}$.

a) Primero se calculan las tres primeras sumas. Las potencias de $-\frac{3}{8}$ alternan el signo, $\left(-\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64}$ y $\left(-\frac{3}{8}\right)^3 = -\frac{27}{512}$, así que al multiplicarlas por 16 dan $16 \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) = -6$, $16 \cdot \frac{9}{64} = \frac{9}{4}$ y $16 \cdot \left(-\frac{27}{512}\right) = -\frac{27}{32}$. Al restarlas de 16:

$$S_1 = 16 - (-6) = 22$$
$$S_2 = 16 - \frac{9}{4} = \frac{55}{4}$$
$$S_3 = 16 - \left(-\frac{27}{32}\right) = \frac{539}{32}$$

El primer término es la primera suma, $u_1 = S_1 = \boxed{22}$. Los otros dos salen de restar: $u_2 = S_2 - S_1 = \frac{55}{4} - \frac{88}{4} = \boxed{-\frac{33}{4}}$ y $u_3 = S_3 - S_2 = \frac{539}{32} - \frac{440}{32} = \boxed{\frac{99}{32}}$.

b) Para $n \geq 2$, en S_{n-1} se pone $n-1$ donde S_n tiene n. Al restar, los dos 16 sueltos se van, y en lo que queda se saca factor común $16\left(-\frac{3}{8}\right)^{n-1}$, porque $\left(-\frac{3}{8}\right)^n$ es $\left(-\frac{3}{8}\right)^{n-1}$ multiplicado por $-\frac{3}{8}$:

$$\begin{aligned} u_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 16\left(-\frac{3}{8}\right)^{n-1} \\ &\quad - 16\left(-\frac{3}{8}\right)^{n} \\ &= 16\left(-\frac{3}{8}\right)^{n-1}\left(1 + \frac{3}{8}\right) \\ &= 22\left(-\frac{3}{8}\right)^{n-1} \end{aligned}$$

En el último paso, $16 \cdot \frac{11}{8} = 22$. La fórmula vale también para $n = 1$, porque $22\left(-\frac{3}{8}\right)^0 = 22 = u_1$, y da los términos del apartado a): 22, $-\frac{33}{4}$ y $\frac{99}{32}$. El cociente de dos términos seguidos no depende de n:

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{22\left(-\frac{3}{8}\right)^{n}}{22\left(-\frac{3}{8}\right)^{n-1}} \\ &= -\frac{3}{8} \end{aligned}$$

Así que

$\boxed{\text{la sucesión es una progresión geométrica, de primer término 22 y razón } -\frac{3}{8}}$.

108) Si la primera etapa, la más corta, mide a km y la razón es r, las tres miden a, ar y ar^2. Como cada etapa es más larga que la anterior, $r > 1$. La última mide el triple que la primera:

$$ar^2 = 3a$$
$$\Rightarrow r^2 = 3$$
$$\Rightarrow \boxed{r = \sqrt{3}}$$

Al dividir entre a no se pierde nada, porque $a \neq 0$. La otra solución, $-\sqrt{3}$, no vale: con ella la segunda etapa mediría una longitud negativa. Las tres etapas suman 39 km, y se saca factor común a:

$$\begin{aligned} & a + a\sqrt{3} + 3a = 39 \\ \Rightarrow\ & a\left(4 + \sqrt{3}\right) = 39 \\ \Rightarrow\ & a = \frac{39}{4 + \sqrt{3}} \end{aligned}$$

Para dar la longitud exacta sin raíces en el denominador se racionaliza, como en la unidad 0: se multiplica arriba y abajo por el conjugado, $4 - \sqrt{3}$, y abajo queda $\left(4 + \sqrt{3}\right)\left(4 - \sqrt{3}\right) = 4^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2 = 16 - 3$:

$$\begin{aligned} a &= \frac{39\left(4 - \sqrt{3}\right)}{16 - 3} \\ &= \frac{39\left(4 - \sqrt{3}\right)}{13} \\ &= \boxed{12 - 3\sqrt{3}\ \text{km}} \end{aligned}$$

Son unos $6{,}80$ km. Comprobación: la segunda etapa mide $\left(12 - 3\sqrt{3}\right)\sqrt{3} = 12\sqrt{3} - 9$ km, unos $11{,}78$ km, y la tercera, $3\left(12 - 3\sqrt{3}\right) = 36 - 9\sqrt{3}$ km, unos $20{,}41$ km. Las tres suman 39, porque los números dan $12 - 9 + 36 = 39$ y las raíces se anulan: $-3\sqrt{3} + 12\sqrt{3} - 9\sqrt{3} = 0$.

109) Los que reciben el mensaje cada día forman una progresión geométrica: el primer día, 15; el segundo, cada uno de esos 15 lo manda a 2 personas, así que lo reciben 30; el tercero, 60, y así sucesivamente. Es la progresión de primer término $u_1 = 15$ y razón $r = 2$. Como nadie lo recibe dos veces, las personas que lo han recibido en total al cabo de n días son la suma de los n primeros términos:

$$S_n = \frac{15\left(2^n - 1\right)}{2 - 1} = 15\left(2^n - 1\right)$$

a) Con $n = 6$: $S_6 = 15\left(2^6 - 1\right) = 15 \cdot 63 = \boxed{945}$ personas. Comprobación, día a día: $15 + 30 + 60 + 120 + 240 + 480 = 945$.

b) Se busca el menor n con $S_n > 300\,000$. Se deja sola la potencia y se toman logaritmos para bajar el exponente:

$$\begin{aligned} & 15\left(2^n - 1\right) > 300\,000 \\ \Rightarrow\ & 2^n - 1 > 20\,000 \\ \Rightarrow\ & 2^n > 20\,001 \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln 20\,001}{\ln 2} \approx 14{,}3 \end{aligned}$$

El primer entero que lo cumple es $n = 15$:
$\boxed{\text{tienen que pasar } 15 \text{ días}}$. Comprobación: $S_{14} = 15 \cdot 16\,383 = 245\,745$, que no llega, y $S_{15} = 15 \cdot 32\,767 = 491\,505$.

110) a) Los kilómetros de cada día forman una progresión aritmética con $u_1 = 40$ y $d = 6$, y el plan tiene 12 días. El último día recorre $u_{12} = 40 + 11 \cdot 6 = 106$ km, y con el primero y el último:

$$\begin{aligned} S_{12} &= \frac{12}{2}(40 + 106) \\ &= 6 \cdot 146 = \boxed{876 \text{ km}} \end{aligned}$$

b) Medio litro por cada 10 km es $0{,}05$ litros por kilómetro. El primer día bebe $40 \cdot 0{,}05 = 2$ litros, y el segundo, con 46 km, $46 \cdot 0{,}05 = 2{,}3$ litros. La progresión geométrica que empieza con esos dos días tiene $u_1 = 2$ y $r = \frac{2{,}3}{2} = 1{,}15$, y lo que ha bebido en n días es la suma de sus n primeros términos. Se busca el mayor n con $S_n \leq 30$:

$$\begin{aligned} &\frac{2\,(1{,}15^n - 1)}{1{,}15 - 1} \leq 30 \\ \Rightarrow\ &1{,}15^n - 1 \leq 2{,}25 \\ \Rightarrow\ &1{,}15^n \leq 3{,}25 \\ \Rightarrow\ &n \leq \frac{\ln 3{,}25}{\ln 1{,}15} \approx 8{,}43 \end{aligned}$$

En el segundo paso se multiplica por $0{,}15$ y se divide entre 2: $30 \cdot 0{,}15 = 4{,}5$ y $\frac{4{,}5}{2} = 2{,}25$. Como n cuenta días, es un entero:
$\boxed{\text{le alcanza para } 8 \text{ días}}$. Comprobación: en 8 días bebe $S_8 \approx 27{,}45$ litros, y en 9, $S_9 \approx 33{,}57$, más de los 30 que tiene.

c) Lo que bebe debería ir con lo que recorre: cada día hace 6 km más, así que necesitaría $6 \cdot 0{,}05 = 0{,}3$ litros más que el día anterior, siempre lo mismo, como en una progresión aritmética. La geométrica, en cambio, multiplica cada día por $1{,}15$, y cada día sube más que el anterior. Los dos primeros días coinciden, pero después se separan cada vez más. El día 8 recorre $40 + 7 \cdot 6 = 82$ km y necesitaría $82 \cdot 0{,}05 = 4{,}1$ litros, pero el modelo le da $2 \cdot 1{,}15^7 \approx 5{,}32$; el día 12, con 106 km, necesitaría $5{,}3$ litros, y el modelo le da $2 \cdot 1{,}15^{11} \approx 9{,}30$. $\boxed{\text{El modelo no es fiable}}$: desde el tercer día da más bebida de la que hace falta, y cada día más. Solo se parece a la realidad en los primeros días, y por eso la bebida se le acaba antes: con la regla del medio litro cada 10 km, los 30 litros le darían para 9 días, porque en 9 días recorre $\frac{9}{2}(40 + 88) = 576$ km y necesitaría $576 \cdot 0{,}05 = 28{,}8$ litros, y con el décimo, que lleva el total a 670 km, harían falta $33{,}5$.

111) Los dos datos se escriben con u_1 y la razón r, que no es 0. Como $u_2 = u_1 r = 13$, el primer término es $u_1 = \frac{13}{r}$, y la suma de los tres primeros es

$$\begin{aligned} S_3 &= u_1 + u_1 r + u_1 r^2 \\ &= \frac{13}{r} + 13 + 13r \end{aligned}$$

a) Se iguala a 183, se multiplica por r para quitar el denominador y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{13}{r} + 13 + 13r = 183 \\ \Rightarrow\ &13 + 13r + 13r^2 = 183r \\ \Rightarrow\ &13r^2 - 170r + 13 = 0 \end{aligned}$$

Con la fórmula de la ecuación de segundo grado, y como el discriminante es $170^2 - 4 \cdot 13^2 = 28\,224 = 168^2$:

$$r = \frac{170 \pm 168}{26}$$

Las soluciones son $r = \frac{338}{26} = 13$ y $r = \frac{2}{26} = \frac{1}{13}$, y cada una da una progresión distinta, con $u_1 = \frac{13}{r}$: con $r = 13$, $u_1 = 1$ y la progresión empieza por $1, 13, 169$; con $r = \frac{1}{13}$, $u_1 = 169$ y empieza por $169, 13, 1$. Las dos tienen segundo término 13 y $1 + 13 + 169 = 183$, así que

hay dos progresiones, de razones 13 y $\frac{1}{13}$. Son los mismos tres números en orden contrario, porque las dos razones son inversas: $13 \cdot \frac{1}{13} = 1$.

b) Del segundo término al cuarto hay 2 saltos, así que $u_4 = u_2\, r^2 = 13r^2$:

$$r = 13: \quad u_4 = 13 \cdot 169 = \boxed{2197}$$
$$r = \frac{1}{13}: \quad u_4 = 13 \cdot \frac{1}{169} = \boxed{\frac{1}{13}}$$

Comprobación con el tercer término: $169 \cdot 13 = 2197$ y $1 \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{13}$.

112) Primero hay que ver cómo está hecha la serie. Casi todos sus términos son múltiplos de 10: $10, 20, 30, \ldots$, que suben de 10 en 10. Los demás, 7, 21 y 63, se multiplican por 3 cada vez: $21 = 7 \cdot 3$ y $63 = 21 \cdot 3$. La serie junta, de menor a mayor, dos progresiones: la aritmética de los múltiplos de 10 y la geométrica $7, 21, 63, \ldots$, de razón 3. Ningún número está en las dos, porque los de la geométrica son impares y los múltiplos de 10, pares: se suma cada progresión por separado y después se juntan las dos sumas. La geométrica sigue con $63 \cdot 3 = 189$ y $189 \cdot 3 = 567$, que es el último término de la serie. Para contar sus términos, $7 \cdot 3^{n-1} = 567$ da $3^{n-1} = 81 = 3^4$, así que tiene 5 términos:

$$S_5 = \frac{7\,(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{7 \cdot 242}{2} = 847$$

Los múltiplos de 10 llegan hasta el mayor que no pasa de 567, que es $560 = 10 \cdot 56$: son 56 términos, de 10 a 560, y con el primero y el último:

$$S_{56} = \frac{56}{2}\,(10 + 560)$$
$$= 28 \cdot 570 = 15\,960$$

La suma de la serie es $15\,960 + 847 = \boxed{16\,807}$. No es la suma de todos los enteros del 7 al 567: la serie se salta los que no están en ninguna de las dos progresiones, como el 8, el 9 o el 11.

Suma infinita

Soluciones

113) En cada serie se comprueba que $|r| < 1$ y se aplica $S_\infty = \frac{u_1}{1 - r}$.

a) $u_1 = 45$ y $r = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$:

$$S_\infty = \frac{45}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{45}{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{135}{2}}$$

b) $u_1 = 8$ y $r = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$:

$$S_\infty = \frac{8}{1+\frac{1}{2}} = \frac{8}{\frac{3}{2}} = \boxed{\frac{16}{3}}$$

c) El primer término es el de $k = 1$, $u_1 = 3 \cdot 0{,}2 = 0{,}6$, y la razón es $0{,}2$:

$$S_\infty = \frac{0{,}6}{1-0{,}2} = \frac{0{,}6}{0{,}8} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

114) La parte periódica es una serie geométrica, $0{,}15 + 0{,}0015 + 0{,}000015 + \cdots$, con $u_1 = 0{,}15$ y $r = 0{,}01$:

$$\begin{aligned} 2{,}\overline{15} &= 2 + \frac{0{,}15}{1-0{,}01} = 2 + \frac{0{,}15}{0{,}99} \\ &= 2 + \frac{15}{99} = 2 + \frac{5}{33} = \boxed{\frac{71}{33}} \end{aligned}$$

115) Cada término es el anterior por $2x$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = 2x$.

a) Tiene suma si $|r| < 1$:

$$|2x| < 1 \;\Rightarrow\; -1 < 2x < 1 \;\Rightarrow\; \boxed{-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}}$$

b) Para esos valores la suma es $\frac{1}{1-2x}$:

$$\frac{1}{1-2x} = 3 \;\Rightarrow\; 1 = 3 - 6x \;\Rightarrow\; \boxed{x = \frac{1}{3}}$$

Vale, porque $\frac{1}{3}$ está entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$.

116) Los arcos forman una progresión geométrica con $u_1 = 50$ y $r = 0{,}9$.

a) Como $|r| < 1$, la distancia total es la suma infinita:

$$S_\infty = \frac{50}{1-0{,}9} = \frac{50}{0{,}1} = \boxed{500 \text{ cm}}$$

b) Se plantea $S_n > 450$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &\frac{50\,(1-0{,}9^n)}{1-0{,}9} > 450 \\ \Rightarrow\; &500\,(1-0{,}9^n) > 450 \\ \Rightarrow\; &0{,}9^n < 0{,}1 \\ \Rightarrow\; &n > \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}9} \approx 21{,}9 \end{aligned}$$

En el último paso la desigualdad cambia de sentido, porque se divide por $\ln 0{,}9$, que es negativo. Hacen falta 22 oscilaciones. Comprobación: $S_{21} \approx 445$ cm, que no llega, y $S_{22} \approx 451$ cm.

Ejercicios de clase

Soluciones

Los dos primeros son los ejercicios 10 y 13 de la ficha de sucesiones de clase; los demás, los ejercicios 3, 5, 9, 12, 17, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 43, 45, 49, 53, 54, 58, 66, 74 y 78 de la ficha de progresiones e inducción. El 3 y el 5 se hicieron en clase, y al 5 se le añadió allí el apartado c).

117) Los dos datos son $u_1 r = -\frac{40}{3}$ y $\frac{u_1}{1-r} = 12$. De la segunda, $u_1 = 12(1-r)$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} 12r(1-r) &= -\frac{40}{3} \\ \Rightarrow 36r - 36r^2 &= -40 \\ \Rightarrow 9r^2 - 9r - 10 &= 0 \\ \Rightarrow r = \frac{9 \pm \sqrt{81+360}}{18} &= \frac{9 \pm 21}{18} \end{aligned}$$

Las soluciones son $r = \frac{5}{3}$ y $r = -\frac{2}{3}$. Solo hay suma infinita si $|r| < 1$, así que $\boxed{r = -\frac{2}{3}}$ y $u_1 = 12\left(1 + \frac{2}{3}\right) = \boxed{20}$. Comprobación: $20 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{40}{3}$.

118) Tras el rebote n, el balón sube hasta $h_n = 81 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$ metros: 54, 36, 24, 16, $\frac{32}{3}$, …, una progresión geométrica de razón $\frac{2}{3}$.

a) Entre el quinto rebote y el sexto sube hasta $h_5 = 81 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{3} \approx \boxed{10{,}7}$ m.

b) Baja 81 m y, después de cada uno de los cinco primeros rebotes, sube y baja la misma altura:

$$\begin{aligned} 81 + 2\left(h_1 + \cdots + h_5\right) &= 81 + 2 \cdot \frac{54\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5\right)}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 81 + \frac{844}{3} = \frac{1087}{3} \approx \boxed{362 \text{ m}} \end{aligned}$$

c) Ahora se suman las infinitas alturas, $h_1 + h_2 + \cdots$: es una suma infinita con primer término 54 y $r = \frac{2}{3}$, que existe porque $|r| < 1$:

$$81 + 2 \cdot \frac{54}{1 - \frac{2}{3}} = 81 + 2 \cdot 162 = \boxed{405 \text{ m}}$$

119) Se escriben los dos datos con u_1 y r. La suma infinita es $13\frac{1}{2}$, trece y medio, que como una sola fracción es $13 + \frac{1}{2} = \frac{27}{2}$, y en la suma de los tres primeros términos se saca factor común u_1:

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{u_1}{1-r} = \frac{27}{2} \\ S_3 &= u_1 + u_1 r + u_1 r^2 = u_1\left(1 + r + r^2\right) = 13 \end{aligned}$$

De la primera, $u_1 = \frac{27}{2}(1-r)$, y se sustituye en la segunda:

$$\begin{aligned} &\frac{27}{2}(1-r)\left(1+r+r^2\right) = 13 \\ \Rightarrow\ &(1-r)\left(1+r+r^2\right) = \frac{26}{27} \\ \Rightarrow\ &1-r^3 = \frac{26}{27} \\ \Rightarrow\ &r^3 = \frac{1}{27} \\ \Rightarrow\ &r = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

En el primer paso se divide entre $\frac{27}{2}$, que es multiplicar por $\frac{2}{27}$. En el segundo, el producto de los dos paréntesis es $1-r^3$, porque al multiplicarlos se van los términos de en medio:

$$(1-r)\left(1+r+r^2\right) = 1+r+r^2-r-r^2-r^3 = 1-r^3$$

El exponente de r^3 es impar, así que solo hay una razón, y cumple $|r|<1$: la suma infinita existe. Con $r=\frac{1}{3}$ en la segunda ecuación sale el primer término:

$$\begin{aligned} &u_1\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}\right) = 13 \\ \Rightarrow\ &u_1 \cdot \frac{13}{9} = 13 \\ \Rightarrow\ &\boxed{u_1 = 9} \end{aligned}$$

Comprobación: la progresión es 9, 3, 1, $\frac{1}{3}$, …; sus tres primeros términos suman 13, y $S_\infty = \frac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = \frac{27}{2}$. Más corto: al dividir $S_3 = \frac{u_1(1-r^3)}{1-r}$ entre $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$ se van u_1 y $1-r$, y queda directamente $1-r^3 = \frac{26}{27}$.

120) Cada término es el anterior por $\frac{2x}{3}$: es una serie geométrica con $u_1 = 1$ y $r = \frac{2x}{3}$.

a) Converge, es decir, tiene suma finita, si $|r|<1$. Las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1, y después se multiplica por 3 y se divide entre 2:

$$\begin{aligned} \left|\frac{2x}{3}\right| < 1 \iff &-1 < \frac{2x}{3} < 1 \\ \iff &-3 < 2x < 3 \\ \iff &\boxed{-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Como intervalo, que es como se escribió en clase, $\boxed{x \in \left(-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)}$.

b) $1{,}2$ está entre $-1{,}5$ y $1{,}5$, así que hay suma. La razón es $r = \frac{2\cdot 1{,}2}{3} = \frac{2{,}4}{3} = 0{,}8$, y el primer término, 1:

$$S_\infty = \frac{1}{1-0{,}8} = \frac{1}{0{,}2} = \boxed{5}$$

c) También $-1{,}2$ está en el intervalo. Ahora la razón es negativa, $r = \frac{2\cdot(-1{,}2)}{3} = -0{,}8$, y al restarla el denominador crece:

$$S_\infty = \frac{1}{1-(-0{,}8)} = \frac{1}{1{,}8} = \frac{10}{18} = \boxed{\frac{5}{9}}$$

La suma es mucho menor que la de b) porque los términos alternan el signo, $1 - 0{,}8 + 0{,}64 - 0{,}512 + \cdots$, y unos compensan a otros.

121) Se escriben los dos datos con u_1 y r, sacando factor común u_1 en la suma de los dos primeros términos:

$$\begin{cases} u_1(1+r) = 15 \\ \dfrac{u_1}{1-r} = 27 \end{cases}$$

a) Como en el método de la teoría, de la suma infinita se despeja $u_1 = 27(1-r)$ y se sustituye en la primera ecuación:

$$\begin{aligned} & 27(1-r)(1+r) = 15 \\ \Rightarrow\ & 1 - r^2 = \frac{15}{27} = \frac{5}{9} \\ \Rightarrow\ & r^2 = \frac{4}{9} \\ \Rightarrow\ & r = \pm\frac{2}{3} \end{aligned}$$

En el segundo paso, $(1-r)(1+r) = 1 - r^2$ es una suma por diferencia. Las dos razones cumplen $|r| < 1$, así que con las dos hay suma infinita; lo que decide es que los términos sean positivos. Con una razón negativa, los términos cambian de signo uno sí y otro no: con $r = -\frac{2}{3}$ sería $u_1 = 27\left(1 + \frac{2}{3}\right) = 45$ y $u_2 = 45 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -30$, un término negativo. Por tanto, la razón es $\boxed{r = \frac{2}{3}}$.

b) Con $r = \frac{2}{3}$ en $u_1 = 27(1-r)$:

$$u_1 = 27\left(1 - \frac{2}{3}\right) = 27 \cdot \frac{1}{3} = \boxed{9}$$

Comprobación: la progresión es $9, 6, 4, \ldots$; los dos primeros términos suman 15 y $S_\infty = \frac{9}{1-\frac{2}{3}} = \frac{9}{\frac{1}{3}} = 27$.

122) Con u_1 y r, la suma de los dos primeros términos es $u_1 + u_1 r = u_1(1+r) = 6$, y la suma infinita, $\frac{u_1}{1-r} = 8$. De la segunda, $u_1 = 8(1-r)$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} & 8(1-r)(1+r) = 6 \\ \Rightarrow\ & 1 - r^2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \\ \Rightarrow\ & r^2 = \frac{1}{4} \\ \Rightarrow\ & r = \pm\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Las dos razones cumplen $|r| < 1$, así que con las dos hay suma infinita: con $r = \frac{1}{2}$ sería $u_1 = 4$, y la serie $4 + 2 + 1 + \cdots$ también cumple los dos datos. Pero el enunciado dice que la razón es negativa, así que se descarta $r = \frac{1}{2}$ y queda $\boxed{r = -\frac{1}{2}}$. El primer término es $u_1 = 8\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 8 \cdot \frac{3}{2} = \boxed{12}$. Comprobación: la serie es $12 - 6 + 3 - \cdots$; los dos primeros términos suman $12 - 6 = 6$ y $S_\infty = \frac{12}{1+\frac{1}{2}} = \frac{12}{\frac{3}{2}} = 8$.

123) Sea a el primer término de la progresión aritmética y d su diferencia. Su término general es $a+(n-1)d$, así que sus términos primero, undécimo y decimosexto son a, $a+10d$ y $a+15d$: son los tres primeros términos de la progresión geométrica.

a) En una progresión geométrica, cada término entre el anterior da siempre la razón. Con tres términos seguidos, $\frac{u_2}{u_1}=\frac{u_3}{u_2}$, es decir, $u_2^2=u_1u_3$:

$$\begin{aligned}&(a+10d)^2=a(a+15d)\\ \Rightarrow\ &a^2+20ad+100d^2=a^2+15ad\\ \Rightarrow\ &5ad+100d^2=0\\ \Rightarrow\ &5d(a+20d)=0\end{aligned}$$

Un producto vale 0 cuando lo vale alguno de sus factores: $d=0$ o $a=-20d$. Con $d=0$, los tres términos serían iguales a a y la razón sería $r=1$. Se descarta por dos motivos: el enunciado dice que los términos son distintos y, además, con $r=1$ no hay suma infinita, porque hace falta $|r|<1$. Así que $d\neq 0$ y $a=-20d$, que tampoco es 0. La razón es el segundo término entre el primero:

$$\begin{aligned}r=\frac{a+10d}{a}&=\frac{-20d+10d}{-20d}\\ &=\frac{-10d}{-20d}=\boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

Comprobación: el tercero entre el segundo da lo mismo, $\frac{a+15d}{a+10d}=\frac{-5d}{-10d}=\frac{1}{2}$, y $|r|<1$, así que la suma infinita existe.

b) El primer término de la geométrica es a, y su suma infinita es 18:

$$\begin{aligned}&\frac{a}{1-\frac{1}{2}}=18\\ \Rightarrow\ &2a=18\\ \Rightarrow\ &a=9\end{aligned}$$

Con $a=-20d$ sale la diferencia:

$$d=-\frac{a}{20}=\boxed{-\frac{9}{20}}$$

Comprobación: la aritmética empieza en 9 y baja $0{,}45$ cada vez; su término undécimo es $9-10\cdot 0{,}45=4{,}5$ y el decimosexto, $9-15\cdot 0{,}45=2{,}25$. La geométrica 9, $4{,}5$, $2{,}25$, … tiene razón $\frac{1}{2}$ y suma infinita $\frac{9}{1-\frac{1}{2}}=18$.

124) Se escriben los dos datos con u_1 y r, con la fórmula de la suma infinita y la de la suma de los n primeros términos:

$$\begin{cases}\dfrac{u_1}{1-r}=32\\[2ex] \dfrac{u_1\left(1-r^4\right)}{1-r}=30\end{cases}$$

De la primera, $u_1 = 32(1-r)$, y al sustituirlo en la segunda se va el denominador:

$$\begin{aligned} & 32\left(1-r^4\right) = 30 \\ \Rightarrow\ & 1-r^4 = \frac{30}{32} = \frac{15}{16} \\ \Rightarrow\ & r^4 = \frac{1}{16} \\ \Rightarrow\ & r = \pm\frac{1}{2} \end{aligned}$$

El exponente es par, así que hay dos números reales con $r^4 = \frac{1}{16}$, y los dos cumplen $|r| < 1$. Lo que decide es que los términos sean positivos: con una razón negativa cambiarían de signo, y con $r = -\frac{1}{2}$ sería $u_1 = 32 \cdot \frac{3}{2} = 48$ y $u_2 = -24$. Por tanto, $r = \frac{1}{2}$ y $u_1 = 32 \cdot \frac{1}{2} = 16$: la serie es $16+8+4+2+\cdots$, y sus cuatro primeros términos suman 30. Como $\frac{u_1}{1-r} = S_\infty$, la suma de los n primeros términos es $S_n = S_\infty\left(1-r^n\right)$, y lo que le falta a S_8 para llegar a la suma infinita es

$$\begin{aligned} S_\infty - S_8 &= S_\infty - S_\infty\left(1-r^8\right) \\ &= S_\infty\, r^8 = 32 \cdot \frac{1}{256} \\ &= \boxed{\frac{1}{8}} \end{aligned}$$

Es la suma de los términos que quedan, del noveno en adelante: empiezan en $u_9 = 16 \cdot \frac{1}{2^8} = \frac{1}{16}$ y suman $\frac{\frac{1}{16}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{8}$. Con $r = -\frac{1}{2}$ habría salido lo mismo, porque r^8 no cambia al cambiar el signo de r; aun así, la razón de esta serie es $\frac{1}{2}$.

125) Al pasar de un valor de k al siguiente, el término se multiplica por $4-3x$: es una serie geométrica de razón $r = 4-3x$. Su primer término es el de $k=1$, $u_1 = 2(4-3x)$, no 2.

a) Tiene suma finita si $|r| < 1$; con $|r| \geq 1$ no la tiene, y la serie diverge. Las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1:

$$\begin{aligned} |4-3x| < 1 \iff & -1 < 4-3x < 1 \\ \iff & -5 < -3x < -3 \\ \iff & \frac{5}{3} > x > 1 \end{aligned}$$

En el segundo paso se resta 4 en los tres miembros; en el tercero se divide entre -3, y al dividir por un número negativo las desigualdades cambian de sentido. Ordenado de menor a mayor, $\boxed{1 < x < \frac{5}{3}}$.

b) Primero se mira que hay suma: $1{,}2$ está entre 1 y $\frac{5}{3} \approx 1{,}67$. La razón es $r = 4 - 3 \cdot 1{,}2 = 0{,}4$, y el primer término, $u_1 = 2 \cdot 0{,}4 = 0{,}8$. Con la fórmula de la suma de una progresión geométrica:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{0{,}8\left(1-0{,}4^n\right)}{1-0{,}4} \\ &= \frac{4}{3}\left(1-0{,}4^n\right) \end{aligned}$$

Se plantea $S_n > 1{,}328$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} &\frac{4}{3}\left(1-0{,}4^n\right) > 1{,}328 \\ \Rightarrow\ &1-0{,}4^n > 0{,}996 \\ \Rightarrow\ &0{,}4^n < 0{,}004 \\ \Rightarrow\ &n > \frac{\ln 0{,}004}{\ln 0{,}4} \approx 6{,}03 \end{aligned}$$

En el segundo paso se multiplica por $\frac{3}{4}$ ($1{,}328 \cdot \frac{3}{4} = 0{,}996$); en el último, la desigualdad cambia de sentido, porque se divide por $\ln 0{,}4$, que es negativo. El primer entero mayor que $6{,}03$ es 7:
hacen falta 7 términos. Sin calculadora se llega a lo mismo comparando las potencias de $0{,}4$ con $0{,}004$: como $4^6 = 4096$, $0{,}4^6 = 0{,}004096$, que todavía es mayor, y $0{,}4^7 = 0{,}0016384$, que ya es menor. Comprobación: $S_6 = \frac{4}{3} \cdot 0{,}995904 = 1{,}327872$, que se queda corta por muy poco (redondeada a tres decimales daría $1{,}328$, pero no es mayor), y $S_7 = \frac{4}{3} \cdot 0{,}9983616 = 1{,}3311488$, que ya pasa de $1{,}328$.

126) Del primer término al cuarto hay tres saltos, así que $u_4 = u_1 r^3$:

$$\begin{aligned} &18r^3 = -\frac{2}{3} \\ \Rightarrow\ &r^3 = -\frac{2}{54} = -\frac{1}{27} \\ \Rightarrow\ &r = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

El exponente de r^3 es impar, así que solo hay una razón (la raíz cúbica de un número negativo es negativa), y cumple $|r| < 1$: la suma infinita existe.

a) Como $|r| < 1$, se usa la segunda forma de la fórmula de la suma. Al restar $r = -\frac{1}{3}$, el denominador es $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$, y dividir entre $\frac{4}{3}$ es multiplicar por $\frac{3}{4}$:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{18\left(1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)}{1+\frac{1}{3}} \\ &= 18 \cdot \frac{3}{4}\left(1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right) \\ &= \boxed{\frac{27}{2}\left(1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)} \end{aligned}$$

Comprobación: con $n = 1$ sale $\frac{27}{2} \cdot \frac{4}{3} = 18$, el primer término, y con $n = 2$, $\frac{27}{2} \cdot \frac{8}{9} = 12 = 18 - 6$.

b) Con la fórmula de la suma infinita:

$$S_\infty = \frac{18}{1+\frac{1}{3}} = \frac{18}{\frac{4}{3}} = \boxed{\frac{27}{2}}$$

Es el número al que se acercan las sumas de a): $\left(-\frac{1}{3}\right)^n$ se acerca a 0, y el paréntesis, a 1.

127) Las dos progresiones empiezan en 1; en la aritmética se suma p para pasar de un término al siguiente, y en la geométrica se multiplica por p.

a) Con el término general de cada una, $1+(n-1)p$ y p^{n-1}, los cuatro primeros términos son
$\boxed{1,\ 1+p,\ 1+2p \text{ y } 1+3p \text{ en la aritmética, y } 1,\ p,\ p^2 \text{ y } p^3 \text{ en la geométrica}}$.

b) Los términos tercero y cuarto suman $(1+2p)+(1+3p)=2+5p$ en la aritmética y p^2+p^3 en la geométrica. Se igualan y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} & p^2+p^3=2+5p \\ \Rightarrow\ & p^3+p^2-5p-2=0 \end{aligned}$$

Es la ecuación de la pregunta 29 de la ficha de binomio e inecuaciones, en la unidad 5. Una raíz entera tiene que dividir al término independiente, así que se prueba con ±1 y ±2, y con $p=2$ sale $8+4-10-2=0$. Por el teorema del factor, $p-2$ es un factor, y al dividir con la regla de Ruffini el cociente es p^2+3p+1. Comprobación:

$$\begin{aligned} & (p-2)\left(p^2+3p+1\right) \\ =\ & p^3+3p^2+p-2p^2-6p-2 \\ =\ & p^3+p^2-5p-2 \end{aligned}$$

Un producto vale 0 cuando lo vale alguno de sus factores, así que las otras dos soluciones son las de $p^2+3p+1=0$:

$$p=\frac{-3\pm\sqrt{9-4}}{2}=\frac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$$

Los tres valores posibles son $\boxed{p=2}$, $\boxed{p=\frac{-3+\sqrt{5}}{2}}$ y $\boxed{p=\frac{-3-\sqrt{5}}{2}}$.

c) La suma infinita de la geométrica existe solo si su razón cumple $|p|<1$. El valor $p=2$ no lo cumple. Para los otros dos, como $4<5<9$, $\sqrt{5}$ está entre 2 y 3, y se ve sin calculadora dónde queda cada uno:

$$\begin{aligned} & -1<-3+\sqrt{5}<0 \\ \Rightarrow\ & -\frac{1}{2}<\frac{-3+\sqrt{5}}{2}<0 \end{aligned}$$

En cambio, $-3-\sqrt{5}<-5$, así que $\frac{-3-\sqrt{5}}{2}<-\frac{5}{2}$, que tampoco cumple $|p|<1$: con esa razón, los términos crecen en valor absoluto. La suma infinita existe solo para $\boxed{p=\frac{-3+\sqrt{5}}{2}}$, que vale aproximadamente $-0{,}382$.

d) Con $u_1=1$, $d=p$ y $n=20$ en la fórmula de la suma de una progresión aritmética:

$$\begin{aligned} S_{20} &= \frac{20}{2}(2\cdot1+19p) \\ &= 20+190p \end{aligned}$$

Se sustituye $p = \frac{-3+\sqrt{5}}{2}$; como 190 entre 2 es 95:

$$\begin{aligned} S_{20} &= 20 + 95\left(-3+\sqrt{5}\right) \\ &= 20 - 285 + 95\sqrt{5} \\ &= \boxed{-265 + 95\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Está en la forma pedida, con $a = -265$, $b = 95$ y $c = 5$. Comprobación aproximada: $20 + 190 \cdot (-0{,}382) \approx -52{,}6$, y $-265 + 95 \cdot 2{,}236 \approx -52{,}6$.

128) La razón de la serie es $r = 2^x$.

a) Hay suma infinita si $|r| < 1$, es decir, si $-1 < 2^x < 1$. Una potencia de base 2 es siempre positiva, así que $-1 < 2^x$ se cumple siempre y solo queda $2^x < 1 = 2^0$. Como 2^x crece al crecer x, eso pasa justo cuando $x < 0$; con $x \geq 0$ sería $r \geq 1$ y no habría suma infinita. El conjunto es $\boxed{(-\infty, 0)}$: los valores negativos de x.

b) Con $u_1 = 35$ y $r = 2^x$ en la fórmula de la suma infinita:

$$\begin{aligned} &\frac{35}{1-2^x} = 40 \\ \Rightarrow\ & 1 - 2^x = \frac{35}{40} = \frac{7}{8} \\ \Rightarrow\ & 2^x = \frac{1}{8} = 2^{-3} \\ \Rightarrow\ & \boxed{x = -3} \end{aligned}$$

Vale, porque -3 está en el conjunto de a): la razón es $2^{-3} = \frac{1}{8}$, que cumple $|r| < 1$. Comprobación: $S_\infty = \frac{35}{1-\frac{1}{8}} = \frac{35}{\frac{7}{8}} = 40$.

129) Cada término es el anterior por la misma razón, $r = \frac{-9}{27} = -\frac{1}{3}$ (también $\frac{3}{-9}$ y $\frac{-1}{3}$ dan $-\frac{1}{3}$). Cumple $|r| < 1$, así que la suma infinita existe aunque la razón sea negativa: los términos cambian de signo y son cada vez más pequeños. Con $u_1 = 27$, y como al restar una razón negativa el denominador crece:

$$S_\infty = \frac{27}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{27}{\frac{4}{3}} = \boxed{\frac{81}{4}}$$

Es $20{,}25$: las sumas parciales, $27, 18, 21, 20, \ldots$, saltan a un lado y a otro de ese número, cada vez más cerca.

130) Conviene partir la fracción en dos, porque $\frac{7^n}{7^n} = 1$:

$$S_n = 1 - \frac{a^n}{7^n} = 1 - \left(\frac{a}{7}\right)^n$$

a) Es el término desde las sumas. El primer término es la primera suma, $u_1 = S_1 = 1 - \frac{a}{7}$, y para $n \geq 2$ se restan dos sumas seguidas; los dos unos se van:

$$\begin{aligned} u_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \left(\frac{a}{7}\right)^{n-1} - \left(\frac{a}{7}\right)^n \\ &= \left(\frac{a}{7}\right)^{n-1}\left(1 - \frac{a}{7}\right) \\ &= \frac{a^{n-1}}{7^{n-1}} \cdot \frac{7-a}{7} \\ &= \boxed{\frac{(7-a)\,a^{n-1}}{7^n}} \end{aligned}$$

Con $n = 1$ la fórmula da $\frac{7-a}{7} = 1 - \frac{a}{7} = u_1$: vale para todo n.

b) La tercera fila de a) ya tiene la forma $u_1 r^{n-1}$ del término general de una progresión geométrica:

$$u_n = \left(1 - \frac{a}{7}\right)\left(\frac{a}{7}\right)^{n-1}$$

El primer término es $\boxed{u_1 = \frac{7-a}{7}}$ y la razón, $\boxed{r = \frac{a}{7}}$: al pasar de un término al siguiente, el numerador gana un factor a y el denominador, un factor 7.

c) La suma infinita existe si $|r| < 1$:

$$\left|\frac{a}{7}\right| < 1 \iff -7 < a < 7$$

Como $a > 0$, queda $\boxed{0 < a < 7}$. Los valores $a \geq 7$ se descartan. Si $a > 7$, la razón es mayor que 1: $\left(\frac{a}{7}\right)^n$ crece sin límite, y $S_n = 1 - \left(\frac{a}{7}\right)^n$ baja sin límite, así que las sumas no se acercan a ningún número. Si $a = 7$, la razón es 1 y $u_1 = \frac{7-7}{7} = 0$: todos los términos valen 0, y no queda ninguna progresión que sumar.

d) Para $0 < a < 7$, con la fórmula de la suma infinita, y como $1 - \frac{a}{7} = \frac{7-a}{7}$:

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{u_1}{1-r} = \frac{\frac{7-a}{7}}{1 - \frac{a}{7}} \\ &= \frac{\frac{7-a}{7}}{\frac{7-a}{7}} = \boxed{1} \end{aligned}$$

Se ve también en $S_n = 1 - \left(\frac{a}{7}\right)^n$: como $0 < \frac{a}{7} < 1$, la potencia se acerca a 0, y las sumas, a 1. La suma no depende de a.

131) a) Con la fórmula de la suma infinita, $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$, y $u_1 = 27$, se despeja $1 - r$:

$$\begin{aligned} \frac{27}{1-r} &= \frac{81}{2} \\ \Rightarrow 1 - r &= \frac{2 \cdot 27}{81} = \frac{2}{3} \\ \Rightarrow \boxed{r &= \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

La ecuación es de primer grado y da una sola razón, que cumple $|r| < 1$, como tiene que ser si la suma existe. Comprobación: $\frac{27}{1-\frac{1}{3}} = \frac{27}{\frac{2}{3}} = \frac{81}{2}$.

b) Los términos de la geométrica que hacen falta son $u_2 = 27 \cdot \frac{1}{3} = 9$ y $u_4 = 27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 1$, así que $v_2 = 9$ y $v_4 = 1$. Con el término general de la aritmética, $v_n = v_1 + (n-1)d$:

$$\begin{cases} v_1 + d = 9 \\ v_1 + 3d = 1 \end{cases}$$

Al restar las dos ecuaciones, $2d = -8$: $d = -4$ y $v_1 = 9 - (-4) = 13$. La progresión es $13, 9, 5, 1, -3, \ldots$ Con la fórmula de la suma de una progresión aritmética:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N} v_n &= \frac{N}{2}(2 \cdot 13 + (N-1)(-4)) \\ &= \frac{N}{2}(30 - 4N) \\ &= N(15 - 2N) \end{aligned}$$

Como N es positivo, el producto es positivo si $15 - 2N > 0$, es decir, si $N < 7{,}5$. N cuenta términos, así que es entero, y el mayor que cumple la condición es $\boxed{N = 7}$. Comprobación: la suma de los siete primeros términos es $7 \cdot (15 - 14) = 7$, que es positiva, y la de los ocho primeros, $8 \cdot (15 - 16) = -8$. Los términos son negativos desde el quinto y van restando: las sumas suben hasta 28 con los cuatro primeros y después bajan, $25, 18, 7, -8\ldots$

132) Cada término es el anterior por $\frac{2x}{x+1}$: es una serie geométrica de razón $r = \frac{2x}{x+1}$, y su primer término, el de $n = 1$, también es $\frac{2x}{x+1}$. La fracción exige $x \neq -1$.

a) Hay suma finita si $|r| < 1$. Las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1, y la inecuación se parte en dos:

$$\left|\frac{2x}{x+1}\right| < 1 \iff -1 < \frac{2x}{x+1} < 1$$

Cada mitad es una inecuación racional: se pasa todo a un miembro y se deja una sola fracción. No se multiplica por $x+1$, porque su signo cambia con x. La mitad derecha:

$$\begin{aligned} & \frac{2x}{x+1} < 1 \\ \iff & \frac{2x - (x+1)}{x+1} < 0 \\ \iff & \frac{x-1}{x+1} < 0 \end{aligned}$$

El numerador se anula en 1 y el denominador, en -1. Entre los dos, $x - 1$ es negativo y $x + 1$ positivo, así que la fracción es negativa; fuera, los dos tienen el mismo signo y es positiva. La mitad derecha se cumple si $-1 < x < 1$. La mitad izquierda:

$$\begin{aligned} & \frac{2x}{x+1} > -1 \\ \iff & \frac{2x + (x+1)}{x+1} > 0 \\ \iff & \frac{3x+1}{x+1} > 0 \end{aligned}$$

Ahora los ceros son $-\frac{1}{3}$ y -1, y la fracción es positiva fuera de ellos, donde el numerador y el denominador tienen el mismo signo: $x < -1$ o $x > -\frac{1}{3}$. Tienen

que cumplirse las dos mitades, y dentro de $(-1, 1)$ la izquierda solo deja los x mayores que $-\frac{1}{3}$:

$$\boxed{x \in \left(-\frac{1}{3}, 1\right)}$$

Los extremos no entran: con $x = 1$ la razón vale 1, y con $x = -\frac{1}{3}$, -1; con $|r| = 1$ no hay suma. Comprobación con $x = \frac{1}{2}$, que está dentro: $r = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$. Con $x = -\frac{1}{2}$, que está fuera: $r = \frac{-1}{\frac{1}{2}} = -2$, y los términos crecen en valor absoluto.

b) Para esos valores, con la fórmula de la suma infinita, $S_\infty = \frac{u_1}{1-r}$, y $u_1 = r$. El denominador, como una sola fracción, es $1 - \frac{2x}{x+1} = \frac{x+1-2x}{x+1} = \frac{1-x}{x+1}$:

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{\frac{2x}{x+1}}{\frac{1-x}{x+1}} \\ &= \frac{2x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{1-x} \\ &= \boxed{\frac{2x}{1-x}} \end{aligned}$$

Comprobación con $x = \frac{1}{2}$: $r = \frac{2}{3}$ y $S_\infty = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2$; la fórmula da $\frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$.

133) Aquí la letra r es el índice de la suma, no la razón. Los términos son $\frac{k}{3}$, $\frac{k}{9}$, $\frac{k}{27}$, …: una progresión geométrica de razón $\frac{1}{3}$, cuyo primer término es el de $r = 1$, $\frac{k}{3}$ (no k). Como $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, la suma infinita existe, y vale 7:

$$\begin{aligned} &\frac{\frac{k}{3}}{1-\frac{1}{3}} = 7 \\ \Rightarrow\ &\frac{\frac{k}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{k}{2} = 7 \\ \Rightarrow\ &\boxed{k = 14} \end{aligned}$$

Comprobación: $\frac{14}{3} + \frac{14}{9} + \cdots = \frac{\frac{14}{3}}{\frac{2}{3}} = 7$.

134) Un bote es cada vez que la pelota toca el suelo y vuelve a subir. La caída desde 4 m no es un bote: es lo que pasa antes del primero. Tras el primer bote, la pelota sube al $95\,\%$ de 4 m, $4 \cdot 0{,}95 = 3{,}8$ m, y tras cada bote, al $95\,\%$ de la altura anterior. Tras el bote n sube hasta $h_n = 4 \cdot 0{,}95^n$ metros: una progresión geométrica de razón $0{,}95$.

a) Tras el cuarto bote:

$$\begin{aligned} h_4 &= 4 \cdot 0{,}95^4 = 3{,}258\,025 \\ &\approx \boxed{3{,}26 \text{ m}} \end{aligned}$$

b) Se buscan los botes tras los que la pelota todavía llega a 1 m:

$$\begin{aligned} &4 \cdot 0{,}95^n \geq 1 \\ \Rightarrow\ &0{,}95^n \geq 0{,}25 \\ \Rightarrow\ &n \ln 0{,}95 \geq \ln 0{,}25 \\ \Rightarrow\ &n \leq \frac{\ln 0{,}25}{\ln 0{,}95} \approx 27{,}03 \end{aligned}$$

En el último paso la desigualdad cambia de sentido, porque se divide entre $\ln 0{,}95$, que es negativo. Comprobación con los dos enteros de alrededor: tras el bote 27 sube $h_{27} \approx 1{,}001$ m, que todavía llega, y tras el 28, $h_{28} \approx 0{,}951$ m, que ya no.

La pelota bota 27 veces antes de dejar de alcanzar 1 m: el bote 28 es el primero tras el que no llega.

c) La pelota baja 4 m y, después de cada bote, sube y baja la misma altura, así que cada h_n se recorre dos veces. Los botes no se acaban nunca, pero las alturas $h_1 + h_2 + \cdots$ forman una suma infinita de primer término $3{,}8$ y razón $0{,}95$, que existe porque $|0{,}95| < 1$:

$$\begin{aligned} &4 + 2\,(h_1 + h_2 + \cdots) \\ &= 4 + 2 \cdot \frac{3{,}8}{1 - 0{,}95} \\ &= 4 + 2 \cdot \frac{3{,}8}{0{,}05} \\ &= 4 + 2 \cdot 76 = \boxed{156 \text{ m}} \end{aligned}$$

La caída del principio se suma una sola vez: no tiene subida.

135) Con la fórmula de la suma infinita en las dos progresiones:

$$\begin{cases} \dfrac{a}{1-r} = 76 \\ \dfrac{a}{1-r^3} = 36 \end{cases}$$

De la primera, $a = 76\,(1-r)$, y se sustituye en la segunda. Su denominador se factoriza, $1 - r^3 = (1-r)\,(1 + r + r^2)$, y se simplifica $1 - r$, que no es 0, porque con $r = 1$ no habría suma:

$$\begin{aligned} &\frac{76\,(1-r)}{(1-r)\,(1+r+r^2)} = 36 \\ \Rightarrow\ &1 + r + r^2 = \frac{76}{36} = \frac{19}{9} \\ \Rightarrow\ &9r^2 + 9r - 10 = 0 \\ \Rightarrow\ &r = \frac{-9 \pm \sqrt{81 + 360}}{18} \\ \Rightarrow\ &r = \frac{-9 \pm 21}{18} \end{aligned}$$

Salen $r = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ y $r = -\frac{30}{18} = -\frac{5}{3}$. La segunda no vale: con $|r| \geq 1$ los términos de la primera progresión, a, $-\frac{5}{3}a$, $\frac{25}{9}a$, …, crecen en valor absoluto, las sumas no se acercan a ningún número y no hay suma infinita (en la segunda, de razón $r^3 = -\frac{125}{27}$, tampoco). Por tanto, $\boxed{r = \dfrac{2}{3}}$. Comprobación: $a = 76\left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{76}{3}$, $r^3 = \frac{8}{27}$ y

$$\frac{\frac{76}{3}}{1 - \frac{8}{27}} = \frac{76}{3} \cdot \frac{27}{19} = 36$$

136) El tercer término es ar^2, y la suma infinita, $\frac{a}{1-r}$:

$$\begin{cases} ar^2 = 9 \\ \dfrac{a}{1-r} = 64 \end{cases}$$

De la segunda, $a = 64\,(1-r)$, y se sustituye en la primera:

$$\begin{aligned} & 64\,(1-r)\,r^2 = 9 \\ \Rightarrow\ & 64r^2 - 64r^3 = 9 \\ \Rightarrow\ & 64r^3 - 64r^2 + 9 = 0 \end{aligned}$$

Es una ecuación de tercer grado. Con la calculadora de pantalla gráfica, sus tres soluciones son $r = 0{,}75$, $r \approx 0{,}576$ y $r \approx -0{,}326$. Las tres cumplen $|r| < 1$, así que la condición de la suma infinita no descarta ninguna: lo que decide es que r tiene que ser racional. La primera parece $\frac{3}{4}$, y lo es: Ruffini en $\frac{3}{4}$ da resto 0,

	64	-64	0	9
$\frac{3}{4}$		48	-12	-9
	64	-16	-12	0

y el polinomio se factoriza:

$$\begin{aligned} & 64r^3 - 64r^2 + 9 \\ = & \left(r - \frac{3}{4}\right)(64r^2 - 16r - 12) \\ = & (4r-3)\,(16r^2 - 4r - 3) \end{aligned}$$

Las otras dos soluciones son las de $16r^2 - 4r - 3 = 0$:

$$\begin{aligned} r &= \frac{4 \pm \sqrt{16 + 192}}{32} \\ &= \frac{4 \pm 4\sqrt{13}}{32} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{8} \end{aligned}$$

Como 13 no es un cuadrado perfecto, $\sqrt{13}$ es irracional, y estas dos razones también: se descartan porque $r \in \mathbb{Q}$. Queda $\boxed{r = \frac{3}{4}}$, y el primer término es $a = 64\left(1 - \frac{3}{4}\right) = \boxed{16}$. Comprobación: el tercer término es $16 \cdot \frac{9}{16} = 9$, y la suma infinita, $\frac{16}{1-\frac{3}{4}} = \frac{16}{\frac{1}{4}} = 64$.

137) La progresión aritmética tiene término general $u_n = a + (n-1)d$, y de un término al siguiente se suma la diferencia: $u_{n+1} - u_n = d$.

a) Al dividir dos potencias de la misma base se restan los exponentes:

$$\begin{aligned} \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{2^{u_{n+1}}}{2^{u_n}} \\ &= 2^{u_{n+1} - u_n} = 2^d \end{aligned}$$

$\boxed{\text{El cociente vale } 2^d \text{ para todo } n\text{: es constante}}$. Por tanto, $\{v_n\}$ es una progresión geométrica de razón 2^d.

b) Como $u_1 = a$, el primer término es $v_1 = 2^{u_1} = \boxed{2^a}$.

c) Con el término general de una progresión geométrica, primer término 2^a y razón 2^d:

$$v_n = 2^a \left(2^d\right)^{n-1} = \boxed{2^{a+(n-1)d}}$$

Es lo mismo que 2^{u_n}, porque $u_n = a + (n-1)d$.

d) La razón 2^d no es 1, porque $d \neq 0$, así que vale la fórmula de la suma de una progresión geométrica, con $\left(2^d\right)^n = 2^{dn}$:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2^a \left(\left(2^d\right)^n - 1\right)}{2^d - 1} \\ &= \boxed{\frac{2^a \left(2^{dn} - 1\right)}{2^d - 1}} \end{aligned}$$

e) La suma infinita existe si la razón cumple $\left|2^d\right| < 1$. Una potencia de 2 siempre es positiva, así que basta con $2^d < 1 = 2^0$, y como 2^x crece al crecer x, eso es $\boxed{d < 0}$. Con $d > 0$ la razón 2^d es mayor que 1: cada término es mayor que el anterior, las sumas crecen sin límite y no hay suma infinita. El valor $d = 0$ lo excluye el enunciado.

f) Con la fórmula de la suma infinita, primer término 2^a y razón 2^d:

$$S_\infty = \boxed{\frac{2^a}{1 - 2^d}}$$

g) Se iguala a $2^{a+1} = 2 \cdot 2^a$ y se divide entre 2^a:

$$\begin{aligned} & \frac{2^a}{1 - 2^d} = 2^{a+1} \\ \Rightarrow & \frac{1}{1 - 2^d} = 2 \\ \Rightarrow & 1 - 2^d = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow & 2^d = \frac{1}{2} = 2^{-1} \\ \Rightarrow & \boxed{d = -1} \end{aligned}$$

Cumple $d < 0$, así que la suma infinita existe. Comprobación: $\frac{2^a}{1-\frac{1}{2}} = 2 \cdot 2^a = 2^{a+1}$.

h) El término general de la geométrica es $w_n = p\,q^{n-1}$; como p y q son positivos, todos los términos lo son y sus logaritmos existen. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, y el de una potencia, el exponente por el logaritmo de la base:

$$z_n = \ln\left(p\,q^{n-1}\right) = \ln p + (n-1)\ln q$$

Es una progresión aritmética de primer término $\ln p$ y diferencia $\ln q$: el logaritmo hace lo contrario que la potencia de los apartados anteriores. Con la fórmula de la suma de una progresión aritmética, y volviendo a juntar los logaritmos:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} z_i &= \frac{n}{2}(2\ln p + (n-1)\ln q)\\ &= n\ln p + \frac{n(n-1)}{2}\ln q\\ &= \ln p^n + \ln q^{\frac{n(n-1)}{2}}\\ &= \boxed{\ln\left(p^n\, q^{\frac{n(n-1)}{2}}\right)}\end{aligned}$$

Es decir, $k = p^n\, q^{\frac{n(n-1)}{2}}$. Lo mismo sale al sumar los logaritmos de una vez, $\ln(w_1 w_2 \cdots w_n)$: el producto lleva n veces p, y q elevado a $0+1+\cdots+(n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$.

138) Con el primer término u_1 y la razón r, los dos datos son

$$\begin{cases} u_1 r + u_1 r^2 = 96\\ \dfrac{u_1}{1-r} = 500\end{cases}$$

De la segunda, $u_1 = 500\,(1-r)$. En la primera se saca factor común, $u_1 r\,(1+r) = 96$, y se sustituye:

$$\begin{aligned}&500\,(1-r)\,r\,(1+r) = 96\\ \Rightarrow\ &500r\,(1-r^2) = 96\\ \Rightarrow\ &500r - 500r^3 = 96\\ \Rightarrow\ &125r^3 - 125r + 24 = 0\end{aligned}$$

En el segundo paso, $(1-r)(1+r) = 1-r^2$; en el último se pasa todo a un miembro y se divide entre 4. Es una ecuación de tercer grado. Con la calculadora de pantalla gráfica, sus tres soluciones son $r = 0{,}2$, $r \approx 0{,}885$ y $r \approx -1{,}08$. La primera es $\frac{1}{5}$, y Ruffini en $\frac{1}{5}$ da resto 0:

	125	0	-125	24
$\frac{1}{5}$		25	5	-24
	125	25	-120	0

Así, $125r^3 - 125r + 24 = (5r-1)\,(25r^2 + 5r - 24)$, y las otras dos soluciones son las de $25r^2 + 5r - 24 = 0$, con $25 + 2400 = 2425 = 25 \cdot 97$:

$$\begin{aligned}r &= \frac{-5 \pm \sqrt{25+2400}}{50}\\ &= \frac{-5 \pm 5\sqrt{97}}{50} = \frac{-1 \pm \sqrt{97}}{10}\end{aligned}$$

La negativa, $r = \frac{-1-\sqrt{97}}{10} \approx -1{,}08$, no vale. Tiene $|r| \geq 1$: los términos crecen en valor absoluto y cambian de signo, las sumas no se acercan a ningún número y no

hay suma infinita. Sale de la ecuación porque la fórmula $\frac{u_1}{1-r}$ también da 500 con ella, pero esa fórmula solo es la suma infinita si $|r| < 1$. Las dos que quedan sí lo cumplen. Las razones posibles son $r = \frac{1}{5}$ y $r = \frac{-1+\sqrt{97}}{10} \approx 0{,}885$. Comprobación de las dos. Con $r = \frac{1}{5}$, $u_1 = 500 \cdot \frac{4}{5} = 400$, y el segundo y el tercer término son 80 y 16, que suman 96. Con $r \approx 0{,}885$, $u_1 = 500\,(1-r) \approx 57{,}56$, y el segundo y el tercer término son $u_2 \approx 50{,}93$ y $u_3 \approx 45{,}07$, que también suman 96.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

139) Del tercer término al séptimo hay 4 saltos, así que $u_7 = u_3 r^4$. Se sustituyen los datos y se despeja la potencia:

$$4r^4 = \frac{64}{625}$$
$$\Rightarrow r^4 = \frac{16}{625} = \left(\frac{2}{5}\right)^4$$
$$\Rightarrow r = \frac{2}{5} \text{ o } r = -\frac{2}{5}$$

Se reconoce la potencia porque $16 = 2^4$ y $625 = 5^4$. El exponente es par, así que hay dos razones, y las dos dan el séptimo término dado: $\left(-\frac{2}{5}\right)^4 = \left(\frac{2}{5}\right)^4$. La suma infinita necesita el primer término. Como $u_3 = u_1 r^2$ y con las dos razones $r^2 = \frac{4}{25}$, el primero es el mismo en los dos casos: $u_1 = \frac{u_3}{r^2} = 4 \cdot \frac{25}{4} = 25$. Las dos razones cumplen $|r| < 1$, así que con las dos la serie tiene suma infinita, y es distinta en cada caso. Con $r = \frac{2}{5}$:

$$S_\infty = \frac{25}{1-\frac{2}{5}} = \frac{25}{\frac{3}{5}} = \boxed{\frac{125}{3}}$$

Con $r = -\frac{2}{5}$, al restar la razón el denominador crece:

$$S_\infty = \frac{25}{1+\frac{2}{5}} = \frac{25}{\frac{7}{5}} = \boxed{\frac{125}{7}}$$

Hay dos sumas infinitas posibles, una para cada razón. La segunda es menor porque los términos alternan el signo, $25 - 10 + 4 - \cdots$, y unos compensan a otros.

140) La razón es el cociente entre dos términos seguidos: $r = \frac{21}{7a} = \frac{3}{a}$. No hace falta hallar a: basta con escribir los tres primeros términos con r. Como $u_2 = u_1 r = 21$, el primero es $u_1 = \frac{21}{r}$, y el tercero, $u_3 = u_2 r = 21r$. Se iguala su suma a 79, se multiplica por r y se pasa todo a un miembro:

$$\frac{21}{r} + 21 + 21r = 79$$
$$\Rightarrow 21 + 21r + 21r^2 = 79r$$
$$\Rightarrow 21r^2 - 58r + 21 = 0$$

El discriminante es $58^2 - 4 \cdot 21 \cdot 21 = 3364 - 1764 = 1600 = 40^2$:

$$r = \frac{58 \pm 40}{42}$$
$$\Rightarrow r = \frac{98}{42} = \frac{7}{3} \text{ o } r = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}$$

Las dos soluciones son inversas una de otra (su producto es $\frac{21}{21} = 1$), así que una cumple $|r| < 1$ y la otra no. La serie converge, así que $|r| < 1$ y la razón es $\boxed{r = \frac{3}{7}}$; con $\frac{7}{3}$ los términos crecerían sin límite. Comprobación: $u_1 = \frac{21}{\frac{3}{7}} = 49$, y los tres primeros términos, 49, 21 y 9, suman 79. De paso, $7a = u_1 = 49$, así que $a = 7$, aunque no se pide.

141) Cada término es el anterior por $-\left(\frac{x}{3} - 1\right) = 1 - \frac{x}{3}$: es una serie geométrica que empieza en $k = 0$, con primer término 1 y razón $r = 1 - \frac{x}{3}$.

a) Se da a k los valores 0, 1, 2 y 3. Con $k = 0$ las dos potencias valen 1, porque cualquier número elevado a 0 vale 1:

$$\begin{aligned} k = 0: &\quad 1 \\ k = 1: &\quad -\left(\frac{x}{3} - 1\right) \\ k = 2: &\quad \left(\frac{x}{3} - 1\right)^2 \\ k = 3: &\quad -\left(\frac{x}{3} - 1\right)^3 \end{aligned}$$

El signo de $(-1)^k$ se puede meter en el paréntesis, porque cambiar de signo $\frac{x}{3} - 1$ da $1 - \frac{x}{3}$: $(-1)^k \left(\frac{x}{3} - 1\right)^k = \left(1 - \frac{x}{3}\right)^k$. Los términos de $k = 0$ a $k = 3$ son $\boxed{1,\ 1 - \frac{x}{3},\ \left(1 - \frac{x}{3}\right)^2 \text{ y } \left(1 - \frac{x}{3}\right)^3}$.

b) Converge si $|r| < 1$. Como un número y su opuesto tienen el mismo valor absoluto, $\left|1 - \frac{x}{3}\right| = \left|\frac{x}{3} - 1\right|$; las barras se quitan dejando lo de dentro entre -1 y 1, se suma 1 y se multiplica por 3:

$$\begin{aligned} & \left|\frac{x}{3} - 1\right| < 1 \\ \iff & -1 < \frac{x}{3} - 1 < 1 \\ \iff & 0 < \frac{x}{3} < 2 \\ \iff & \boxed{0 < x < 6} \end{aligned}$$

c) $3{,}9$ está entre 0 y 6, así que hay suma. La razón es $r = 1 - \frac{3{,}9}{3} = 1 - 1{,}3 = -0{,}3$, y el primer término, 1:

$$S_\infty = \frac{1}{1 - (-0{,}3)} = \frac{1}{1{,}3} = \boxed{\frac{10}{13}}$$

Comprobación: para cualquier x entre 0 y 6, la suma es $\frac{1}{1-(1-\frac{x}{3})} = \frac{1}{\frac{x}{3}} = \frac{3}{x}$, y con $x = 3{,}9$ sale $\frac{3}{3{,}9} = \frac{30}{39} = \frac{10}{13}$.

142) Cada cuadrado sale del anterior de la misma manera, así que todo se reduce en la misma proporción: los lados forman una progresión geométrica, y las áreas, otra.

a) Los lados del cuadrado nuevo cortan en cada esquina del anterior un triángulo rectángulo. Si el lado es L, en uno de los dos lados que llegan a esa esquina el

punto marcado queda a $\frac{2L}{3}$ de ella, y en el otro, a $\frac{L}{3}$. La hipotenusa es un lado del cuadrado nuevo, y por el teorema de Pitágoras mide

$$\sqrt{\left(\frac{L}{3}\right)^2 + \left(\frac{2L}{3}\right)^2}$$
$$= \sqrt{\frac{5L^2}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}\,L$$

Cada lado es el anterior por $\frac{\sqrt{5}}{3}$. Empezando en 9, el segundo mide $9 \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = \boxed{3\sqrt{5}}$ cm; el tercero, $3\sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{3\cdot 5}{3} = \boxed{5}$ cm, y el cuarto, $5 \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = \boxed{\frac{5\sqrt{5}}{3}}$ cm.

b) En cada cuadrado, la espiral recorre un lado entero, L, y la tercera parte del siguiente, $\frac{L}{3}$: en total, $\frac{4}{3}L$. Con los lados del apartado a):

$$\frac{4}{3}\left(9 + 3\sqrt{5} + 5 + \frac{5\sqrt{5}}{3}\right)$$
$$= \frac{4}{3}\left(14 + \frac{14\sqrt{5}}{3}\right)$$
$$= \frac{56}{3} + \frac{56\sqrt{5}}{9}$$
$$= \boxed{\frac{168 + 56\sqrt{5}}{9}}$$

La espiral mide $\frac{168+56\sqrt{5}}{9} \approx 32{,}6$ cm.

c) Los lados forman una progresión geométrica de razón $\frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0{,}745$, que cumple $|r| < 1$, y los trozos de espiral, $\frac{4}{3}$ de cada lado, forman otra con la misma razón. Por eso, al sumar más y más trozos, la longitud se acerca a la suma infinita. Se racionaliza con el conjugado, $3 + \sqrt{5}$, como en la unidad 0:

$$\frac{4}{3} \cdot \frac{9}{1 - \frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{12}{\frac{3-\sqrt{5}}{3}}$$
$$= \frac{36}{3 - \sqrt{5}}$$
$$= \frac{36\left(3 + \sqrt{5}\right)}{9 - 5}$$
$$= 27 + 9\sqrt{5}$$

No: la longitud se acerca a $27 + 9\sqrt{5} \approx 47{,}1$ cm y nunca pasa de esa medida. Ni siquiera llega a ella, porque siempre faltan los trozos que quedan por dibujar.

d) Cada triángulo coloreado es uno de los de las esquinas del apartado a), con catetos $\frac{L}{3}$ y $\frac{2L}{3}$, así que su área es $\frac{1}{2} \cdot \frac{L}{3} \cdot \frac{2L}{3} = \frac{L^2}{9}$. En el primer cuadrado vale

$\frac{81}{9} = 9$ cm^2. Cada lado es el anterior por $\frac{\sqrt{5}}{3}$, así que cada área es la anterior por $\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$: las áreas forman una progresión geométrica con $u_1 = 9$ y $r = \frac{5}{9}$, de términos 9, 5, $\frac{25}{9}$… Con la fórmula de la suma:

$$\begin{aligned} S_6 &= \frac{9\left(1 - \left(\frac{5}{9}\right)^6\right)}{1 - \frac{5}{9}} \\ &= \frac{81}{4}\left(1 - \left(\frac{5}{9}\right)^6\right) \\ &\approx \boxed{19{,}7} \end{aligned}$$

El área coloreada es de unos $19{,}7$ cm^2.

e) Como $|r| = \frac{5}{9} < 1$, la suma infinita existe:

$$S_\infty = \frac{9}{1 - \frac{5}{9}} = \frac{9}{\frac{4}{9}} = \boxed{\frac{81}{4}}$$

Son $20{,}25$ cm^2, la cuarta parte de los 81 cm^2 del primer cuadrado. No es casualidad: entre cada cuadrado y el siguiente quedan cuatro triángulos iguales y se colorea uno, y esas franjas, juntas, llenan el cuadrado grande.

143) Cada mañana se suman x mg/L, y de un día para otro queda el $28\,\%$ de lo que había: lo que queda de cada dosis se multiplica por $0{,}28$ cada día que pasa. Sea C_n la concentración, en mg/L, justo después de la dosis n.

a) Justo después de la quinta dosis, la última está entera, x; de la cuarta, que lleva un día en el agua, queda $0{,}28x$; de la tercera, $0{,}28^2x$, y así hasta la primera, que lleva cuatro días: $0{,}28^4x$. La concentración es la suma de todos los restos:

$$\begin{aligned} C_5 = x &+ 0{,}28x + 0{,}28^2x \\ &+ 0{,}28^3x + 0{,}28^4x \end{aligned}$$

Es la suma de cinco términos de una progresión geométrica con primer término x y razón $0{,}28$, así que el modelo es

$$C_5 = \boxed{\frac{x\left(1 - 0{,}28^5\right)}{1 - 0{,}28}}$$

Es decir, $C_5 \approx 1{,}39x$.

b) Del mismo modo, después de la dosis n, $C_n = \frac{x(1-0{,}28^n)}{0{,}72}$. Cada dosis sube la concentración, así que la mayor de los 30 días es la de justo después de la última, C_{30}, y basta con que esa no pase de 25. Se despeja x, con $25 \cdot 0{,}72 = 18$:

$$\begin{aligned} &\frac{x\left(1 - 0{,}28^{30}\right)}{0{,}72} \leq 25 \\ \Rightarrow\ &x \leq \frac{18}{1 - 0{,}28^{30}} \end{aligned}$$

Como $0{,}28^{30} \approx 2{,}6 \cdot 10^{-17}$, el denominador es casi 1, y la cota solo se separa de 18 en la decimosexta cifra decimal. Con cualquier redondeo,

el mayor valor es $x = 18$ mg/L. Con esa dosis, la concentración no pasaría de 25 mg/L ni aunque se usara indefinidamente, porque su suma infinita es $\frac{18}{1-0{,}28} = \frac{18}{0{,}72} = 25$.

c) Con $x = 18$, $C_n = \frac{18(1-0{,}28^n)}{0{,}72} = 25\,(1-0{,}28^n)$. Se busca el menor n con $C_n \geq 24$ y se toman logaritmos:

$$\begin{aligned} & 25\,(1-0{,}28^n) \geq 24 \\ \Rightarrow\ & 1-0{,}28^n \geq 0{,}96 \\ \Rightarrow\ & 0{,}28^n \leq 0{,}04 \\ \Rightarrow\ & n \geq \frac{\ln 0{,}04}{\ln 0{,}28} \approx 2{,}53 \end{aligned}$$

En el último paso la desigualdad cambia de sentido, porque se divide por $\ln 0{,}28$, que es negativo. Se alcanza a partir de la tercera dosis. Comprobación: $C_2 = 25\,(1-0{,}28^2) = 23{,}04$ mg/L, que no llega, y $C_3 \approx 24{,}45$ mg/L.

4. Aplicaciones financieras

Interés compuesto

Soluciones

144) Con capitalización trimestral, $k = 4$: cada trimestre el capital se multiplica por $1 + \frac{2{,}4}{400} = 1{,}006$.

a) En 5 años hay $4 \cdot 5 = 20$ trimestres:

$$VF = 12\,000 \cdot 1{,}006^{20} \approx \boxed{13\,525{,}11 \text{ euros}}$$

b) Con capitalización mensual, $k = 12$: cada mes se multiplica por $1 + \frac{2{,}4}{1200} = 1{,}002$, y en 5 años hay 60 meses:

$$VF = 12\,000 \cdot 1{,}002^{60} \approx 13\,528{,}34 \text{ euros}$$

Son $13\,528{,}34 - 13\,525{,}11 = \boxed{3{,}23}$ € más.

c) Se busca el número m de trimestres con el que se pasa de $15\,000$ €:

$$\begin{aligned} & 12\,000 \cdot 1{,}006^m > 15\,000 \\ \Rightarrow\ & 1{,}006^m > 1{,}25 \\ \Rightarrow\ & m > \frac{\ln 1{,}25}{\ln 1{,}006} \approx 37{,}3 \end{aligned}$$

Tienen que pasar 38 trimestres, es decir, nueve años y medio. Comprobación: con 37 trimestres hay $14\,972{,}92$ €, que no llega, y con 38, $15\,062{,}76$ €.

145) Con los intereses sumados una vez al año, $k = 1$, y en 4 años:

$$\begin{aligned} & 8000\left(1+\frac{r}{100}\right)^4 = 9000 \\ \Rightarrow\ & \left(1+\frac{r}{100}\right)^4 = 1{,}125 \\ \Rightarrow\ & 1+\frac{r}{100} = \sqrt[4]{1{,}125} \approx 1{,}0299 \\ \Rightarrow\ & r \approx 2{,}99 \end{aligned}$$

La tasa es del $2{,}99\,\%$ anual.

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los ejercicios 28, 65 y 80 de la ficha de progresiones e inducción.

146) Los intereses se suman al capital una vez al año, y sumar un $6{,}3\,\%$ es multiplicar por $1+\frac{6{,}3}{100}=1{,}063$: lo que vale la inversión año a año forma una progresión geométrica de razón $1{,}063$. Es la fórmula del interés compuesto con $VA=5000$, $r=6{,}3$ y $k=1$.

a) Al cabo de n años, los 5000 dólares se han multiplicado n veces por $1{,}063$:

$$VF = \boxed{5000\cdot 1{,}063^n \text{ dólares}}$$

b) Con $n=5$:

$$\begin{aligned} VF &= 5000\cdot 1{,}063^5 \\ &\approx 5000\cdot 1{,}35727 \\ &\approx \boxed{6786{,}35 \text{ dólares}} \end{aligned}$$

c) Que el valor pase de $10\,000$ dólares se escribe

$$\boxed{5000\cdot 1{,}063^n > 10\,000}$$

d) Se divide entre 5000 y se toman logaritmos. Como $\ln 1{,}063$ es positivo, al dividir entre él la desigualdad no cambia de sentido:

$$\begin{aligned} & 1{,}063^n > 2 \\ \Rightarrow\ & n\ln 1{,}063 > \ln 2 \\ \Rightarrow\ & n > \frac{\ln 2}{\ln 1{,}063} \approx 11{,}35 \end{aligned}$$

Los intereses se suman al final de cada año, así que n es un número entero de años: el valor mínimo es $\boxed{n=12}$. Comprobación: a los 11 años hay $5000\cdot 1{,}063^{11}\approx 9791{,}20$ dólares, que no llegan, y a los 12, unos $10\,408{,}05$.

147) No hace falta ninguna fórmula nueva: basta con seguir la deuda mes a mes. Sumar el $I\,\%$ de lo que se debe es multiplicarlo por $1+\frac{I}{100}$, como en el interés compuesto, y pagar la cuota es restar R. Así, cada mes lo que se debe se multiplica por ese factor y se le restan R dólares. Al repetirlo y desarrollar sale una progresión geométrica, que se suma con la fórmula de la suma. Para abreviar, se llama $q=1+\frac{I}{100}$.

a) Al final del primer mes, a los P dólares se les suma el interés y se paga la primera cuota: $S_1=Pq-R$, es decir,

$$\boxed{S_1 = P\left(1+\frac{I}{100}\right)-R}$$

Al final del segundo mes ocurre lo mismo, pero con S_1:

$$\begin{aligned} S_2 &= S_1 q - R = (Pq-R)\,q - R \\ &= Pq^2 - Rq - R \\ &= Pq^2 - R\,(1+q) \end{aligned}$$

Al poner otra vez $q = 1 + \frac{I}{100}$ queda lo que pedía el enunciado:

$$\boxed{S_2 = P\left(1 + \frac{I}{100}\right)^2 - R\left(1 + \left(1 + \frac{I}{100}\right)\right)}$$

b) Cada mes se repite lo mismo, se multiplica por q y se resta R. En el tercero:

$$\begin{aligned} S_3 &= S_2 q - R \\ &= Pq^3 - R\left(q + q^2\right) - R \\ &= Pq^3 - R\left(1 + q + q^2\right) \end{aligned}$$

Cada mes que pasa, todo se multiplica por q (sube un grado la potencia de P y cada término del paréntesis) y se resta otra R, que es el nuevo 1 del paréntesis. Tras n meses, $S_n = Pq^n - R\left(1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}\right)$; sin abreviar, la expresión que se pide es

$$\boxed{S_n = P\left(1 + \frac{I}{100}\right)^n - R\sum_{k=0}^{n-1}\left(1 + \frac{I}{100}\right)^k}$$

El paréntesis es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica de primer término 1 y razón q, mayor que 1. Con la primera forma de la fórmula de la suma, y como $q - 1 = \frac{I}{100}$:

$$\begin{aligned} 1 + q + \cdots + q^{n-1} &= \frac{q^n - 1}{q - 1} \\ &= \frac{q^n - 1}{\frac{I}{100}} \\ &= \frac{100}{I}\left(q^n - 1\right) \end{aligned}$$

Al sustituirlo queda $S_n = Pq^n - \frac{100R}{I}\left(q^n - 1\right)$, y con $q = 1 + \frac{I}{100}$:

$$\begin{aligned} S_n = P&\left(1 + \frac{I}{100}\right)^n \\ &- \frac{100R}{I}\left(\left(1 + \frac{I}{100}\right)^n - 1\right) \end{aligned}$$

Es la expresión de S_n que pedía el enunciado.

c) El préstamo queda pagado cuando, tras la última cuota, no se debe nada: $S_{60} = 0$, con $P = 5000$, $I = 1$ y $q = 1{,}01$. Con la fórmula de b) se despeja R:

$$\begin{aligned} &5000 \cdot 1{,}01^{60} \\ &\quad - 100R\left(1{,}01^{60} - 1\right) = 0 \\ \Rightarrow\ & R = \frac{5000 \cdot 1{,}01^{60}}{100\left(1{,}01^{60} - 1\right)} \\ \Rightarrow\ & R = \frac{50 \cdot 1{,}01^{60}}{1{,}01^{60} - 1} \end{aligned}$$

Con la calculadora, $1{,}01^{60} \approx 1{,}81670$:

$$R \approx \frac{90{,}8348}{0{,}81670} \approx \boxed{111{,}22 \text{ dólares}}$$

En los 60 meses paga $60 \cdot 111{,}22 = 6673{,}20$ dólares por los 5000 que le prestaron.

d) Al cabo de 20 meses, justo después de pagar la cuota del mes 20, Sue debe S_{20} dólares, y eso es lo que tiene que pagar para cancelar el préstamo. Con la fórmula de b), $R = 111{,}22$ y $100R = 11\,122$:

$$\begin{aligned} S_{20} &= 5000 \cdot 1{,}01^{20} \\ &\quad - 11\,122\,(1{,}01^{20} - 1) \\ &\approx 6100{,}95 - 2448{,}95 \\ &\approx \boxed{3652 \text{ dólares}} \end{aligned}$$

Con la cuota sin redondear sale $3651{,}95$, que al dólar también son 3652. Es bastante menos que las 40 cuotas que le faltaban, $40 \cdot 111{,}22 = 4448{,}80$ dólares: al pagar antes se ahorra los intereses de esos meses.

148) No hay una fórmula hecha para esto: se sigue el dinero mes a mes. Sumar el $0{,}4\,\%$ es multiplicar por $1 + \frac{0{,}4}{100} = 1{,}004$. Cada mes, el primer día se ingresan x dólares y el último día todo lo que hay se multiplica por $1{,}004$: $A_n = 1{,}004\,(A_{n-1} + x)$. Al desarrollar sale una progresión geométrica, que se suma con la fórmula de la suma.

a) El primer mes empieza con los x dólares del día en que nace Mary, y el último día se les suma el interés: $\boxed{A_1 = 1{,}004x}$. El segundo mes empieza con A_1 más el nuevo depósito, y el último día todo se multiplica por $1{,}004$:

$$\begin{aligned} A_2 &= 1{,}004\,(A_1 + x) \\ &= 1{,}004\,(1{,}004x + x) \\ &= \boxed{1{,}004^2x + 1{,}004x} \end{aligned}$$

b) Cada mes se repite lo mismo: se suma x y se multiplica por $1{,}004$.

$$\begin{aligned} A_3 &= 1{,}004\,(A_2 + x) \\ &= \boxed{1{,}004^3x + 1{,}004^2x + 1{,}004x} \\ A_4 &= 1{,}004\,(A_3 + x) \\ &= \boxed{1{,}004^4x + 1{,}004^3x + 1{,}004^2x + 1{,}004x} \end{aligned}$$

c) Cada mes, todo lo que había gana un factor $1{,}004$ y aparece un término nuevo, $1{,}004x$, el del depósito de ese mes. Al cabo de n meses,

$$A_n = 1{,}004x + 1{,}004^2x + \cdots + 1{,}004^nx$$

Es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica de primer término $1{,}004x$ y razón $1{,}004$. Se usa la primera forma de la fórmula de la suma, porque la razón es mayor que 1, y $\frac{1{,}004}{0{,}004} = \frac{1004}{4} = 251$:

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1{,}004x\,(1{,}004^n - 1)}{1{,}004 - 1} \\ &= \frac{1{,}004}{0{,}004}\,(1{,}004^n - 1)\,x \\ &= 251\,(1{,}004^n - 1)\,x \end{aligned}$$

La víspera del día en que cumplió 10 años fue el 31 de diciembre de 2007, el último día del mes $10 \cdot 12 = 120$, y A_{120} ya lleva el interés de ese día. Con $n = 120$:

$$\boxed{A_{120} = 251\,(1{,}004^{120} - 1)\,x}$$

d) La víspera del día en que cumplió 18 años fue el 31 de diciembre de 2015, el último día del mes $18 \cdot 12 = 216$. Con $n = 216$ en la fórmula de c):

$$\boxed{A_{216} = 251\left(1{,}004^{216} - 1\right)x}$$

e) Se quiere que $A_{216} \geq 20\,000$. Con la calculadora, $1{,}004^{216} \approx 2{,}36855$, así que $251\left(1{,}004^{216} - 1\right) \approx 343{,}505$:

$$\begin{aligned} & 251\left(1{,}004^{216} - 1\right)x \geq 20\,000 \\ \Rightarrow\ & x \geq \frac{20\,000}{251\left(1{,}004^{216} - 1\right)} \\ \Rightarrow\ & x \geq \frac{20\,000}{343{,}505} \approx 58{,}22 \end{aligned}$$

Al dólar más próximo, $58{,}22$ se redondea a 58, pero 58 dólares al mes no bastan: darían $343{,}505 \cdot 58 \approx 19\,923{,}30$ dólares, algo menos de $20\,000$. Con dólares enteros, el depósito mínimo que consigue el objetivo es $\boxed{x = 59 \text{ dólares}}$, con el que se llega a unos $20\,266{,}81$ dólares.

f) Mary invierte los $15\,000$ dólares justo después de cumplir 18 años, así que la primera retirada es en su siguiente cumpleaños, el de los 19. Entre dos cumpleaños hay 12 meses, y el dinero se multiplica 12 veces por $1{,}004$: en un año, por $F = 1{,}004^{12} \approx 1{,}04907$. Ahora se sigue el dinero año a año: cada año lo que hay se multiplica por F y se restan 1000 dólares. Si C_k es lo que queda justo después de la retirada del año k,

$$\begin{aligned} C_1 &= 15\,000F - 1000 \\ C_2 &= C_1F - 1000 \\ &= 15\,000F^2 - 1000\left(1 + F\right) \\ C_k &= 15\,000F^k - 1000\left(1 + F + \cdots + F^{k-1}\right) \end{aligned}$$

El paréntesis es otra vez la suma de los k primeros términos de una progresión geométrica, de primer término 1 y razón F:

$$C_k = 15\,000F^k - \frac{1000\left(F^k - 1\right)}{F - 1}$$

El dinero se acaba cuando C_k llega a 0. La ecuación $C_k = 0$ se multiplica por $\frac{F-1}{1000}$ y se despeja F^k:

$$\begin{aligned} & 15\left(F - 1\right)F^k = F^k - 1 \\ \Rightarrow\ & F^k\left(1 - 15\left(F - 1\right)\right) = 1 \\ \Rightarrow\ & F^k = \frac{1}{1 - 15\left(F - 1\right)} \approx 3{,}7886 \end{aligned}$$

Con logaritmos, $k = \frac{\ln 3{,}7886}{\ln F} \approx 27{,}8$. Como las retiradas son una vez al año, $27{,}8$ no es una fecha: quiere decir que la retirada del año 28 ya no se puede hacer entera. Comprobación con la calculadora: tras la retirada del año 27, el día que Mary cumple 45 años, quedan $C_{27} \approx 771{,}49$ dólares. Durante el año siguiente crecen hasta $771{,}49 \cdot F \approx 809{,}35$ dólares, menos de 1000: el día que cumple 46 años, Mary retira lo que queda y la cuenta se queda vacía.

$\boxed{\text{Pasan } 28 \text{ años hasta que no queda dinero en la cuenta}}$.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

149) Subir un $2{,}2\,\%$ es multiplicar por $1+\frac{2{,}2}{100}=1{,}022$, así que los alquileres de cada año forman una progresión geométrica de razón $r=1{,}022$. Lo que se busca es su primer término, u_1, el alquiler del año 2004. Se cuentan los años con $n=1$ en 2004, $n=2$ en 2005, y así sucesivamente: como $2016-2004=12$, 2016 es el año $n=13$. Del primer término al decimotercero hay 12 saltos, una subida por cada año que pasa, y por eso el exponente es 12:

$$u_{13}=u_1\cdot 1{,}022^{12}=970$$

Se despeja u_1 y se calcula con la calculadora:

$$u_1=\frac{970}{1{,}022^{12}}\approx\frac{970}{1{,}29841}\approx \boxed{747 \text{ euros}}$$

Comprobación: $747\cdot 1{,}022^{12}\approx 969{,}9$, que al euro son 970. Con 13 subidas en lugar de 12 saldrían unos 731 €: es el error de contar los años en lugar de los saltos.

150) Con el banco Alba, cada año se suman los mismos intereses, el $4{,}8\,\%$ de los 2600 € del principio: $2600\cdot 0{,}048=124{,}8$ €. Lo que hay año a año forma una progresión aritmética de diferencia $124{,}8$, y al cabo de n años hay $A_n=2600+124{,}8\,n$ euros, que también se escribe $2600\,(1+0{,}048n)$. Con el banco Brisa, cada año el dinero se multiplica por $1{,}038$: forma una progresión geométrica, y al cabo de n años hay $B_n=2600\cdot 1{,}038^n$ euros, que es la fórmula del interés compuesto con $k=1$. Si se reparte, cada banco recibe 1300 €, la mitad, así que se tiene la mitad de A_n más la mitad de B_n: $R_n=\frac{A_n+B_n}{2}$, la media de las otras dos opciones.

a) Con $n=6$:

$$A_6=2600+6\cdot 124{,}8=3348{,}8$$
$$B_6=2600\cdot 1{,}038^6\approx 3252{,}05$$
$$R_6=\frac{3348{,}8+3252{,}05}{2}\approx 3300{,}4$$

Al euro:
Con Alba, 3349 €; con Brisa, 3252 €, y repartiendo, 3300 €. A los 6 años va por delante el interés simple, porque su tipo es mayor.

b) Con $n=30$:

$$A_{30}=2600+30\cdot 124{,}8=6344$$
$$B_{30}=2600\cdot 1{,}038^{30}\approx 7959{,}65$$
$$R_{30}=\frac{6344+7959{,}65}{2}\approx 7151{,}8$$

Al euro:
Con Alba, 6344 €; con Brisa, 7960 €, y repartiendo, 7152 €. Ahora va por delante el interés compuesto: sus intereses también generan intereses, y con los años eso pesa más que un tipo mayor.

c) Las tres opciones dan lo mismo cuando $A_n=B_n$, porque entonces su media, R_n, también vale lo mismo. Se igualan las dos y se divide entre 2600:

$$2600\,(1+0{,}048n)=2600\cdot 1{,}038^n$$
$$\Rightarrow 1+0{,}048n=1{,}038^n$$

La incógnita está en el exponente y fuera de él, así que no se despeja: se mira la tabla de la calculadora, con lo que hay en cada banco año a año:

$$\begin{aligned} A_{12} &= 4097{,}6, \quad B_{12} \approx 4067{,}6 \\ A_{13} &= 4222{,}4, \quad B_{13} \approx 4222{,}2 \\ A_{14} &= 4347{,}2, \quad B_{14} \approx 4382{,}6 \end{aligned}$$

Hasta el año 13 va por delante el banco Alba, aunque en el 13 solo por unos 20 céntimos, y desde el 14, el Brisa; el reparto queda siempre en medio.
Al cabo de 13 años, las tres opciones dan unos 4222 €.

151) Si en la cuenta de ahorro se ponen x euros, en el depósito van $x+800$, y en el fondo, el resto:

$$6700 - x - (x + 800) = 5900 - 2x$$

a) En el primer año, la cuenta da el $1{,}7\,\%$ de x, que es $0{,}017x$; el depósito, el $2{,}3\,\%$ de $x + 800$, que es $0{,}023x + 18{,}4$ (en el primer año, el interés compuesto da lo mismo que el simple), y el fondo pierde el $1{,}4\,\%$ de $5900 - 2x$, que es $82{,}6 - 0{,}028x$. Lo ganado menos lo perdido son 65 €:

$$\begin{aligned} &0{,}017x + (0{,}023x + 18{,}4) \\ &\quad - (82{,}6 - 0{,}028x) = 65 \\ \Rightarrow\ &0{,}068x - 64{,}2 = 65 \\ \Rightarrow\ &0{,}068x = 129{,}2 \\ \Rightarrow\ &x = 1900 \end{aligned}$$

Al depósito van $1900 + 800 = 2700$ €, y al fondo, $5900 - 2 \cdot 1900 = 2100$ €. Se pusieron 1900 € en la cuenta, 2700 € en el depósito y 2100 € en el fondo. Comprobación: el primer año, la cuenta dio $32{,}30$ € y el depósito, $62{,}10$ €, y el fondo perdió $29{,}40$ €: $32{,}30 + 62{,}10 - 29{,}40 = 65$.

b) Se suma lo que hay en cada sitio al cabo de los 8 años. Con interés simple, cada ingreso de la cuenta gana cada año el $1{,}7\,\%$ de sí mismo, y solo durante los años que pasa dentro. Los 1900 € del principio están 8 años:

$$\begin{aligned} 1900\,(1 + 8 \cdot 0{,}017) &= 1900 \cdot 1{,}136 \\ &= 2158{,}40 \end{aligned}$$

El fondo, al cabo del primer año, vale $2100\,(1-0{,}014) = 2100 \cdot 0{,}986 = 2070{,}60$ €. Ese dinero entra en la cuenta como un ingreso nuevo y gana intereses sobre sí mismo los 7 años que quedan:

$$\begin{aligned} &2070{,}60\,(1 + 7 \cdot 0{,}017) \\ &\quad = 2070{,}60 \cdot 1{,}119 \\ &\quad \approx 2317{,}00 \end{aligned}$$

El depósito crece 8 años al $2{,}3\,\%$ compuesto: $2700 \cdot 1{,}023^8 \approx 3238{,}69$ €. En total:

$$\begin{aligned} &2158{,}40 + 2317{,}00 + 3238{,}69 \\ &\quad = 7714{,}09 \approx \boxed{7714 \text{ euros}} \end{aligned}$$

c) Con el reparto que propuso el socio, la cuenta y el depósito reciben 3350 € cada uno, y al cabo de los 8 años:

$$\begin{aligned} &3350 \cdot 1{,}136 + 3350 \cdot 1{,}023^8 \\ &\quad \approx 3805{,}60 + 4018{,}37 = 7823{,}97 \end{aligned}$$

Se resta lo de b), con los céntimos: $7823{,}97 - 7714{,}09 = 109{,}88$.
Habría tenido unos 110 € más. Sale a cuenta porque el depósito da más que la cuenta y porque no se pierde nada en el fondo.

152) Si el valor sube cada año el mismo $r\,\%$, cada año se multiplica por $q = 1 + \frac{r}{100}$: los valores de un año a otro forman una progresión geométrica de razón q. De 1993 a 2006 pasan $2006 - 1993 = 13$ años, es decir, 13 subidas, así que los 8500 € se multiplican por q^{13}. Se despeja q con una raíz decimotercera, con la calculadora:

$$\begin{aligned} 8500\,q^{13} &= 21\,000 \\ \Rightarrow q^{13} &= \frac{21\,000}{8500} = \frac{42}{17} \\ \Rightarrow q &= \sqrt[13]{\frac{42}{17}} \approx 1{,}0721 \end{aligned}$$

Como $q = 1 + \frac{r}{100}$, sale $r \approx 7{,}21$, que redondeado a las unidades es 7.
La tasa de revalorización es del $7\,\%$ anual. Comprobación: $8500 \cdot 1{,}07^{13} \approx 20\,484$ € y $8500 \cdot 1{,}08^{13} \approx 23\,117$ €. Los $21\,000$ € quedan entre los dos, más cerca del primero: la tasa está entre el $7\,\%$ y el $8\,\%$.

153) Si el precio sube un $x\,\%$ cada mes, cada mes se multiplica por $q = 1 + \frac{x}{100}$: los precios de mes en mes forman una progresión geométrica de razón q. Entre dos fechas separadas por m meses hay m saltos, así que el segundo precio es el primero por q^m. Se despeja q con una raíz de índice m, y la subida es $x = 100\,(q - 1)$.

a) De marzo a septiembre de 2007 hay 6 meses:

$$\begin{aligned} 2{,}70\,q^6 &= 3{,}49 \\ \Rightarrow q^6 &= \frac{3{,}49}{2{,}70} \approx 1{,}29259 \\ \Rightarrow q &= \sqrt[6]{1{,}29259\ldots} \approx 1{,}04370 \end{aligned}$$

La subida media mensual es del $4{,}37\,\%$.

b) De septiembre de 2007 a marzo de 2008 hay otros 6 meses:

$$\begin{aligned} 3{,}49\,q^6 &= 3{,}61 \\ \Rightarrow q^6 &= \frac{3{,}61}{3{,}49} \approx 1{,}03438 \\ \Rightarrow q &= \sqrt[6]{1{,}03438\ldots} \approx 1{,}00565 \end{aligned}$$

La subida media mensual es del $0{,}565\,\%$: el precio siguió subiendo, pero mucho más despacio.

c) De marzo de 2007 a marzo de 2008 hay 12 meses:

$$\begin{aligned} 2{,}70\,q^{12} &= 3{,}61 \\ \Rightarrow q^{12} &= \frac{3{,}61}{2{,}70} \approx 1{,}33704 \\ \Rightarrow q &= \sqrt[12]{1{,}33704\ldots} \approx 1{,}02450 \end{aligned}$$

La subida media del año es del $2{,}45\,\%$. Para compararla con las de los apartados a) y b), se mira qué pasa con las razones. Los doce meses son los seis de a)

y los seis de b): en ellos el precio se multiplica primero por $1{,}04370^6$ y después por $1{,}00565^6$. Por eso $q^{12} = 1{,}04370^6 \cdot 1{,}00565^6$, y al tomar la raíz sexta,

$$q^2 = 1{,}04370 \cdot 1{,}00565 \approx 1{,}04960$$

Es decir, $1{,}04370$, q y $1{,}00565$ son tres términos seguidos de una progresión geométrica: el cuadrado del central es el producto de los otros dos. Así que q queda entre los dos, y la subida del año, entre la de a) y la de b). Pero no es su media: la media de $4{,}37\,\%$ y $0{,}565\,\%$ es $2{,}47\,\%$, y la del año, $2{,}45\,\%$, un poco menos. Siempre pasa así cuando las dos subidas son distintas: si los términos de los lados son a y c, positivos y distintos, el central es $\sqrt{ac}$, y la media de a y c lo supera en

$$\frac{a+c}{2} - \sqrt{ac} = \frac{\left(\sqrt{a} - \sqrt{c}\right)^2}{2} > 0$$

Subida del $2{,}45\,\%$: entre las de a) y b), algo menor que su media.

d) De marzo a mayo de 2008 hay 2 meses:

$$\begin{aligned} 3{,}61\, q^2 &= 3{,}72 \\ \Rightarrow q^2 &= \frac{3{,}72}{3{,}61} \approx 1{,}03047 \\ \Rightarrow q &= \sqrt{1{,}03047\ldots} \approx 1{,}01512 \end{aligned}$$

Es una subida media del $1{,}51\,\%$ al mes: más deprisa que en el segundo semestre, el de b), pero más despacio que en el primero, el de a), y que la media de todo el año anterior, la de c).

Subida del $1{,}51\,\%$: mayor que la de b) y menor que las de los apartados a) y c).

e) Aquí no se pide un tanto por ciento, sino cuánto baja el precio: se reparte la bajada total entre los días. Del 31 de mayo al 30 de junio hay 30 días, los que tiene junio, y el precio bajó $3{,}72 - 3{,}30 = 0{,}42$ euros por kilo:

$$\frac{0{,}42}{30} = 0{,}014 \text{ euros}$$

El precio bajó, de media, $1{,}4$ céntimos por kilo cada día.

154) A cada depósito se le aplica la fórmula del interés compuesto, con $n = 9$ años:

$$VF = VA\left(1 + \frac{r}{100k}\right)^{kn}$$

Hugo pone la mitad del premio, $\frac{10\,200}{2} = 5100$ €. Su depósito suma los intereses cuatro veces al año, $k = 4$: cada trimestre el dinero se multiplica por $1 + \frac{4{,}2}{400} = 1{,}0105$, y en 9 años hay $4 \cdot 9 = 36$ trimestres:

$$\begin{aligned} VF &= 5100 \cdot 1{,}0105^{36} \\ &\approx 7428{,}10 \text{ euros} \end{aligned}$$

Hugo tendrá 7428 €, al euro. Sara tiene dos depósitos, y se suma lo que da cada uno. El de 3400 € suma los intereses una vez al año, $k = 1$: cada año se multiplica por

$1{,}042$. El de 1700 €, cada mes, $k = 12$: cada mes se multiplica por $1 + \frac{2{,}1}{1200} = 1{,}00175$, y en 9 años hay $12 \cdot 9 = 108$ meses:

$$3400 \cdot 1{,}042^9 \approx 4923{,}66$$
$$1700 \cdot 1{,}00175^{108} \approx 2053{,}33$$

En total, $4923{,}66 + 2053{,}33 = 6976{,}99$ euros:
Sara tendrá 6977 €, al euro. Hugo acaba con unos 451 € más: todo su dinero rinde al $4{,}2\,\%$, con los intereses sumados cada trimestre, mientras que un tercio del de Sara rinde solo al $2{,}1\,\%$.

Depreciación

Soluciones

155) Perder un $12\,\%$ al año es multiplicar cada año por $1 - 0{,}12 = 0{,}88$.

a) A los 4 años vale $45\,000 \cdot 0{,}88^4 \approx$ $26\,986$ €.

b) Se plantea la inecuación y se toman logaritmos:

$$45\,000 \cdot 0{,}88^n < 10\,000$$
$$\Rightarrow 0{,}88^n < \frac{2}{9}$$
$$\Rightarrow n > \frac{\ln \frac{2}{9}}{\ln 0{,}88} \approx 11{,}8$$

La desigualdad cambia de sentido al dividir por $\ln 0{,}88$, que es negativo. Vale menos de $10\,000$ €
a los 12 años. Comprobación: a los 11 años vale unos $11\,029$ €, y a los 12, unos 9705 €.

c) Ahora la incógnita es la tasa, $r\,\%$:

$$45\,000\left(1 - \frac{r}{100}\right)^6 = 18\,000$$
$$\Rightarrow \left(1 - \frac{r}{100}\right)^6 = 0{,}4$$
$$\Rightarrow 1 - \frac{r}{100} = \sqrt[6]{0{,}4} \approx 0{,}858$$
$$\Rightarrow r \approx 14{,}2$$

Se deprecia un $14{,}2\,\%$ anual.

5. Ficha de repaso de 3.º de ESO

Sucesiones y progresiones

Ejercicios de clase

Soluciones

Son, en su orden, los seis ejercicios de la ficha de repaso de 3.º de ESO que se dio en clase.

156) Cada término, desde el tercero, se calcula con los dos anteriores; por eso se dan los dos primeros.

a) Con la ley, de uno en uno:

$$\begin{aligned} u_3 &= 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 4 \\ u_4 &= 3 \cdot 4 - 2 \cdot 2 = 8 \\ u_5 &= 3 \cdot 8 - 2 \cdot 4 = 16 \\ u_6 &= 3 \cdot 16 - 2 \cdot 8 = 32 \end{aligned}$$

Los seis primeros términos son $\boxed{1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32}$.

b) Las diferencias entre términos seguidos, 1, 2, 4, 8 y 16, no son iguales, así que no es aritmética. Los cocientes sí: cada término es el doble del anterior. $\boxed{\text{Es una progresión geométrica}}$ de razón 2 y primer término 1, y su término general es $u_n = 1 \cdot 2^{n-1} = \boxed{2^{n-1}}$. Comprobación: $u_6 = 2^5 = 32$. La fórmula cumple también la ley para cualquier $n \geq 3$, así que no falla más adelante:

$$\begin{aligned} 3u_{n-1} - 2u_{n-2} &= 3 \cdot 2^{n-2} - 2 \cdot 2^{n-3} \\ &= 6 \cdot 2^{n-3} - 2 \cdot 2^{n-3} \\ &= 4 \cdot 2^{n-3} = 2^{n-1} \end{aligned}$$

157) Para cada sucesión se mira cómo se pasa de un término al siguiente: si siempre se suma lo mismo, es aritmética; si siempre se multiplica por lo mismo, geométrica. Con el término general, cualquier término sale sustituyendo su lugar, sin escribir los anteriores: así se calcula el término 576.

a) Son los cuadrados 1^2, 2^2, 3^2 y 4^2: $\boxed{u_n = n^2}$. Las diferencias, 3, 5 y 7, cambian, y los cocientes, 4, $\frac{9}{4}$ y $\frac{16}{9}$, también: $\boxed{\text{no es aritmética ni geométrica}}$. El término 8 es $u_8 = 8^2 = \boxed{64}$, y el 576, $u_{576} = 576^2 = \boxed{331\,776}$.

b) Cada término es el anterior por -2: $\boxed{\text{es una progresión geométrica de razón } -2}$, con $u_1 = 2$. Su término general es $\boxed{u_n = 2 \cdot (-2)^{n-1}}$, y el término 8, $u_8 = 2 \cdot (-2)^7 = 2 \cdot (-128) = \boxed{-256}$. El 576 es $u_{576} = 2 \cdot (-2)^{575} = \boxed{-2^{576}}$: negativo, porque el exponente 575 es impar, y tan grande que se deja como potencia.

c) Cada término es el anterior menos $0{,}25$: $\boxed{\text{es una progresión aritmética de diferencia } -0{,}25}$, con $u_1 = 3$. Su término general es $u_n = 3 + (n-1) \cdot (-0{,}25) = \boxed{3{,}25 - 0{,}25n}$, y el término 8, $u_8 = 3{,}25 - 2 = \boxed{1{,}25}$. El 576 es $u_{576} = 3{,}25 - 144 = \boxed{-140{,}75}$.

158) Del tercer término al duodécimo hay $12-3=9$ saltos de d:

$$u_{12}=u_3+9d \;\Rightarrow\; 30=3+9d \;\Rightarrow\; \boxed{d=3}$$

Del primero al tercero hay 2 saltos: $3=u_1+2\cdot 3$, así que $\boxed{u_1=-3}$. El término general es $u_n=-3+(n-1)\cdot 3=\boxed{3n-6}$; comprobación: $u_{12}=36-6=30$. Para la suma hace falta el último término, $u_{157}=3\cdot 157-6=465$:

$$S_{157}=\frac{157}{2}(-3+465)=157\cdot 231=\boxed{36\,267}$$

159) Lo que recorre cada día forma una progresión geométrica con $u_1=100$ y $r=\frac{11}{12}$, y lo recorrido hasta el final del día n es la suma de sus n primeros términos:

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{100\left(1-\left(\frac{11}{12}\right)^n\right)}{1-\frac{11}{12}}\\&=1200\left(1-\left(\frac{11}{12}\right)^n\right)\end{aligned}$$

a) Como $|r|<1$, las sumas se acercan a la suma infinita:

$$S_\infty=\frac{100}{1-\frac{11}{12}}=\frac{100}{\frac{1}{12}}=1200\text{ m}$$

Con el tiempo se acerca a 1200 m del punto de partida, más allá de la orilla, que está a 1000 m: $\boxed{\text{sí llega a bañarse}}$.

b) El día 21 acaba a S_{21} metros del punto de partida:

$$S_{21}=1200\left(1-\left(\frac{11}{12}\right)^{21}\right)\approx\boxed{1006{,}97\text{ m}}$$

Ese día recorre el término 21 de la progresión: $u_{21}=100\left(\frac{11}{12}\right)^{20}\approx\boxed{17{,}55\text{ m}}$.

c) El primer apartado dice que la tortuga llega a la orilla, y el segundo, cuándo: el día 20 acaba a unos 989,42 m del punto de partida, todavía antes de la orilla, y el 21, a unos 1006,97 m, ya pasada. Llega a la orilla el día 21, así que $\boxed{\text{los resultados son coherentes}}$. Además, S_{21} no llega a 1200, el número al que se acercan las sumas, y los 17,55 m de ese día son menos que los 100 del primero, como tiene que pasar con $0<r<1$.

160) El primer día hay x cerillas, y desde el segundo cada día entran m y salen s: la cantidad cambia cada día en $m-s$.

a) Es una progresión aritmética con $u_1=x$ y diferencia $d=m-s$, así que $\boxed{u_n=x+(n-1)(m-s)}$, con n de 1 a 30.

b) Crece si la diferencia es positiva, $m-s>0$, es decir, si $\boxed{m>s}$: cada día tienen que entrar más cerillas de las que salen. El valor de x no influye.

c) Con $n=30$ hay que conseguir $u_{30}=x+29(m-s)=60$. Se elige la diferencia $m-s$ y se despeja x. Con $m-s=1$, $x=60-29=31$: por ejemplo, $\boxed{x=31,\ m=3,\ s=2}$. Con $m-s=2$, $x=60-58=2$: por ejemplo, $\boxed{x=2,\ m=5,\ s=3}$. Comprobación: $31+29\cdot 1=60$ y $2+29\cdot 2=60$. Hay muchas más, también con $m=s$ y $x=60$, o con $m<s$, como $x=89$, $m=1$ y $s=2$.

161) Con interés compuesto anual, cada año el capital se multiplica por $1+\frac{r}{100}$: en el banco A, por $1{,}02$, tres veces, y en el B, por $1{,}03$, dos veces.

a) Con 1000 € de capital inicial:

$$\text{A: } 1000\cdot 1{,}02^3 = 1061{,}208 \approx 1061{,}21 \text{ euros}$$
$$\text{B: } 1000\cdot 1{,}03^2 = 1060{,}90 \text{ euros}$$

Es mayor en el banco A, por 31 céntimos, aunque su interés es menor: son tres años en lugar de dos.

b) Con un capital inicial C cualquiera, el banco A da $C\cdot 1{,}02^3 = 1{,}061208\,C$ y el B, $C\cdot 1{,}03^2 = 1{,}0609\,C$. Los dos son C por un número que no depende de C, y el del A es mayor: sí, el orden es el mismo sea cual sea el capital inicial. El $2\,\%$ durante tres años da un $6{,}1208\,\%$ en total, y el $3\,\%$ durante dos, un $6{,}09\,\%$.

6. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

162) a) Del cuarto término al noveno hay 5 saltos de d: $u_9 - u_4 = 5d$ **(M1)**. Entonces $5d = -6-14 = -20$ y $\boxed{d=-4}$ **A1**.

b) Del primero al cuarto hay 3 saltos: $u_1 = u_4 - 3d = 14+12 = \boxed{26}$ **A1**.

c) Con $u_1 = 26$ y $d=-4$ en la fórmula de la suma, $\frac{n}{2}(52-4(n-1)) = 0$ **M1**. El paréntesis es $56-4n$, y un producto vale 0 si lo vale uno de sus factores: $n=0$, que no cuenta términos, o $56-4n=0$ **A1**, es decir, $\boxed{n=14}$ **A1**.

163) a) Los dos datos son $u_1 r = 8$ **A1** y $\frac{u_1}{1-r} = 50$ **A1**. De la segunda, $u_1 = 50(1-r)$, y se sustituye en la primera **M1**: $50r(1-r) = 8$. Desarrollando y pasando todo a un miembro, $50r^2 - 50r + 8 = 0$ **A1** y, al dividir por 2, $\boxed{25r^2-25r+4=0}$ **AG**.

b) Se resuelve la ecuación: $r = \frac{25\pm\sqrt{625-400}}{50} = \frac{25\pm 15}{50}$ **(M1)**, así que $r=\frac{4}{5}$ o $r=\frac{1}{5}$ **A1**. Las dos cumplen $|r|<1$ y, como $u_1 = \frac{8}{r}$, $\boxed{u_1=10}$ o $\boxed{u_1=40}$ **A1**.

164) a) Los términos $2k+3$ son 5, 7, 9, …: una progresión aritmética con $u_1=5$ y $d=2$ **M1**. Su suma es $S_n = \frac{n}{2}(10+2(n-1))$ **A1** $= \frac{n}{2}(2n+8)$ **A1** $= \boxed{n(n+4)}$ **AG**.

b) Se busca el menor n con $n(n+4) > 500$ **M1**. Se prueba cerca de $\sqrt{500}\approx 22$: $20\cdot 24 = 480$, que no llega, y $21\cdot 25 = 525$ **A1**. El menor valor es $\boxed{n=21}$ **A1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

165) a) Con capitalización mensual, cada mes se multiplica por $1+\frac{3{,}2}{1200}$, y en 5 años hay 60 meses: $6000\left(1+\frac{3{,}2}{1200}\right)^{60}$ **(M1)** $\approx \boxed{7039{,}57}$ € **A1**.

b) Se busca el número m de meses con $6000\left(1+\frac{3{,}2}{1200}\right)^{m} > 8000$ **M1**. Con la calculadora, o tomando logaritmos, $m > \frac{\ln\frac{4}{3}}{\ln\left(1+\frac{3{,}2}{1200}\right)} \approx 108{,}02$ **A1**:

tienen que pasar 109 meses **A1**. A los 108 meses hay $7999{,}48$ €, que todavía no llega.

c) Con los intereses sumados una vez al año, $6000\left(1+\frac{r}{100}\right)^5 = 7039{,}57\ldots$ **(M1)**, así que $1+\frac{r}{100} = \sqrt[5]{1{,}17326\ldots} \approx 1{,}0325$ y $r \approx 3{,}25$ **A1**.

166) Los sueldos de la opción A forman una progresión aritmética con $u_1 = 24\,000$ y $d = 1200$; los de la B, una geométrica con $u_1 = 24\,000$ y $r = 1{,}04$.

a) A: $u_{10} = 24\,000 + 9 \cdot 1200 = 34\,800$ € **A1**. B: $u_{10} = 24\,000 \cdot 1{,}04^9$ **(M1)** $\approx 34\,159$ € **A1**.

b) A: $S_{10} = \frac{10}{2}(24\,000 + 34\,800) = 294\,000$ € **A1**. B: $S_{10} = \frac{24\,000(1{,}04^{10}-1)}{1{,}04-1}$ **(M1)** $\approx 288\,147$ € **A1**.

c) Se busca el primer n con $24\,000 \cdot 1{,}04^{n-1} > 24\,000 + 1200(n-1)$ **M1**. La incógnita está en el exponente y fuera de él, así que no se despeja: se mira la tabla de la calculadora. El año 12, $36\,947 < 37\,200$, y el año 13, $38\,425 > 38\,400$ **A1**. Es el año 13 **A1**.

Ejercicios como los del libro

Soluciones

167) La suma tiene un término por cada valor de k de 0 a 16: son $16-0+1 = 17$ términos, no 16. Como se pueden sumar en el orden que se quiera, S se separa en tres sumas de 17 términos: los términos $8k$, el 5 que se suma cada vez y las potencias $2 \cdot 1{,}35^k$, que se restan **M1**.

- Los términos $8k$ son 0, 8, 16, …: una progresión aritmética con $u_1 = 0$ y $d = 8$, cuyo último término es $8 \cdot 16 = 128$. Con el primero y el último **A1**:

$$\sum_{k=0}^{16} 8k = \frac{17}{2}(0+128) = 1088$$

- El 5 se suma una vez por cada término: $\sum_{k=0}^{16} 5 = 17 \cdot 5 = 85$ **A1**.
- Los términos $2 \cdot 1{,}35^k$ son 2, $2{,}7$, $3{,}645$, …: una progresión geométrica con $u_1 = 2 \cdot 1{,}35^0 = 2$, porque el primer término es el de $k = 0$, y $r = 1{,}35$ **A1**. En la fórmula de la suma va $n = 17$, el número de términos: el exponente es 17, y no 16, el último valor de k. Como $r > 1$, se usa la primera forma de la fórmula **A1**:

$$\sum_{k=0}^{16} 2 \cdot 1{,}35^k = \frac{2\left(1{,}35^{17}-1\right)}{1{,}35-1} \approx 933{,}222$$

Se juntan las tres sumas: las dos primeras dan $1088 + 85 = 1173$, y se les resta la geométrica, sin redondearla hasta el final **A1**:

$$\begin{aligned} S &= 1173 - 933{,}222\ldots \\ &= 239{,}778\ldots \\ &\approx \boxed{239{,}8} \end{aligned}$$

Comprobación: con la calculadora, la suma entera da también $239{,}778\ldots$, con el mismo redondeo. Los dos descuidos típicos dan otro número: si se empieza a contar en $k = 1$, se pierde el término de $k = 0$, que vale $8 \cdot 0 + 5 - 2 \cdot 1{,}35^0 = 3$, y sale $236{,}8$; si se pone 16 de exponente en la geométrica, sale $483{,}2$.

168) Entre 430 y 1250 hay muchos más enteros que no son múltiplos de 9 que múltiplos, así que es más corto sumarlos todos y restar después los múltiplos de 9 **M1**. Las dos sumas son de progresiones aritméticas.

Como $\frac{430}{9} \approx 47{,}8$ y $\frac{1250}{9} \approx 138{,}9$, el primer múltiplo de 9 del intervalo es $9 \cdot 48 = 432$ y el último, $9 \cdot 138 = 1242$ **A1**. Forman una progresión aritmética con $u_1 = 432$ y $d = 9$, y su número de términos sale del término general **M1**:

$$\begin{aligned} & 432 + 9(n-1) = 1242 \\ \Rightarrow\ & 9(n-1) = 810 \\ \Rightarrow\ & n - 1 = 90 \\ \Rightarrow\ & n = 91 \end{aligned}$$

Hay 91 múltiplos de 9 **A1**. Con el primero y el último, suman **A1**

$$\begin{aligned} S_{91} &= \frac{91}{2}(432 + 1242) \\ &= 91 \cdot 837 = 76\,167 \end{aligned}$$

Todos los enteros de 430 a 1250 forman una progresión aritmética de diferencia 1 con $1250 - 430 + 1 = 821$ términos, porque se cuentan los dos extremos. Suman **A1**

$$\begin{aligned} S_{821} &= \frac{821}{2}(430 + 1250) \\ &= 821 \cdot 840 = 689\,640 \end{aligned}$$

Los que no son múltiplos de 9 suman la diferencia **A1**:

$$\begin{aligned} & 689\,640 - 76\,167 \\ = & \boxed{613\,473} \end{aligned}$$

Comprobación: con la calculadora, $\sum_{k=430}^{1250} k - \sum_{k=48}^{138} 9k$ da también $613\,473$.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

169) a) El primer día solo está lo que se añade: $\boxed{A_1 = c}$. Cada día queda el $60\,\%$ de lo que había y se añaden c gramos: $A_2 = 0{,}6c + c$ **A1** $= \boxed{1{,}6c}$ y $A_3 = 0{,}6 \cdot 1{,}6c + c$ **A1** $= 0{,}96c + c = \boxed{1{,}96c}$ **AG**.

b) Del cloro añadido un día queda al siguiente $0{,}6c$; al otro, $0{,}6^2c$, y así sucesivamente. El día n están los restos de todas las adiciones: $A_n = c + 0{,}6c + \cdots + 0{,}6^{n-1}c$ **M1**, la suma de n términos de una progresión geométrica de razón $0{,}6$ **A1**. Por tanto, $A_n = \frac{c(1-0{,}6^n)}{1-0{,}6}$ **A1** $= \boxed{2{,}5c\,(1-0{,}6^n)}$ **AG**.

c) Al crecer n, $0{,}6^n$ se acerca a 0, así que A_n se acerca a $\boxed{2{,}5c}$ **A1**.

Con el tiempo, la cantidad de cloro tras cada adición se estabiliza en $2{,}5c$ gramos

R1.

d) Con $c = 400$ ese valor es 1000 gramos, y su $95\,\%$, 950. Se plantea la inecuación $1000\,(1-0{,}6^n) \geq 950$ **M1**, que da $0{,}6^n \leq 0{,}05$ y, al dividir por $\ln 0{,}6 < 0$, $n \geq \frac{\ln 0{,}05}{\ln 0{,}6} \approx 5{,}86$ **A1**. Es $\boxed{\text{el día } 6}$ **A1**: $A_5 \approx 922$ y $A_6 \approx 953$.

e) A largo plazo, tras cada adición hay $2{,}5c$ gramos, y justo antes de la siguiente queda su $60\,\%$: $0{,}6 \cdot 2{,}5c = \boxed{1{,}5c}$ **R1 AG**.

f) A largo plazo el cloro va de $1{,}5c$, antes de añadir, a $2{,}5c$, después. Hace falta $1{,}5c \geq 600$ y $2{,}5c \leq 1200$ **M1**, es decir, $c \geq 400$ y $c \leq 480$: $\boxed{400 \leq c \leq 480}$ **A1**.

g) Ahora queda cada día una fracción p en lugar de $0{,}6$, así que $A_n = c\,(1 + p + \cdots + p^{n-1})$ **M1**. Como $0 < p < 1$, la suma se acerca a la suma infinita de razón p, $S_\infty = \boxed{\dfrac{c}{1-p}}$ **R1 AG**.